CIUDAD DE MÉXICO
Primero la gente

# TERMINALES Y VÍAS SECUNDARIAS SEÑAL TRACCIÓN

## MANUAL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

# DIRECTORIO

**ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS**
DIRECTOR GENERAL

**ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN**
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

**ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS**
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

**C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA**
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ**
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

**ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA**
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

**ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE**
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

**ING. HORACIO PINEDEA AGUILAR**
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

**ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ**
GERENTE DEL INCADE

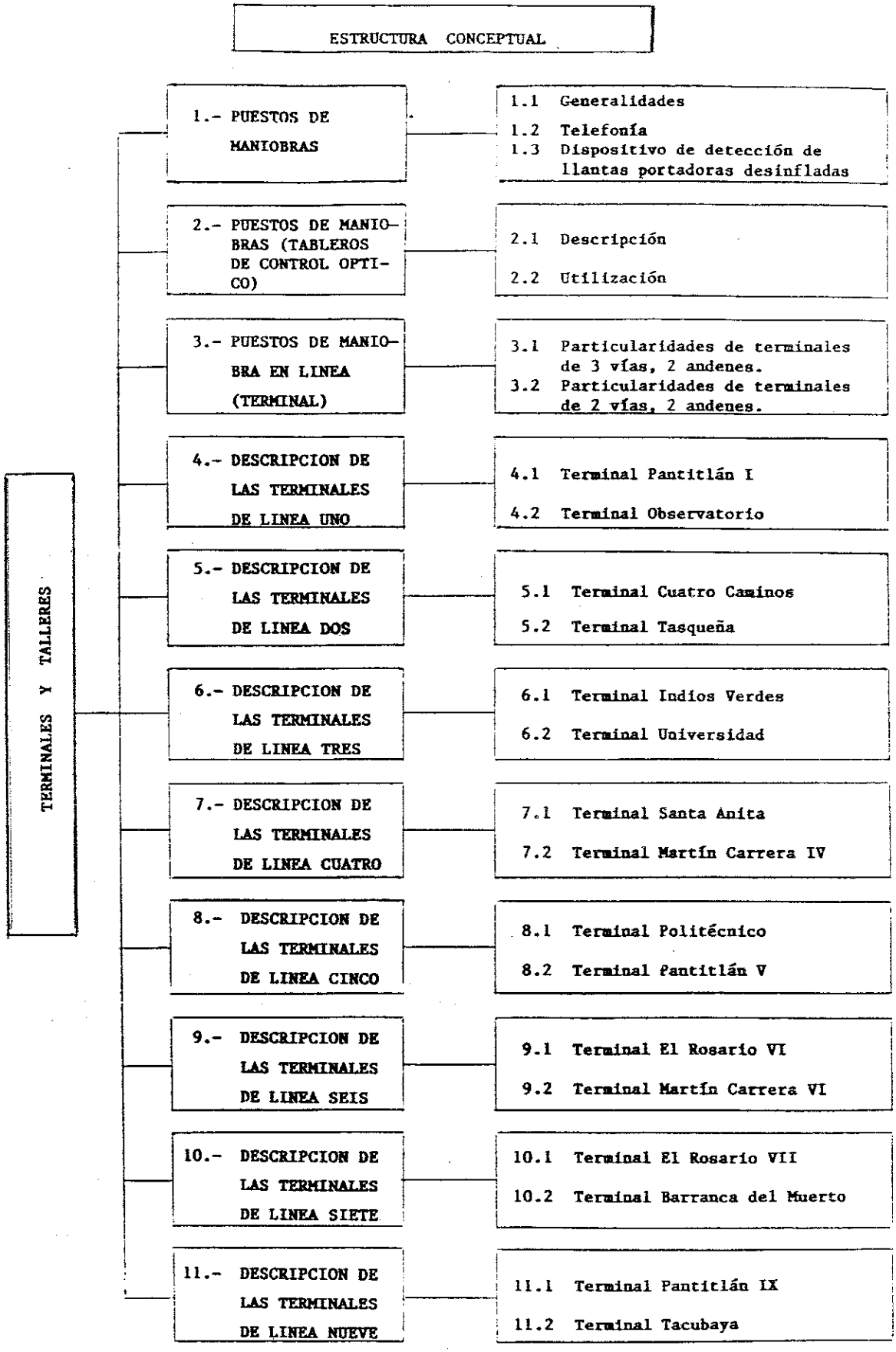
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura, el participante identificará tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las zonas de maniobra, la forma en que son alimentados en corriente de tracción las vías, así como los procedimientos de aislamiento de las vías de los talleres y terminales.

# ESTRUCTURA CONCEPTUAL



# I N D I C E

OBJETIVO GENERAL

ESTRUCTURA CONCEPTUAL


| | | Página |
|---|---|---|
| UNIDAD 1.- | PUESTO DE MANIOBRAS | 1 |
| | 1.1 Generalidades | 2 |
| | 1.2 Telefonía | 4 |
| | 1.3 Dispositivo de detección de llantas portadoras desinfladas | 9 |
| UNIDAD 2.- | PUESTOS DE MANIOBRAS (Tablero de Control Optico de las Terminales) | 12 |
| | 2.1 Descripción | 13 |
| | 2.2 Utilización | 16 |
| UNIDAD 3.- | PUESTOS DE MANIOBRA EN LINEA (Terminales) | 21 |
| | 3.1 Particularidades de terminales de 3 vías, 2 andenes) | 22 |
| | 3.2 Particularidades de terminales de 2 vías, 2 andenes | 25 |
| UNIDAD 4.- | DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 1 | 26 |
| | 4.1 Terminal Pantitlán 1 | 28 |
| | 4.2 Terminal Observatorio | 42 |
| UNIDAD 5.- | DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 2 | 56 |
| | 5.1 Terminal Cuatro Caminos | 57 |
| | 5.2 Terminal Tasqueña | 73 |
| UNIDAD 6.- | DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 3 | 84 |
| | 6.1 Terminal Indios Verdes | 85 |
| | 6.2 Terminal Universidad | 96 |
| UNIDAD 7.- | DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 4 | 111 |
| | 7.1 Terminal Santa Anita | 112 |
| | 7.2 Terminal Martín Carrera IV | 123 |
| UNIDAD 8.- | DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 5 | 136 |
| | 8.1 Terminal Politecnico | 137 |

8.2 Terminal Pantitlán V 148

UNIDAD 9 DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 6 . . 165

9.1 Terminal El Rosario VI 166

9.2 Terminal Martín Carrera VI 178

UNIDAD 10 DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 7 . . 189

10.1 Terminal El Rosario VII 190

10.2 Terminal Barranca del Muerto 209

UNIDAD 11 DESCRIPCION DE LAS TERMINALES DE LINEA 9 . . 219

11.1 Terminal Pantitlán IX 220

11.2 Terminal Tacubaya 235

# U N I D A D  1

## 1. Puestos de Maniobras

Objetivo:

Al término de esta unidad el capacitando, mencionará:

- Los elementos que conforman este. local técnico.
- Los elementos con que cuenta para el mando y control en zona de maniobras.
- Cuáles son los elementos que cuenta para llevar a cabo las diferentes comunicaciones.
- Cómo se lleva a cabo la operación del dispositivo de detector de llanta portadora desinflada.

METRO

1.1 Generalidades.

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales ó en los patios de garage y taller.

Cuentan con un "tablero de control óptico" (T.C.O.) desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

a) Aparatos de vía.

b) Itinerarios.

c) La ubicación de los trenes.

d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:

I.- Puestos de Maniobra en Línea (PML)
II.- Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobras, tienen a su cargo los Conductores asignados a estos, controlando su asistencia y la repartición de la carga de trabajo; en el caso particular de los puestos de maniobra de taller -

(PMT), es el Inspector el que debe cumplir con los programas de mantenimiento (lavado exterior, lavado interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.), además de los trenes que entran a reparación.

METRO

## 1.2 TELEFONIA

DESCRIPCION.

1.2.1. La platina de telefonía de maniobra comprende:

- Dos botones para la comunicación directa con el P.C.C. (regulador y jefe de reguladores)
- Un boton para la comunicación directa con el -- P.M. de los talleres*
- Un boton para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante*
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos estan conectados en paralelos: en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles.
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita)
- Un botón de "llamada manual"
- Un botón de "llamada automática"
- Un botón "paro timbre"
- Un botón "línea libre" o "liberación"

INCADE

- Una lámpara de "transferencia"
- Una lámpara "batería " ó "control de carga"
- Una lámpara "piloto"
- Una lámpara "alarma fusible"
- Un teléfono tipo combinado

* Solamente en el caso de las terminales ubicadas en la cercania de los talleres

1.22. Finalidad de los elementos que componen la platina.

- "Lámpara de transferencia" (solo las platinas de TCO terminales) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P.M. local.
- "Lámpara batería" ó "control carga" - enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo).
- "Llamada manual" - al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras éste se mantenga oprimido.

- "Llamada automática" - al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr ésto basta oprimir solamente una vez el botón).
- "Paro timbre" - cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señaliza otra llamada, el paro de la sonería se obtiene oprimiendo este botón.
- "Línea libre" o "liberación" - este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.
- "Lámpara piloto" - enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.
- "Alarma fusible" - enciende en fijo, cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de la telefonía de maniobra.

1.2.3 Utilización de la platina de teléfonos de maniobra.

1.2.3.1 Para hacer una llamada, el inspector debe:

1o. Descolgar el combinado.

2o. Oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual desea llamar (quedando éste encendido en fijo).

3o. Oprimir el botón de llamada "automática" (quedando encendido en forma intermitente) ó de "llamada manual" y el cual estaría encendido mientras se este oprimiendo y esperar contestación.

1.2.3.2 Para recibir una llamada, el inspector debe:

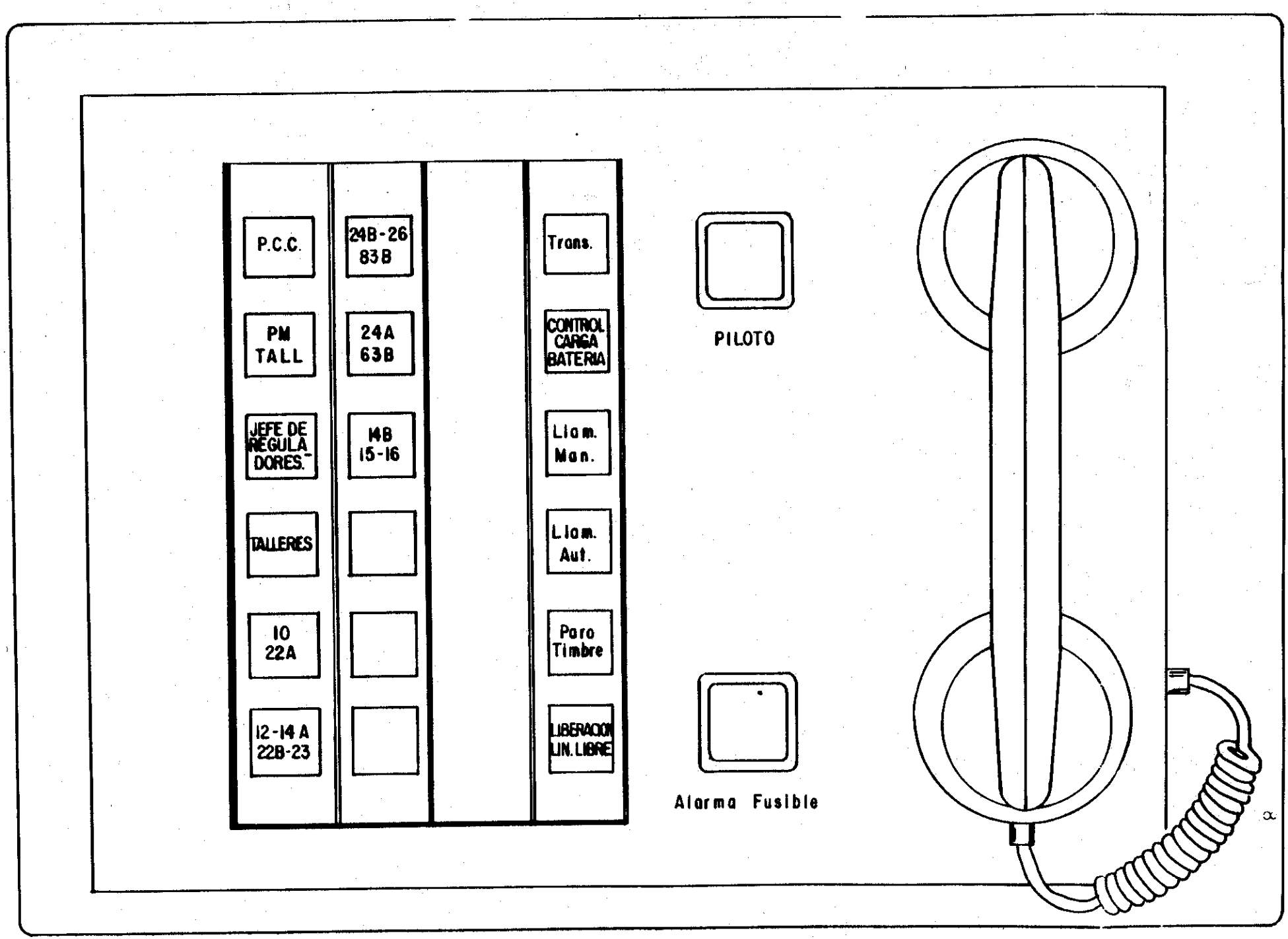
1o. Descolgar el combinado

2o. Oprimir el botón que corresponde al teléfono que esta llamado (se identifica por el encendido de éste en -- forma intermitente).

1.2.3.3 Si otra llamada más importante se debe atender:

1o. Oprimir el botón "línea libre" ó "liberación".

2o. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando; al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón "línea libre" ó "liberación" y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.


P.C.C.
PM TALL
JEFE DE REGULA DORES.-
TALLERES
10 22A
12-14 A 22B-23
24B-26 83B
24A 63B
14B 15-16
Trans.
CONTROL CARGA BATERIA
Llam. Man.
Llam. Aut.
Paro Timbre
LIBERACION LIN. LIBRE
PILOTO
Alarma Fusible

METRO

## 1.3 DISPOSITIVO DE DETECCION DE LLANTAS PORTADORAS DESINFLADAS

### 1.3.1 DESCRIPCION.

En los puestos de maniobras en línea (PML) existe una caja metálica que comprende:

a) Un indicador luminoso (amarillo)

b) Un botón "Probador" (funciona solo con presencia de tren)

c) Un botón "Anulación timbre"

d) Un botón "Anulación total"

Además, en el caso de las terminales, en la proximidad de la señal de maniobra que autoriza el paso de los trenes (que efectuan la maniobra "V") al anden de salida, existe un indicador luminoso.

NOTA. En las estaciones terminales que cuentan con 3 vías - (dos andenes), el funcionamiento de la alarma sonora- (timbre) se podra producir al paso del tren por los - CDV'S 13,23 y 43 y en las estaciones de 2 vías se producira en los CDV'S 13 y 23.

### 1.3.2 UTILIZACION.

Cuando una llanta portadora esta baja de presión, un dispositivo colocado en la vía es operado, provocando:

a) El funcionamiento de una alarma sonora en el P.M. de la - terminal.

INCADE

b) El encendido en forma intermitente de los indicadores luminosos.

El Inspector en estos casos debe:

1.- Oprimir el botón "anulación timbre" para parar la sonería

2.- Avisar al P.C.C. de inmediato y solicitar instrucciones.

En el caso de las terminales, el Conductor que se percate del encendido del indicador luminoso colocando próximo a la señal de maniobra, no deberá mover su tren, sin antes haberse comunicado con el inspector de la terminal.

Para obtener el apagado de los indicadores luminosos será necesario oprimir el botón "anulación total".

Para probar el encendido de los indicadores luminosos y el buen funcionamiento de la sonería, será necesario:

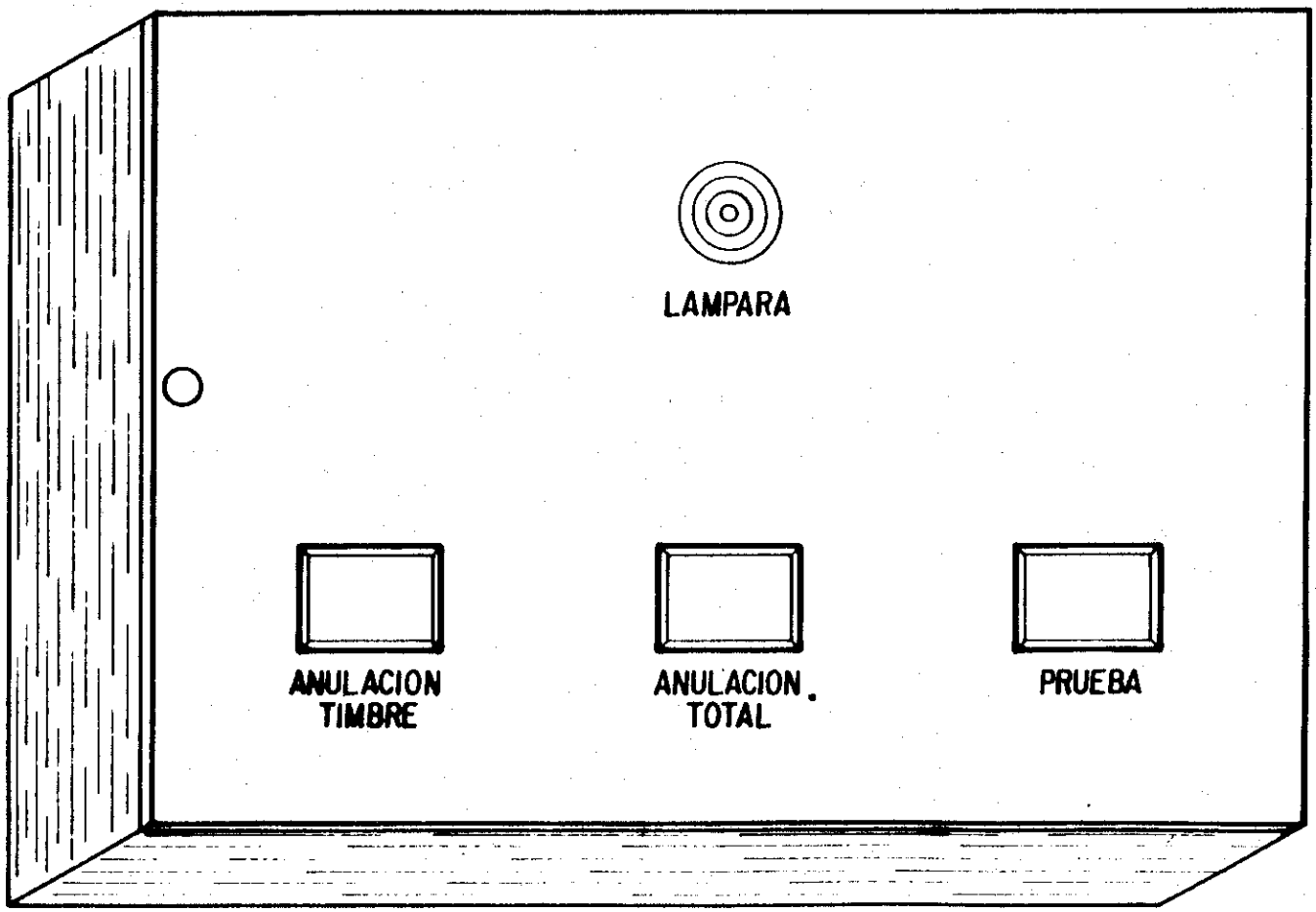
1º Que haya presencia de un tren en el circuito de vía donde se encuentre ubicado el equipo de detección.

2º Oprimir el botón "probador".

Al finalizar la prueba, oprimir los botones "anulación timbre" y "anulación total" para parar las alarmas.

Al inicio de su turno, el Inspector debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

# DETECTOR DE NEUMATICO BAJO



# U N I D A D  2

## 2.0.- Puestos de Maniobra (Tablero de Control Optico de las Terminales)

Objetivo;

Al término de esta Unidad, el capacitado describirá:

- La representación de los circuitos de vía, señales aparato de vía en el T.C.O.

- Como se lleva a cabo el mando y control de las diferentes maniobras a realizar.

- Los diferentes tipos de itinerarios, su mando y destrucción.

2.1.- DESCRIPCION:

2.1.1 En el tablero de control óptico (T.C.O.) los circuitos de vía (CDV), estan representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- en blanco, cuando el CDV esta libre.
- en rojo, cuando el CDV esta ocupado.

Las señales de maniobra estan representadas por un indicador luminoso permanentemente encendido.

- en verde, si la señal presenta aspectos permisivo (verde ó amarillo).
- en rojo, si la señal presenta el alto total.
- en blanco, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, solo esta encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento estan representadas -

graficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visita cuentan en el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, si las señales de maniobra de la fosa, estan en verde.

- En rojo, si las señales de maniobra de la fosa, estan en rojo.

2.1.2 Pupitre del tablero de control óptico.

Los itinerarios, en el pupitre de mando, estan representados en forma de una platina con líneas de convergencia, que:

- Verticalmente, indican los CDV'S de origen; estan representados por numeros pintados sobre platinos.
- Horizontalmente, indican los CDV'S de destino; estan representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y control de los itinerarios.

Los itinerarios estan agrupados en el pupitre (platina) según su naturaleza:

- Simples
- Combinados
- De trazo permanente

2.1.3 Itinerarios Simples.

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos unicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario compatible ó incompatible para ese mismo tren.

2.1.4 Itinerarios combinados.

Se les designa asf, a los itinerarios cuyos botones - de mando permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de ITINERARIO PARCIAL.

Un itinerario combinado solo sirve a un tren. Después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

METRO

2.1.5 Itinerario de trazo permanente.

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno ó varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, - no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples ó combinados pudiendo tenerse mandos simultaneamente - hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se - dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

2.2.- Utilización.

2.2.1 Mando de un itinerario simple.

En la línea horizontal que corresponde al C.D.V. de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del C.D.V. de destino.

Si el itinerario se REGISTRA, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se PREPARA ó ESTABLECE encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

2.2.2 Mando de un itinerario combinado.

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso, de mando combinado; pudiendo ser estos para maniobrar "V" ó para maniobrar "O". Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

2.2.3 Mando de un itinerario en trazo permanente.

En la columna de itinerarios de trazo permanente (T.P.) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

En las terminales que cuentan con tres vías, es posible establecer dos maniobras en trazo permanente, siempre y cuando no utilicen el mismo C.D.V. como salida.

2.2.4 Mando de la destrucción de un itinerario simple.

a) Si el C.D.V. de origen esta ocupado por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de urgencia, mediante la opresión del botón -

"DU" (destrucción-urgencia), simultaneamente con la opresión del botón correspondiente al --- C.D.V. de destino, ubicado en la línea horizontal "Destrucción", el botón D.U. es para todos los - C.D.V.'S de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo destino se encontrara en la fase de registro, también será destruido.

Cuando se ha mandado la "DU", la señal de maniobra correspondiente pasa al "alto total" en forma inmediata, pero el itinerario solo se destruye después de 30 seg. (SIEMPRE Y CUANDO durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el C.D.V. de trânsito). Por esta razón el inspector no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes - haber notificado al conductor del tren al cual - se le va a destruir un itinerario.

A la opresión del botón D.U., el contador de destrucciones de urgencia, avanza una unidad.

b) Si el C.D.V. de origen esta libre ó el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el C.D.V. ocupado se utiliza la destrucción ordinaria "DO"; debiendose oprimir simultaneamente el botón "DO"- y el botón correspondiente de la línea horizontal "Destrucción".

En caso de encontrarse el C.D.V. ocupado y el - itinerario establecido ó preparado la "DO" no - tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

2.2.5 Mando de la destrucción de un itinerario combinado.

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinario ó de urgencia según el estado del itinerario parcial en el momento de la - destrucción.

2.2.6 Mando de la destrucción de un itinerario en trazo permanente.

En la línea horizontal oprimir el botón D.T.P., que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de- los C.D.V.'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado ó simple en memoria establecida.

2.2.7 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.

En las terminales actuales, el T.C.O. del P.C.C y el T.C.O. de terminal cuentan con unos boto-- nes que permiten el mando del timbre de salida y el desbloqueo de la señal 22A ó 42A, según el caso; la manera de utilizar dichos botones es - la siguiente:

20 segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal, el Regulador, el Inspector de Terminal ó la P.G.T. deben mandar el anuncio de salida (timbre ó zumbador).

6 segundos antes de la hora de salida del tren,- el Regulador, el Inspector de terminal ó la ---- P.G.T. deben mandar el desbloqueo de la señal de salida (22A ó 42A).

Finalmente, cuando el tren libera el C.D.V. 21A ó 41A, el itinerario 22-20 ó 42-20 se destruye.

# UNIDAD 3

## 3.0.- Puestos de Maniobra en Línea. (Terminales)

Objetivo:

Al término de esta Unidad, el capacitado Describirá:

- Las particularidades que existen en una Terminal de - 3 vías, 2 andenes, así como la de 2 vías, 2 andenes.
- Los diferentes tipos de maniobras que se realizan - en las Terminales.
- Los Tableros, platinas de itinerarios de las termi- - nales en operación.
- Como se efectúa la alimentación tracción de las Ter - minales.
- Como se lleva a cabo los aislamientos de las Termina- les.

## 3.1 PARTICULARIDADES DE TERMINALES DE 3 VIAS, 2 ANDENES.

### 3.1.1 TIPOS DE MANIOBRAS

Maniobra "0" Itinerarios (10-22) x (22-20)

Maniobra "V1" Itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-42)x(42-20)

Maniobra "V2" Itinerarios (10-12)x(12-24)x(24-22)x(22-20)

Maniobra "V3" Itinerarios (10-22)x(22-24)x(24-42)x(42-20)

- MANIOBRAS ALTERNADAS

"V1 + 0" - El primer tren (N°1) entra en la terminal y efectua la maniobra "V1".

El segundo tren (N° 2) efectuará la maniobra "0".

El tren N° 2 saldrá de la terminal antes del tren N° 1, así como el tren N° 3 saldrá después del tren N° 4.

"V1 + V2" - El primer tren (N°1) entra en la terminal y efectúa la maniobra "V1".

El segundo tren (N°2) efectuará la maniobra "V2".

El tren N° 1 saldrá primero, después el N° 2, el N° 3, etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, roles o combinadas, según el intervalo de la jornada.

Es conveniente indicar que para efectuar las maniobras "V1 + 0" alternadas, debe circular un número de trenes que sea par, ya que de lo contrario existiría un contínuo defasamiento en los números económicos de los trenes.

- ANEXO

"0 + V1"

El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa maniobra "0"

El segundo tren (No. 2) efectuará maniobra "V1"

El tren No.1 saldrá primero, después el No. 2 etc.

Estas maniobras se utilizan de manera ciclica, según el intervalo de la jornada.

En este tipo de maniobra es el más usual en las terminales de 3 vías, 2 andenes, ya que no desclasigican los trenes.

3.1.2 - INDICADORES DE SALIDA "ANDEN 1", "ANDEN 2"

Normalmente, el encendido de estos indicadores funciona de manera automática.

Eventualmente su encendido puede ser manual

a). FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador "SALIDA" del anden correspondiente.
Al comando del itinerario (22-20) ó (42-20).
Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la línea ataca al CDV de tránsito.

Para "ANDEN 2" CDV 21

Para "ANDEN 1" CDV 41B

Si la próxima salida tiene lugar del otro anden el encendido del indicador se efectuará - al apagarse el otro, a condición de que el -- nuevo itinerario de salida este registrado.

b). FUNCIONAMIENTO MANUAL

Estando los dos indicadores de salida apaga-- dos, oprimir el botón que corresponde al an-- den de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón de "APAGADO". Si un indicador de salida está encendido y se desea encender el otro se apagará el primero, para poder encender el segundo.

3.2 PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE 2 VIAS y 2 ANDENES

3.2.1 A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones, con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser éstos para maniobra "V" o para maniobra "O".

# U N I D A D  4

## 4.0.- Descripción de las Terminales de Linea UNO.

Objetivo.

Al termino de esta unidad, el capacitado:

--Identificará, los circuitos de vía de las Terminales

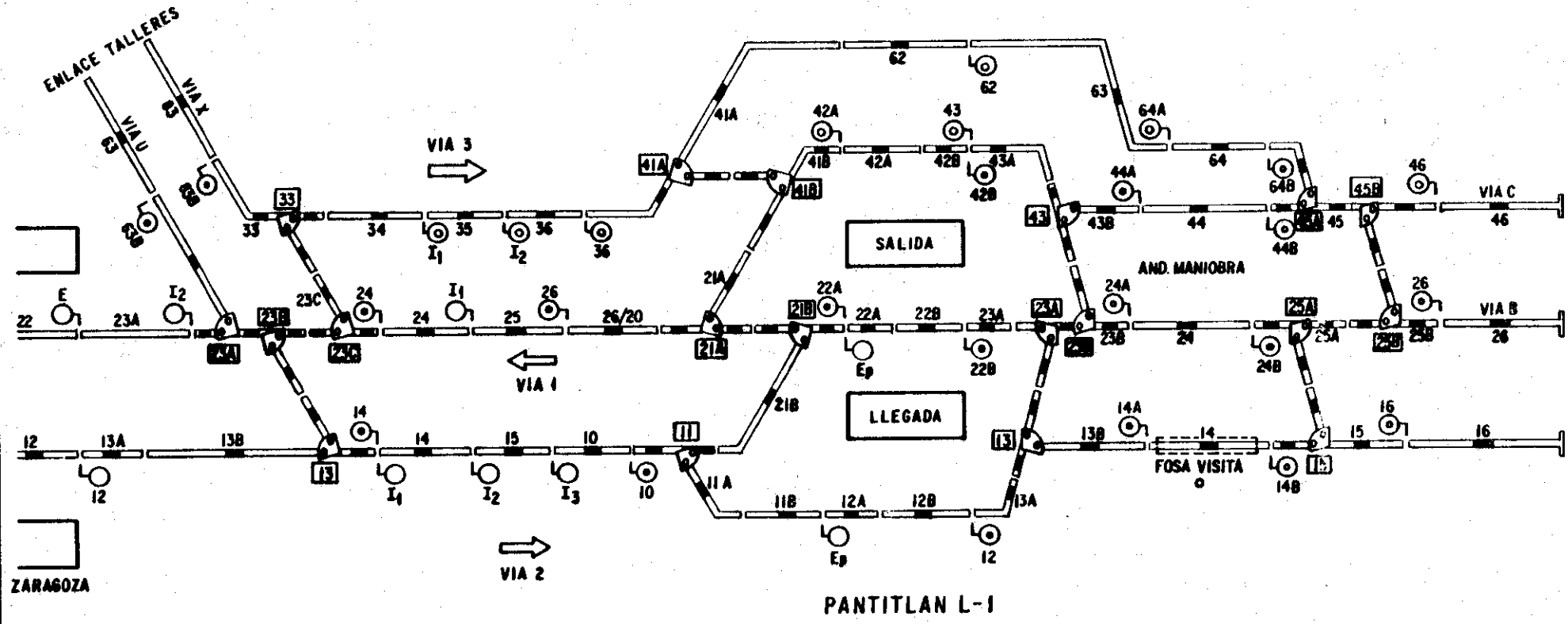
--Describirá, las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las Terminales.

-- Explicará, como se efectua la alimentación traccion en las terminales.

-- Efectuará, los aislamientos de alimentación Tracción de CDV'S en cada una de las Terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

NOTA:

Con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento, representación y localización de las señales de maniobra, señales de espaciamiento, aparatos de vías, nomenclaturas, etc. Se anexan los diagramas de señalización, platinas de mando, alimentación tracción y Tableros de Control Optico de cada una de las Terminales, en las unidades 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.



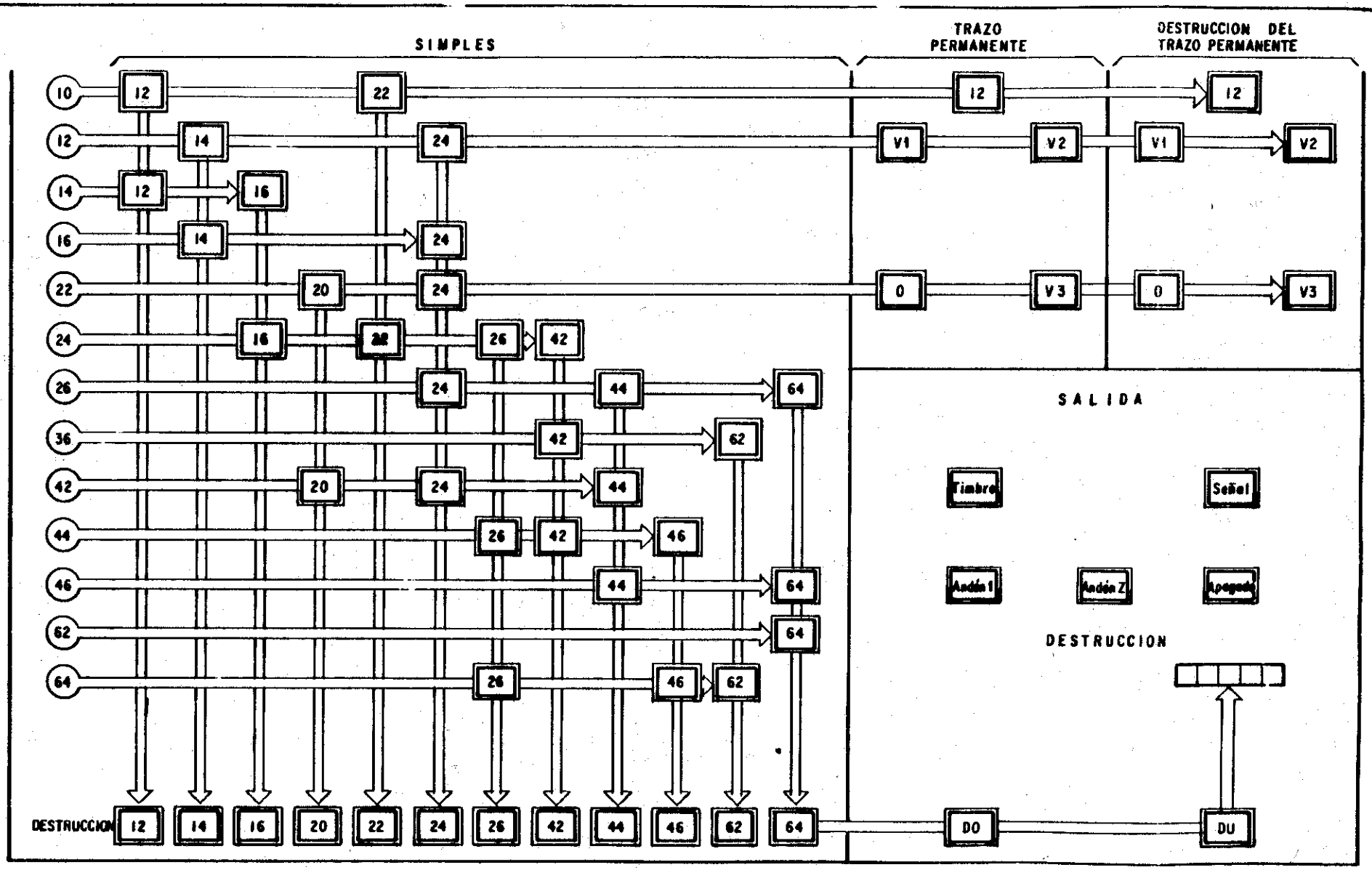

# TABLERO DE CONTOL OPTICO
# PM PANTITLAN L-1

## 4.1 Terminal Pantitlán 1

Esta es la terminal de origen de línea UNO. La cual se conecta con los talleres de Zaragoza, por medio de la vía 3, que es utilizada únicamente para llevar trenes de Zaragoza hacia esta terminal.

Cuenta con 11 posiciones de estacionamiento, el CDV 14 esta acondicionado como fosa de visita. Cuenta además, con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras, "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".

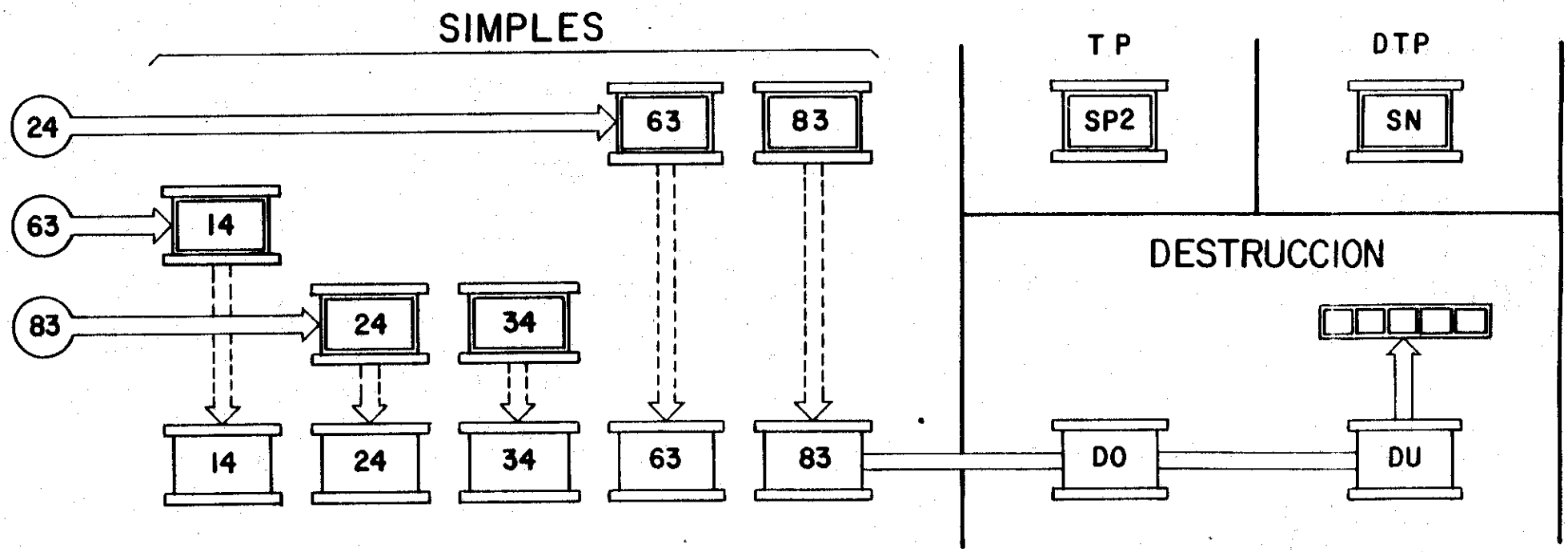
En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras de Zaragoza, los accesos y salida de la tres a los talleres y garage de estos que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.




# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM PANTITLAN L - 1

# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM PANTITLAN L-1

## ZARAGOZA



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN 1

| ITINERARIOS | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 10-12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A-11B-12B-12A-12B-13A | 25 | 11-21 | D |
| 10-22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A 21B-22A-22B-23A | 25<br>35 | 11-21 | I |
| 12-14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12. | 12 | A | 13A-13B-14 - 15 | 25 | 13-23A | D |
| 12-24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12. | 12 | A | 13A-13B-23B-23A 24-25A. | 25 | 13-23A<br>23B-43 | I<br>I |
| 14-12 | X | X | X | X | SENAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 14A | A | 11B-12A-12B-13A 13B | 25 | 13-23A | D |
| 14-16 | X | X | X | X | SENAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 14B | A | 15-16. | 25 | 15-25A | I |
| 16-14 | X | X | X | X | | 16 | A | 15-14 | 25 | 15-25A | I |
| 16-24 | X | X | X | X | | 16 | A | 15 25A-25B-24-23B | 25 | 15-25A | D |
| 22-20 | X | X | X | X | SENAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o P.M.L. | 22A | V | 25-26/20-21A-21B-y 24 DE ZARAGOZA. | | 11 21B<br>21A. | D<br>D |
| 22-24 | X | X | X | X | AGUJA 21B DEL APARATO DE VIA 11/21B EN POSICION DERECHA CON CONTROL. | 22B | A | 23A-23B-24-25A | 25<br>35 | 13-23A<br>23B-43 | D<br>I |
| 24-16 | X | X | X | X | | 24B | A | 16-15-25A | 25 | 15-25A | D |
| 24-22 | X | X | X | X | | 24A | A | 21B-22A-22B-23A-23B | 25<br>35 | 13-23A<br>23B-43. | D<br>I |
| 24-26 | X | X | X | X | | 24B | A | 26-25B-25A | 25 | 15-25A<br>25B-45B | I<br>I |
| 24-42 | X | X | X | X | | 43<br>24A | A | 41B-42A-42B-43A-43B-23B. | 25 | 23B-43 | D |
| 26-24 | X | X | X | X | | 26 | A | 23B-24-25A-25B | 25 | 25A-15<br>25B-45B | I<br>I |
| 26-44 | X | X | X | X | | 26 | A | 43B-44-45-25B | 25 | 45A<br>25B-45B | I<br>D |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL·PANTITLAN 1

| ITINERARIO | MANDO. P.C.C. | MANDO. P.M. | DESTRUC. P.C.C. | DESTRUC. P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESTRUCCION. | SEÑALES NUM. | LUZ | CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26·64 | X | X | X | X | | 26 | A | 63·64·45·25B | 25 | 45 · 25B 45B. | D |
| 36·42 | X | X | X | X | | 36 | A | 41A·41B·42A·42B·43A· | 25 | 41A · 41B | D |
| 36·62 | X | X | X | X | | 36 | A | 41A·62·63 | 25 | 41A· 41B | I |
| 42·20 | X | X | X | X | SENAL 42A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o P.M.L. | 42A | A | 25·26/20·21A 41B Y 24 DE ZARAGOZ | 25 | 41A·41B 21A. | I I |
| 42·24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A·43B·23B·24·25A | 25 | 23B· 43 | D |
| 42·44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A·43B·44 | 25 | 23B· 43 | I |
| 44·26 | X | X | X | X | | 44B | A | 45 · 25B · 26 | 25 | 45A 45B·25B | I D |
| 44·42 | X | X | X | X | | 43 44A | A A | 43B·43A·42·41B | 25 | 23B·43 | I |
| 44·46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45·46 | 25 | 45A 25B·45B | I I |
| 46 44 | X | X | X | X | | 46 | A | 45·44 | 25 | 45A 25B·45B | I I |
| 46·64 | X | X | X | X | | 46 | A | 45·64·63 | 25 | 45A 25B·45B | D I |
| 62·64 | X | X | X | X | | 62 | A | 63·64 | | | |
| 64·26 | X | X | X | X | | 64B | A | 45·25B·26 | 25 | 45A 25B·45B | D D |
| 64·46 | X | X | X | X | | 64B | A | 45·46 | 25 | 45A 25B·45B | D I |
| 64·62 | X | X | X | X | | 64A | A | 63·62·41A | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES. PANTITLAN L·1

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-24 | 14-12 | 14-16 | 16-14 | 16-24 | 22-20 | 22-24 | 24-16 | 24-22 | 24-26 | 24-42 | 24-43A | 26-24 | 26-44 | 26-64 | 36-42 | 36-62 | 42-20 | 42-24 | 42-44 | 44-26 | 44-42 | 44-46 | 46-44 | 46-64 | 62-64 | 64-26 | 64-46 | 64-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-14 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-24 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-12 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-16 | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-14 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-24 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-20 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-24 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-16 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-22 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-26 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-42 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-43A | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-24 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 36-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 36-62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 42-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 42-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 42-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 44-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 44-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 44-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 46-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 46-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 62-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 64-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 64-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 64-62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

## TERMINAL PANTITLAN I

La terminal Pantitlán se alimenta en 750 V.C.D. de la zona "A" - de la línea # 1, la cual es alimentada normalmente por las subestaciones de rectificación PABLO FIERRO y PANTITLAN.

La distribución de energía de 750 V.C.D. en esta terminal se efectua de la siguiente manera:

Del C.D.V. 26/20 se toman tres alimentaciones:

- Para alimentar la vía 3 mediante el contactor C.V.B.3. (En este caso la vía 3 es alimentada de la zona "A").
- Para alimentar al C.D.V. 22 (vía Z) mediante el seccionador - - SVZ.
- Para energizar al seccionador inversor del C.T. (S.I.C.T.) adjunto al C.T., el cual colocado en la posición normal a través - del interruptor automático C.T. o colocado en la posición socorro directamente alimenta al C.D.V. 42 (vía 1).

El seccionador inversor vía 1-vía Z (SI VI VZ) se alimenta de la - siguiente manera:

a) Colocado en posición normal se alimenta del C.D.V. 42.

b) Colocado en posición socorro se alimenta del C.D.V. 22.

Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2, para alimentar al C.D.V. 12 (vía 2).
- El seccionador SV-B1, para alimentar al C.D.V. 24 (vía B).
- El seccionador inversor del I.V.S. (SI IVS), el cual colodado en posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o - colocado en posición socorro directamente energiza un bus del que se conectan:

- El seccionador SVC para alimentar al C.D.V. 44.
- El seccionador SVD para alimentar al C.D.V. 62 (vía 3) y C.D.V. 64 (vía D).

El seccionador inversor G-F (SI GF) se alimenta de la siguiente - manera:

- Colocado en posición normal, se alimenta del C.D.V. 64.
- Colocado en posición socorro, se alimenta del C.D.V. 44.

Este seccionador inversor energiza un bus del que se conectan:

- El seccionador inversor del IFV (SI IFV), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IFV o colocado en posición socorro directamente alimenta al C.D.V. 14 (fosa de visita).

- El seccionador SV-A2 para alimentar al C.D.V. 16.

- El seccionador SV-82 para alimentar al C.D.V. 26.

- El seccionador SV-C2 para alimentar al C.D.V. 46.

# TERMINAL PANTITLAN

## TABLA DE AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42 | 1° Abrir el C.T.<br>2° Cortar alimentación a zona A.<br>3° Colocar el seccionador in - versor SI VI VZ, en posi - ción Socorro.<br>4° Energizar zona "A". | El C.T. permanece abierto. |
| C.D.V. 22 | 1° Desenergizar zona "A".<br>2° Abrir seccionador SVZ.<br>3°Energizar zona "A". | |
| C.D.V. 12 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador SV2.<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir el seccionador SV-B1.<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 44 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador SV-C1.<br>3° Cerrar el IVS. | |
| C.D.V. 62 y 64 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.D.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 14 (fosa de visita) | Apertura del I.F.V. | A cargo de M.R. |

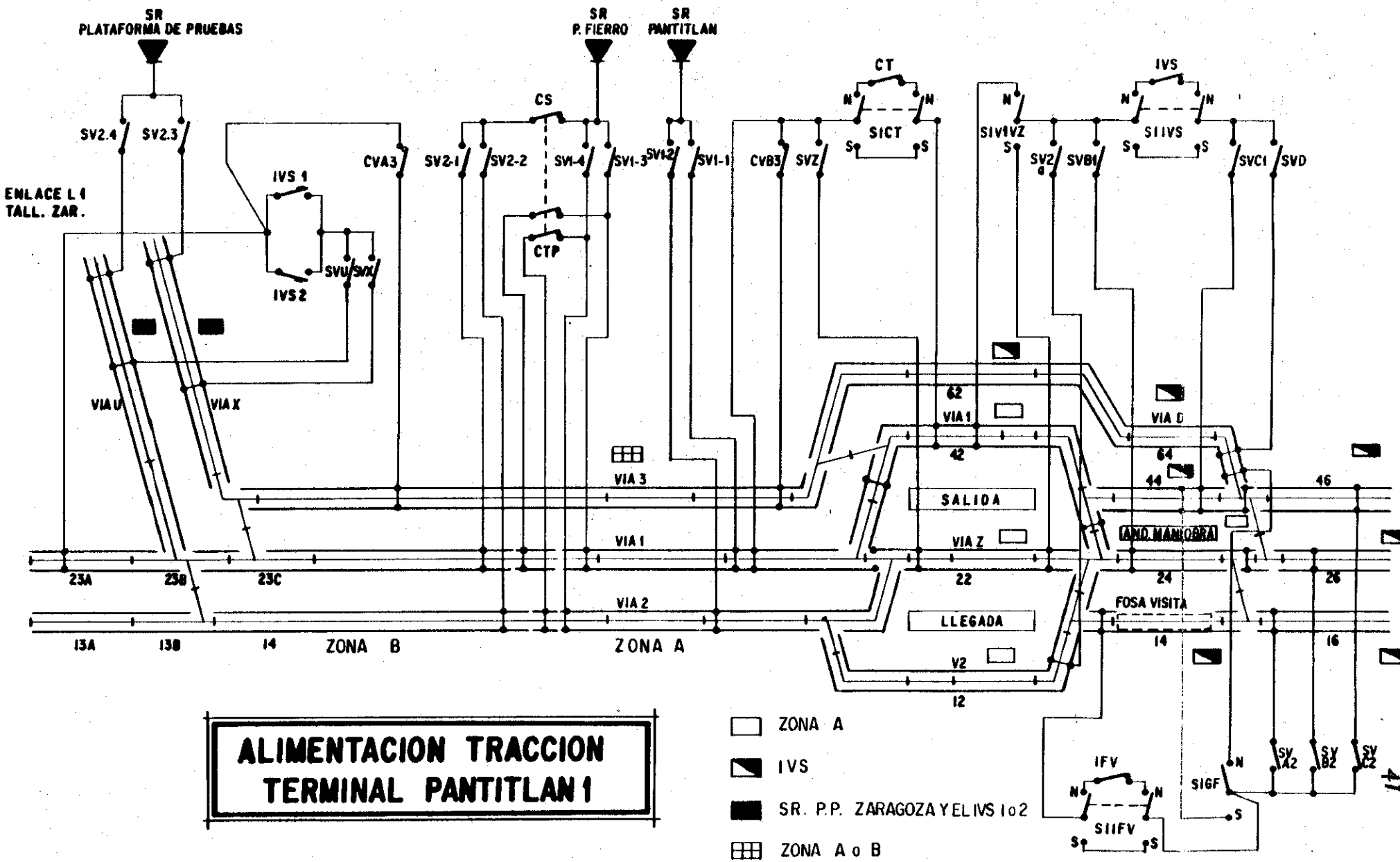
| PARA AISLA R | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 16 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador SV-A2.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 26 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador SV-B2.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 46 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador SV-C2.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |

# TERMINAL PANTITLAN

## TABLA DE C.U.A.T.

| Ruptores Instalados en: | Equipo sobre los que operan. | Observaciones. |
|---|---|---|
| C.D.V. 22, 42, - 12 y 24 | Las S.R. de zona "A" | |
| C.D.V. 14 (fosa - de visita), 16, 26, 44, 46, 62 y 64. | I. V. S. | Si el seccionador inversor del I.V.S. -- está colocado en posición socorro, se provoca la apertura de - las S.R.'S de zona A. |

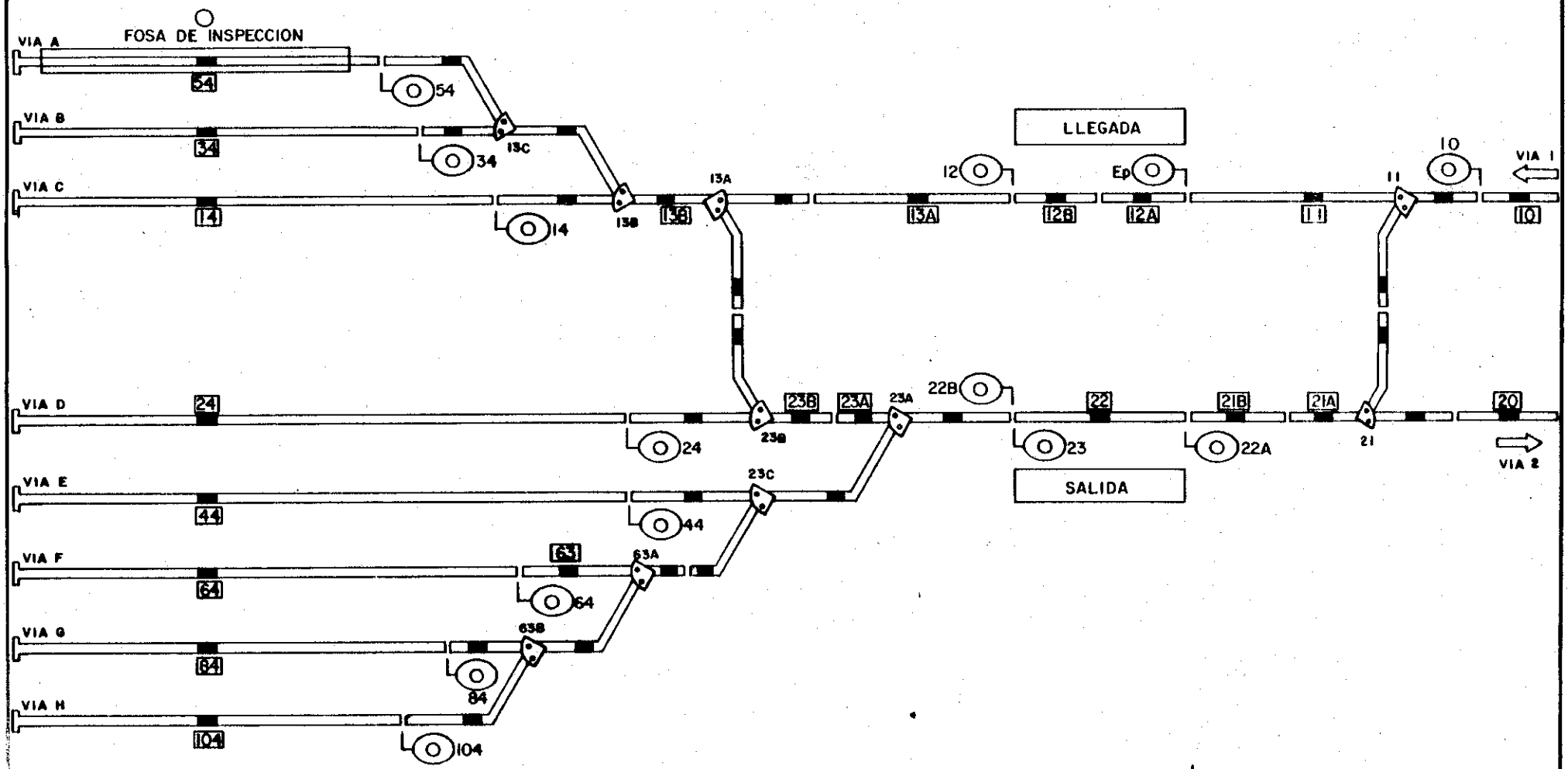
NOTA: En la vía 3 (enlace talleres - Pantitlán), se producirá el corte de corriente indistintamente con las zonas A ó B, dependiendo de qué seccionador este cerrado (normalmente se alimenta de la zona B).



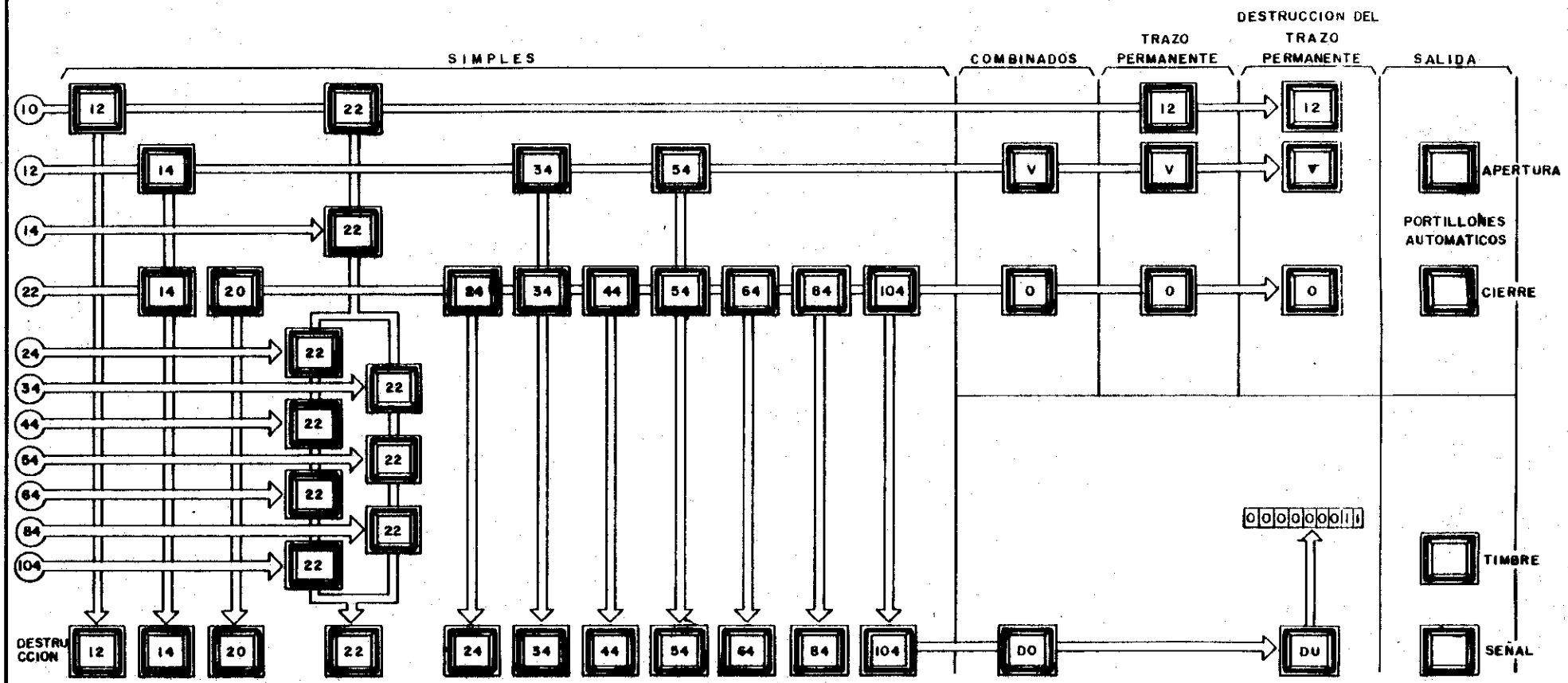

# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL PANTITLAN 1

## 4.2 Terminal Observatorio

Esta es la terminal de destino de línea UNO.
Cuenta con 10 posiciones de estacionamiento, y el CDV 54 esta acondicionado como fosa de visita. Cuenta además con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO TERMINAL OBSERVATORIO




# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM OBSERVATORIO

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL OBSERVATORIO

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC. PCC | DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 - 12A - 12B | | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 - 21A - 21B - 22A - 22B - 23A | 25 | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12B | 12 | A | 13A - 13B - 14 | 30 | 13A - 13B - 23B | I |
| 12 - 34 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12B | 12 | A | 13A - 13B - 34 | 25 | 13A - 23B - 13C<br>13B | I<br>D |
| 12 - 54 | X | X | X | X | SEÑAL DE FOSA DESBLOQUEADA<br>OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12B | 12 | A | 13A - 13B - 54 | 25 | 13A - 23B<br>13B - 13C | I<br>D |
| 14 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 14<br>23 | A | 13A - 13B - 23A - 23B - 22A<br>22B y 21B | 25 | 13B<br>13A - 23B - 23A | I<br>D |
| 22 - 14 | X | X | X | X | | 22B | A | 13A - 13B - 14 - 23A y 23B | 25 | 23A - 13A - 23B<br>13B | D<br>I |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEA POR BOTON SEÑAL O PGT | 22A | V | 21A - 21B y 20 | | 11 - 21 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B y 24 | 25 | 23A<br>13A - 23B | D<br>I |
| 22 - 34 | X | X | X | X | | 22B | A | 13A - 13B - 23A - 23B y 34 | 25 | 13B - 13A - 23B - 23A<br>13C | D<br>I |
| 22 - 44 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 23C - 44 | 25 | 23A<br>23C | I<br>D |
| 22 - 54 | X | X | X | X | SEÑAL DE FOSA DESBLOQUEADA | 22B | A | 13A - 13B - 23A - 23B y 54 | 25 | 13A - 13B - 13C - 23A - 23B | D |
| 22 - 64 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 63 y 64 | 25 | 23A - 23C<br>63A | I<br>D |
| 22 - 84 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 63 y 64 | 25 | 23A - 23C - 63A<br>63B | I<br>D |
| 22 - 104 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 63 y 104 | 25 | 23A - 23C - 63A - 63B | I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 24<br>23 | A<br>A | 23B - 23A - 22A - 22B y 21B | 25 | 13A - 23B<br>23A | I<br>D |
| 34 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 34<br>23 | A<br>A | 13A - 13B - 23A - 23B - 22A<br>22B y 21B | 25 | 13A - 23B - 13B - 23A<br>13C | D<br>I |
| 44 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 44<br>23 | A<br>A | 21B - 22A - 22B - 23A - 23B y 63 | 25 | 23C<br>23A | D<br>I |
| 54 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA SEÑAL DE FOSA DESBLOQUEADA | 54-23 | A | 13B-13A-23A-23B-22A-22B y 21B | 25 | 13A - 13B - 13C-23A-23B | D |
| 64 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 64<br>23 | A<br>A | 23A-23B-22A-22B-21B y 63 | 25 | 23A - 23C<br>63A | I<br>D |
| 84 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 84<br>23 | A<br>A | 23A-23B-22A-22B-21B y 63 | 25 | 23A - 23C - 63A<br>63B | I<br>D |
| 104 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11-21 POSICION DERECHA | 104-23 | A | 23A - 23B - 22A - 22B - 21B y 63 | 25 | 23A - 23C - 63A - 63B | I |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM OBSERVATORIO

| 21 | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-34 | 12-54 | 14-22 | 22-14 | 22-20 | 22-24 | 22-34 | 22-44 | 22-54 | 22-64 | 22-84 | 22-104 | 24-22 | 34-22 | 44-22 | 54-22 | 64-22 | 84-22 | 104-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-14 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 12-34 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 12-54 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 14-22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-14 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-20 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 22-24 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-34 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-44 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-54 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-64 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-84 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-104 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24-22 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34-22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44-22 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54-22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 64-22 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 84-22 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 104-22 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

## TERMINAL OBSERVATORIO

Esta terminal tiene la particularidad de contar con una nave de garaje y una vía de fosa de visita, cuya función es estacionar trenes que necesitan una revisión.

En esta terminal la vía 1 y la vía 2 se ramifican en 8 - vías denominadas de la vía A a la vía H, siendo la primera de ellas la de fosa de visita y las 7 restantes para garaje, excepto la vía "C" que también es utilizada para que los trenes realicen su maniobra "V" en horas de servicio. Estas vías están constituídas de manera general por los siguientes C.D.V.

| ANDEN 1 | ANDEN 2 | VIAS DE GARAJE | VIA DE FOSA DE VISITA |
|---|---|---|---|
| C.D.V.12 | C.D.V. 22 | VIA "B" C.D.V. 34 | VIA "A"C.D.V.54 |
| | | VIA "C" C.D.V. 14 | |
| | | VIA "D" C.D.V. 24 | |
| | | VIA "E" C.D.V. 44 | |
| | | VIA "F" C.D.V. 64 | |
| | | VIA "G" C.D.V. 84 | |
| | | VIA "H" C.D.V. 104 | |

### ALIMENTACION TRACCION.

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante interruptores automáticos, inversores y seccionadores, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía correspondiente a la terminal.

CONTACTOR TERMINAL (C.T.).

En esta terminal el funcionamiento del C.T. es igual al- de la terminal Pantitlán, excepto que carece de protec- - ción magnética.

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del C.D.V. 10 (Sección 9, vía 1) al C.D.V. 12 el cual alimenta la posición normal del inversor T.L.S. que se utiliza para enlazar electricamente todas las vías de garaje, por medio de equipos automáticos y manuales.

En caso de encontrarse el inversor T.L.S. en posición SOCORRO el C.T. solo alimenta al C.D.V. 12.

El inversor adjunto al contactor terminal tiene como función que cuando por alguna razón el C.T. no cierre, al - colocar este inversor en posición SOCORRO se establece - la alimentación directa (anula al C.T.) del C.D.V. 10 al C.D.V. 12.

ALIMENTACION DEL C.D.V. 22.

El C.D.V. 22 es alimentado por el C.D.V. 20 (Zona F, vía 2) por medio de un seccionador sencillo denominado T.S.

La posición SOCORRO del inversor T.L.S. toma su alimentación del C.D.V. 22.

ALIMENTACION DE LA MANIOBRA "V" Y DE LAS VIAS DE GARAJE.

Las posiciones Normal o Socorro del "TLS" permiten alimen

tar un bus, al cual se encuentran conectados:

a).- El TX, para la alimentación del C.D.V. 13 A, parte-del C.D.V. 13 B y del seccionador T.C. que alimenta a su vez al C.D.V. 14: lográndose de esta manera la energización de los CDV'S necesarios para la maniobra "V".

b).- El interruptor I.V.S. o la posición SOCORRO de su - inversor alimentan a los seccionadores siguientes:

- El TY, para energizar al C.D.V. 63.
- El TD, para energizar al C.D.V. 24 (vía D).
- El TZ, para energizar la otra parte del C.D.V. 13B.

De la barra guía del C.D.V. 63 sale un cableado que alimenta a un bus al que se encuentran conectados; los seccionadores siguientes:

- El TE para la energización del C.D.V. 44 (vía E).
- El TF para la energización del C.D.V. 64 (vía F).
- El TG para la energización del C.D.V. 84 (vía G).
- El TH para la energización del C.D.V.104 (vía H).

Por otra parte, un cableado conectado a la barra guía del C.D.V. 13B (parte energizada por el TZ) permite la alimentación de un bus al que se encuentran conectados:

- Un interruptor automático (IFV) para alimentar al-C.D.V. 54 (fosa de visita), cuya apertura y cierre son mandadas unicamente por el visitador de Mate-- rial Rodante.
- El TB, este seccionador energiza al C.D.V. 34 (vía B).

INCADE

INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS (I.V.S.)

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un botón situado en el P.C.C., siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Servicio-Fuera de Servicio" colocándolo en esta última posición, - cuando no se logre el cierre desde el P.C.C. será necesario colocar su inversor en la posición Socorro. El I.V.S. está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobre-corriente en las vías por él alimentadas; cuenta además con una bobina de-presencia de tensión, la que motiva:

a).- Que solo se pueda cerrar con presencia de tensión.
b).- Que la ausencia de tensión provoque su apertura.

Sin embargo, el I.V.S. puede ser abierto o cerrado con -- presencia de tensión y con carga.

NOTA:

1. Los seccionadores e inversores deberán ser operados - cuando no exista alimentación tracción.

2. La apertura de los equipos automáticos deberá ser - - coordinada con el Regulador de P.C.C. y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe - colocarse el conmutador "En Servicio-Fuera de Servi-- cio" en esta última posición.

COMUNICACION CON P.C.C. PARA LA COORDINACION DE LIBRANZAS EN LA ESTACION OBSERVATORIO.

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar alguna libranza en la Estación Observatorio será necesario solicitarla al Regulador de P.C.C. de línea 1, éste deberá comunicarlo al Jefe de Reguladores para que él a su vez se -- coordine con el Regulador de P.D.C. para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada.

Una vez efectuada la libranza el Regulador notificará al- Inspector de Terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL -OBSERVATORIO

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 12<br>(andén uno) | 1° Desenergizar Zona F<br>2° Abrir C.T.<br>3° Colocar el inversor "TLS" en posición - Socorro.<br>4° Energizar Zona F. | Las vías A, B, C, D, E, F, G y H son alimentadas por el - -- C.D.V. 22 (vía 2). |
| C.D.V. 22<br>(andén dos) | 1° Desenergización de la Zona "F"<br>2° Abrir seccionador - "TS"<br>3° Energizar Zona "F" | |
| Vía "A"<br>(C.D.V. 54) | Abrir I.F.V. | La llave para operar este interruptor la- tiene el visitador - de Material Rodante |
| Vía "B"<br>(C.D.V. 34) | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TB"<br>3° Cerrar I.V.S. | Si se quieren aislar la vía "A" y la vía "B", esto se puede - hacer, abriendo el - seccionador "TZ" en- vez del "TB". |
| Vía "C"<br>(C.D.V. 14) | 1° Abrir "CT"<br>2° Abrir seccionador "TC".<br>3° Cerrar "CT" | Eventualmente puede- efectuarse la apertu ra del seccionador - "TX" en vez del "TC" |
| Vía "D"<br>(C.D.V. 24) | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TD"<br>3° Cerrar I.V.S. | |

INCADE

## TABLA DE C.U.A.T.

### TERMINAL OBSERVATORIO

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPO SOBRE LOS QUE OPERAN: |
|---|---|
| ANDEN 1 - (C.D.V. 12)<br>ANDEN 2 - (C.D.V. 22)<br>- (C.D.V. 13)<br>VIA C - (C.D.V. 14) | S.R. DE LA ZONA F |

**V I A S**

| | |
|---|---|
| A - C.D.V. 54<br>B - C.D.V. 34<br>D - C.D.V. 24<br>E - C.D.V. 44<br>F - C.D.V. 64<br>G - C.D.V. 84<br>H - C.D.V. 104<br>C.D.V. 63 | I. V. S. |

**NOTA:**

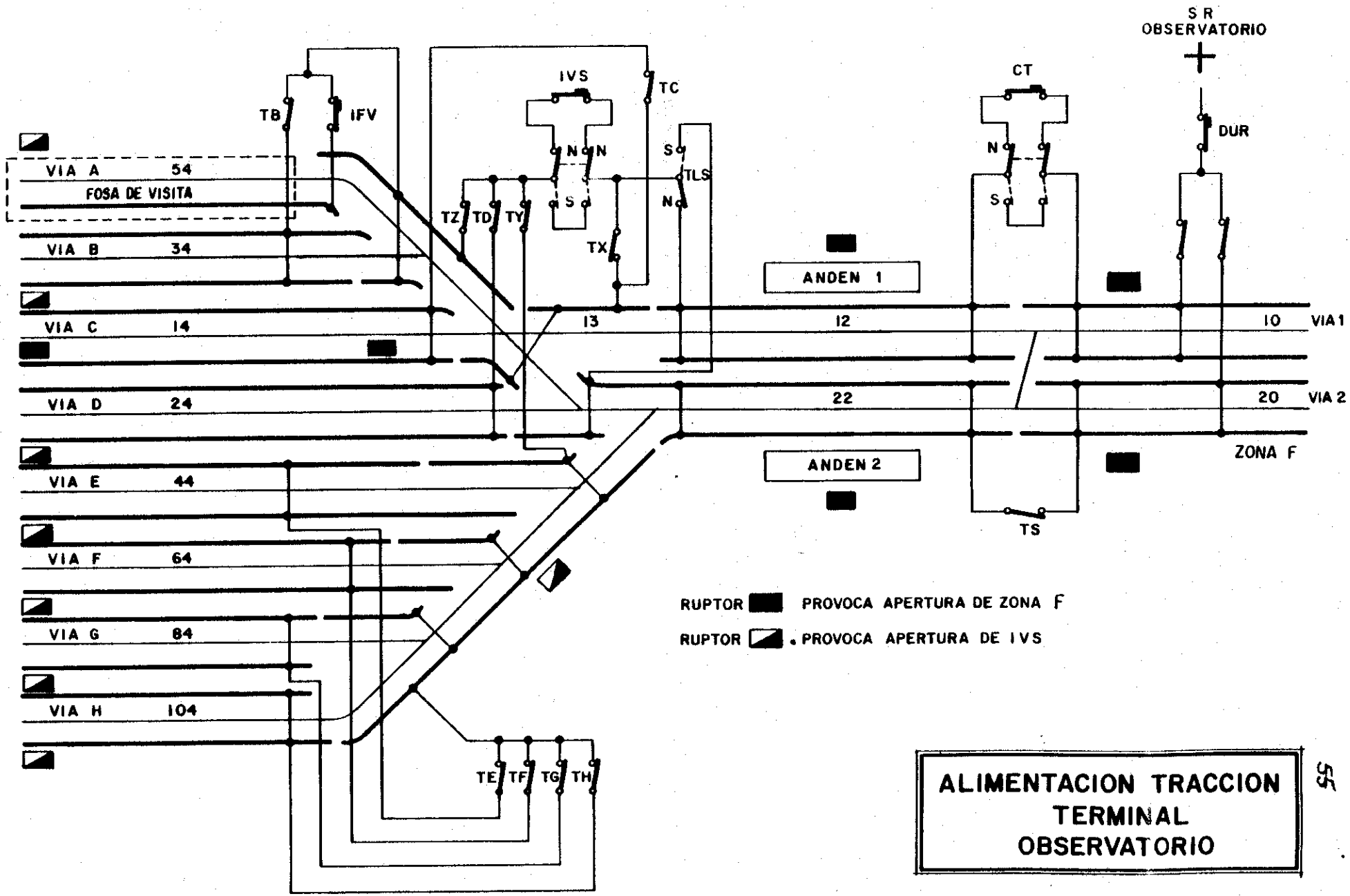
Al encontrarse el inversor adjunto al I.V.S. en posición SOCORRO, cualquier ruptor actúa sobre las S.R. de la Zona "F".

INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL - OBSERVATORIO

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Vía "E"<br>(C.D.V. 44) | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TE"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| Vía "F" | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TF"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| Vía "G"<br>(C.D.V. 84) | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TG"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| Vía "H"<br>(C.D.V. 104) | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TH"<br>3° Cerrar I.V.S. | |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL OBSERVATORIO

# U N I D A D  5

## 5. Descripción de las terminales de línea DOS.

OBJETIVO:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Identificará los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.

- Explicará como se efectúa la alimentación tracción en las terminales.

- Efectuará los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S, en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

## 5.1 Terminal CUATRO CAMINOS

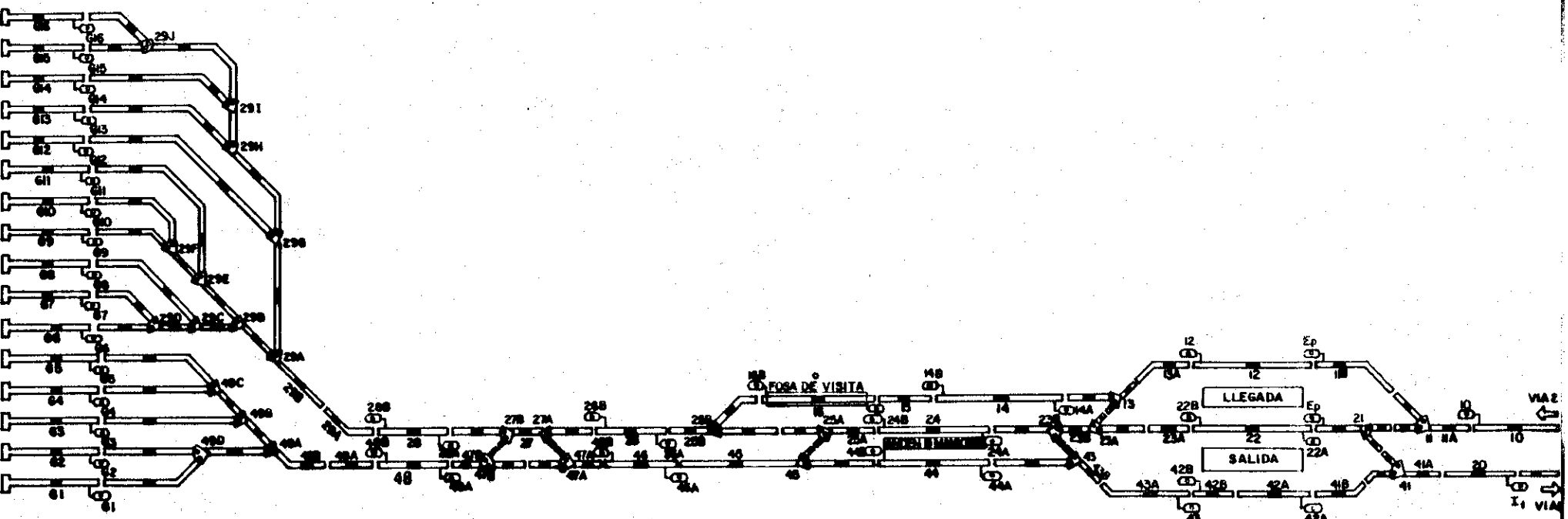
Esta es la terminal de origen de linea DOS.

Esta terminal cuenta con 27 posiciones de estacionamiento, de las cuales 20 pertenecen zona de garage ubicado al extremo norte de la terminal y los restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

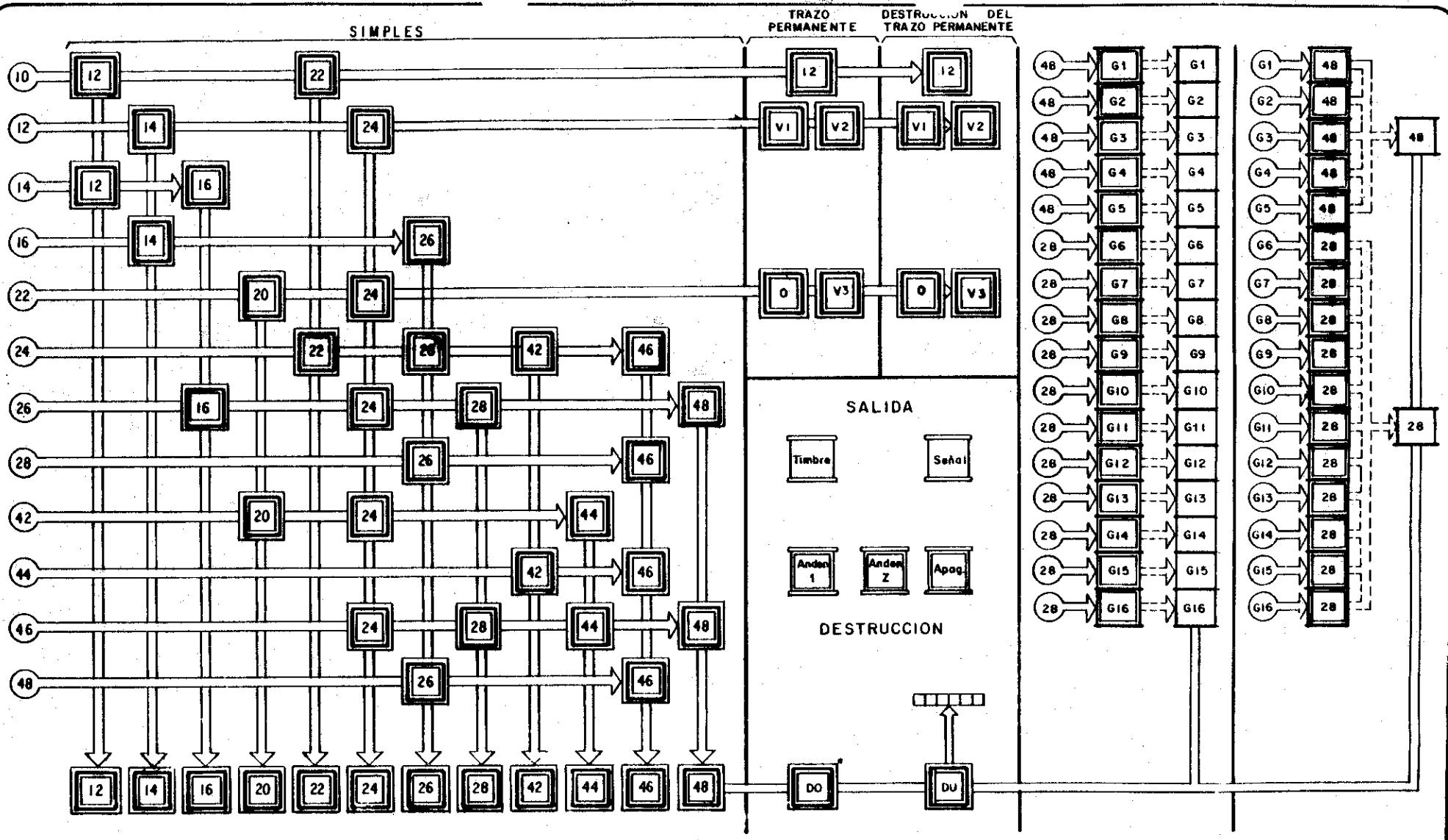
Cuenta con 3 vías 2 andenes, por lo que en lla es posible efectuar las maniobras "V1", V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1 +V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona

# (TCO) DEL [illegible] TERMINAL CUATRO CA[illegible]OS.




SERGIO SANCHEZ MANTEROLA.




# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM CUATRO CAMINOS

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL CUATRO CAMINOS

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC. PCC | DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A-11B-12 | 25 | 11-21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A-21-22 | | 11-21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA C D V 12 Y CDV 11B LIBRE | 12 | A | 13A-13B-14-15 | 25 | 13-23A | D |
| 12 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA C DV 12 Y CDV 11B LIBRE | 12 | A | 13A-13B-23B-24-25A | 25 | 13-23A-23B-43 | I |
| 14 - 12 | X | X | X | X | | 14 A | A | 13B-13A-12 | 25 | 13-23A | D |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14 B | A | 15-16 y 25B si (16-26) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 16 - 14 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 16A | A | 15-14 y 13B si(14-12) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 16 - 26 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 16B | A | 25B-26 y 27 si (26-28) ó (26-48) ESTABLECIDO | 25 | 25B | I |
| 22-20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. ó P.M.L. | 22A | A | 21-41A-20 y C D V SIGUIENTE | 25 | 11-21-41 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE | 22B | A | 23A-23B-24-25A | 35<br>25 | 13-23A<br>23B-43 | D<br>I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN POSICION DERECHA CON CONTROL | 24A | A | 23B-23A-22-21 | 35<br>25 | 13-23A<br>23B-43 | D<br>I |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-25B-26 y 27 si (26-28) ó (26-48) ESTABLECIDO | 25 | 25A-45-25B | D |
| 24-42 | X | X | X | X | | 24A 43 | A | 23B-43B-43A-42B-42A-41B | 25 | 23B-43 | I |
| 24-46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-45-46-47A | 25 | 25A-45 | I |
| 26-16 | X | X | X | X | | 26A | A | 25B-16-15 | 25 | 25B | I |
| 26-24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25B-25A-24-23B | 25 | 25B-25A-45 | D |
| 42-20 | X | X | X | X | SEÑAL 42A DESBLOQUEDA POR P.C.C. ó P.M.L. | 42A | A | 41B-41A-20-ESP. | 25 | 41A | I |
| 42-24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-23B-24-25A | | 23B-43 | D |
| 42-44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-44 | | 23B-43 | I |
| 44-42 | X | X | X | X | | 44A | A | 43B-43A-42B-42A-41B | | 23B-43 | I |
| 44-46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45-46-47A | | 25A-45 | D |
| 46-24 | X | X | X | X | | 46A | A | 45-25A-24-25B | | 25A-45 | I |
| 46-44 | X | X | X | X | | 46A | A | 45-44 | | 25A-45 | D |

# TERMINAL CUATRO CAMINOS

## TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE LA TERMINAL

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-24 | 14-12 | 14-16 | 16-14 | 16-26 | 22-20 | 22-24 | 24-22 | 24-26 | 24-42 | 24-43A | 24-46 | 26-16 | 26-24 | 42-20 | 42-24 | 42-44 | 44-42 | 44-46 | 46-24 | 46-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | ■ | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | ■ | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12-14 | | | ■ | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-24 | | | 1 | ■ | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 14-12 | 1 | | 1 | 1 | ■ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-16 | | | | | 1 | ■ | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 16-14 | | | 1 | | | 1 | ■ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-26 | | | | | | | 1 | ■ | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | ■ | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 22-24 | | | | 1 | | | | | 1 | ■ | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 24-22 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | ■ | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 24-26 | | | | | | | | 1 | | | 1 | ■ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 24-42 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 24-43A | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | ■ | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 24-46 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | ■ | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 26-16 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | ■ | 1 | | | | | | | |
| 26-24 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | ■ | | 1 | | | | 1 | |
| 42-20 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ■ | 1 | 1 | | | | |
| 42-24 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | | 1 | |
| 42-44 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | | | 1 |
| 44-42 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | | |
| 44-46 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | ■ | 1 | 1 |
| 46-24 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | ■ | 1 |
| 46-44 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | ■ |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS.
# TERMINAL CUATRO CAMINOS. (GARAGE).

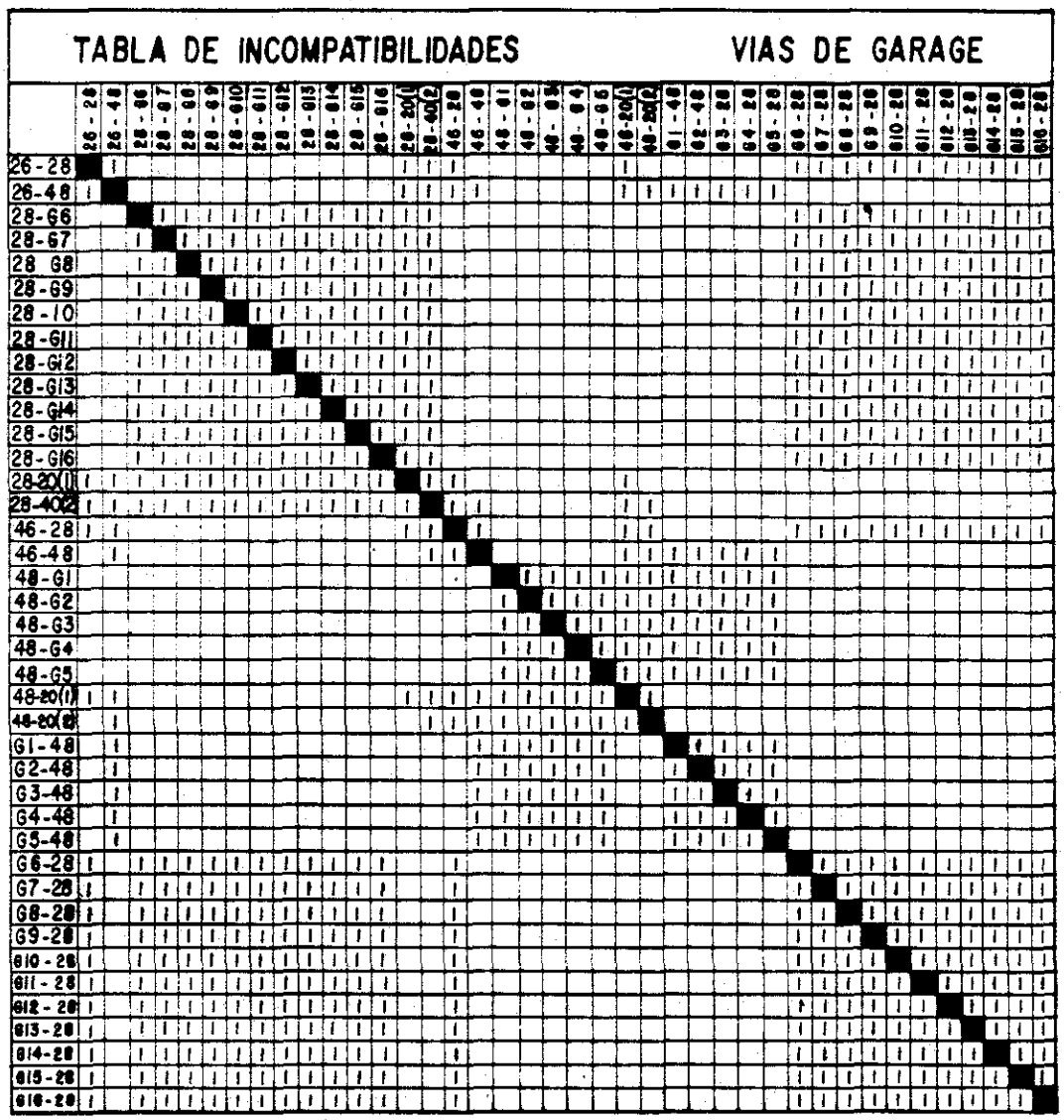
| ITINERARIOS | MANDO F.C.C. | MANDO P.M. | DESTRUC F.C.C. | DESTRUC P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA. NUMEROS | APARATOS DE VIA. POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 · 28 | X | X | X | X | | 26 A | A | 27 · 28 · 29A. | 25 | 27A 47A.<br>27B 47B. | I<br>D |
| 26 · 48 | X | X | X | X | | 26 B | A | 27 · 47B · 48 · 49A. | 25 | 27A 47A.<br>27F 47B. | I |
| 28·G·6 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G6. | | 29A 29B · 29C.<br>29E | I |
| 28·G·7 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G7. | | 29A 29B · 29C.<br>29D | I<br>D |
| 28·G·8 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G8. | | 29A 29B<br>29C | I<br>D |
| 28·G·9 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G9. | | 29A 29E · 29F<br>29E | I<br>D |
| 28·G·10 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G10. | | 29A·29E.<br>29B·29F. | I<br>D |
| 28·G·11 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G11. | | 29A<br>29I 29E. | I<br>D |
| 28·G·12 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G12. | | 29A<br>29C | D<br>I |
| 28·G·13 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G13. | | 29A·29G.<br>29H | D<br>I |
| 28·G·14 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G14 | | 29A·29G·29H.<br>29I | D<br>I |
| 28·G·15 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G15 | | 29A 29G · 29H · 29I.<br>29J | D<br>I |
| 28·G·16 | X | X | X | X | | 28 B | A | 29A·29B·G16 | | 29A 29G · 29H · 29I<br>29J | D |
| 28 · 26 | X | X | X | X | | 28 A | A | 27 · 26 · 25B. | 25 | 27B·47B<br>27A 47A | D<br>I |
| 28 · 46 | X | X | X | X | | 28A | A | 27 · 47A · 46 · 45. | 25 | 27B 47B 27A<br>47A | D |
| 46 · 28 | X | X | X | X | | 46B | A | 47A·27 · 28 · 29A. | 25 | 47A 27A.<br>27E 47B. | D |
| 46 · 48 | X | X | X | X | | 46 B | A | 47A·47B·48 · 49A. | 25 | 47A 27A.<br>47B·27F. | I<br>D |
| 48·G·1 | X | X | X | X | | 48 B | A | 49A·49B·G1 | | 49A 49D. | I |
| 48·G·2 | X | X | X | X | | 48 B | A | 49A·49B·G2 | | 49A.<br>49D. | I<br>D |
| 48·G·3 | X | X | X | X | | 48 B | A | 49A·49B·G3 | | 49A<br>49B | D<br>I |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS.
# TERMINAL CUATRO CAMINOS. (GARAGE).

| ITINERARIOS | MANDO P.C.C. | MANDO P.M. | DESTRUC P.C.C. | DESTRUC P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA. NUMEROS. | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48·G·4 | X | X | X | X | | 48 B | A | 49A · 49B · G4. | | 49A · 49B<br>49C. | D<br>I |
| 48·G·5 | X | X | X | X | | 48 B | A | 49A · 49B · G5. | | 49A · 49B · 49C. | D |
| 48 · 26 | X | X | X | X | | 48 A | A | 47B · 27 · 26 · 25B. | 25 | 47B · 27B.<br>27A 47A. | I |
| 48 · 46 | X | X | X | X | | 48 A | A | 47B · 47A · 46 · 45. | 25 | 47B 27B.<br>47A · 27A. | D<br>I |
| G1 · 48 | X | X | X | X | | G · 1 | A | 49B · 49A · 48 · 47B. | | 49D 49A. | I |
| G2 · 48 | X | X | X | X | | G · 2 | A | 49B · 49A · 48 · 47B. | | 49D.<br>49A. | D<br>I |
| G3 · 28 | X | X | X | X | | G · 3 | A | 49B · 49A · 48 · 47B. | | 49B.<br>49A. | I<br>D |
| G4 · 28 | X | X | X | X | | G · 4 | A | 49B · 49A · 48 · 47B. | | 49C.<br>49B 49A. | I<br>D |
| G5 · 28 | X | X | X | X | | G · 5 | A | 49B · 49A · 48 · 47B. | | 49C · 49B · 49A. | D |
| G6 · 28 | X | X | X | X | | G · 6 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29D · 29C · 29B.<br>29A. | I |
| G7 · 28 | X | X | X | X | | G · 7 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 46) ESTABLECIDO. | | 29D.<br>29C 29B 29A. | D<br>I |
| G8 · 28 | X | X | X | X | | G · 8 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29C.<br>29B 29A. | D<br>I |
| G9 · 28 | X | X | X | X | | G · 9 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 46) ESTABLECIDO. | | 29F · 29E · 29A.<br>29B | I<br>D |
| G10 · 28 | X | X | X | X | | G · 10 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29F 29B.<br>29E 29A. | D<br>I |
| G11 · 28 | X | X | X | X | | G · 11 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29E 29B.<br>29A. | D<br>I |
| G12 · 28 | X | X | X | X | | G · 12 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29G.<br>29A | I<br>D |
| G13 · 28 | X | X | X | X | | G · 13 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29H<br>29G 29A. | I<br>D |
| G14 · 28 | X | X | X | X | | G · 14 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29I<br>29H 29G · 29A. | I<br>D |
| G15 · 28 | X | X | X | X | | G · 15 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29J<br>29I 29H · 29G · 29A. | I<br>D |
| G16 · 28 | X | X | X | X | | G · 16 | A | 29B · 29A · 28 y 27 SI,<br>(28 · 26) ó (28 · 46) ESTABLECIDO. | | 29J · 29I · 29H.<br>29G 29A. | D |

# TERMINAL CUATRO CAMINOS

## TABLA DE INCOMPATIBILIDADES — VIAS DE GARAGE



## TERMINAL CUATRO CAMINOS

La terminal cuatro caminos se alimenta en 750 V.C.D. de la zona A de línea # 2; esta zona es alimentada por las S.R.'S Santorum y Cuatro Caminos.

La distribución de energía eléctrica en 750 V.C.D. se efectua de - la manera siguiente:

Del C.D.V. 20 se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo -- S.V.Z.
- Para energizar al seccionador inversor adjunto al C.T., el cual - colocado en posición normal a través del interruptor automático - C.T. o colocado en la posición socorro directamente alimenta al C.D.V. 42.

El seccionador inversor vía 1-vía Z (Sl Vl VZ) toma su alimentación de la siguiente manera:

a) Colocado en posición normal se alimenta del C.D.V. 42.
b) Colocado en la posición socorro se alimenta del C.D.V. 22.

Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2 para alimentar al C.D.V. 12 (vía 2).
- El seccionador SV-B1 para alimentar al C.D.V. 24 (vía B).
- Los interruptores automáticos I.V.S. 1 ó 2 respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan:
- El seccionador SV-C1 para alimentar al C.D.V. 44 (vía C).
- El seccionador SV-A1 para alimentar al C.D.V. 14 (vía A).
- El seccionador SFV para energizar al seccionador inversor IFV (SI IFV), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IFV o colocado en posición socorro directamente alimenta al CDV 16 (fosa de visita).
- El seccionador SV-B2 para alimentar los CDV'S 26 y 27.
- El seccionador SV-C2 para alimentar al CDV 46.

El seccionador inversor vía B - vía C (SI VB VC); se alimenta de la siguiente manera:

a) Colocado en posición normal se alimenta del CDV 26 (vía B).

b) Colocado en posición socorro se alimenta del CDV 46 (vía C).

Este seccionador inversor alimenta al seccionador inversor IVG - - (SI IVG), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IVG o colocado en posición socorro directamente alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV-B4 para alimentar al CDV 28.

- El seccionador SV-C3 para alimentar al CDV 48.
- El seccionador SVG 1-2 para alimentar las vías de garaje G1 y G2, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 3-4-5 para alimentar las vías de garaje G3, G4 y G5, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 6 a 11 para alimentar la vía general de acceso al peine de las vías de garaje de la 6 a la 11.
- El seccionador SVG 6-7-8 para alimentar las vías de garaje G6, G7 y G8, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 9-10-11 para alimentar las vías de garaje G9, G10 y G11, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 12 a 16 para alimentar la vía general de acceso al peine de las vías de garaje de la 12 a la 16.
- El seccionador SVG 12-13 para alimentar las vías de garaje G12 y G 13, tanto del peine como del interior.
- El seccionador SVG 14-15-16 para alimentar las vías de garaje G14, G15 y G16, tanto del peine como del interior.

# TERMINAL CUATRO CAMINOS

## TABLA DE AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERV. |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1° Apertura de zona "A"<br>2° Abrir seccionador SVZ<br>3° Energizar zona "A" | |
| C.D.V. 42 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Apertura de zona "A"<br>3° Colocar el seccionador inversor SI VI-VZ en posición socorro.<br>4° Energizar zona "A" | El CT permanece abierto. |
| C.D.V. 12 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador SV2<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador SV-B1<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 44 | 1° Apertura del IVS 1 ó 2<br>2° Abrir seccionador SV-C1<br>3° Cerrar IVS 1 ó 2 | |
| C.D.V. 14 | 1° Apertura del IVS 1 ó 2<br>2° Abrir seccionador SV-A1<br>3° Cerrar IVS 1 ó 2 | |
| C.D.V. 16<br>(Fosa de visita) | Apertura del IFV | Operado por M.R. |
| C.D.V. 26 y 27 | 1° Apertura del IVS 1 ó 2<br>2° Abrir seccionador SV-B2<br>3° Cerrar IVS 1 ó 2 | |

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERV. |
|---|---|---|
| C.D.V. 46 | 1° Apertura del IVS 1 ó 2<br>2° Abrir seccionador SV-C2<br>3° Cerrar IVS 1 ó 2 | |
| C.D.V. 28 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SV-B3<br>3° Cerrar IVG | |
| C.D.V. 48 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SV-C3<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G1 y G2 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 1-2<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G3, G4 y G5 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 3-4-5<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G6, G7 y G8 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 6-7-8<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G9, G10 y G11 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 9-10-11<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G12 y G13 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 12-13<br>3° Cerrar IVG | |
| Vías de garaje<br>G14, G15 y G16 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 14-15-16<br>3° Cerrar IVG | |

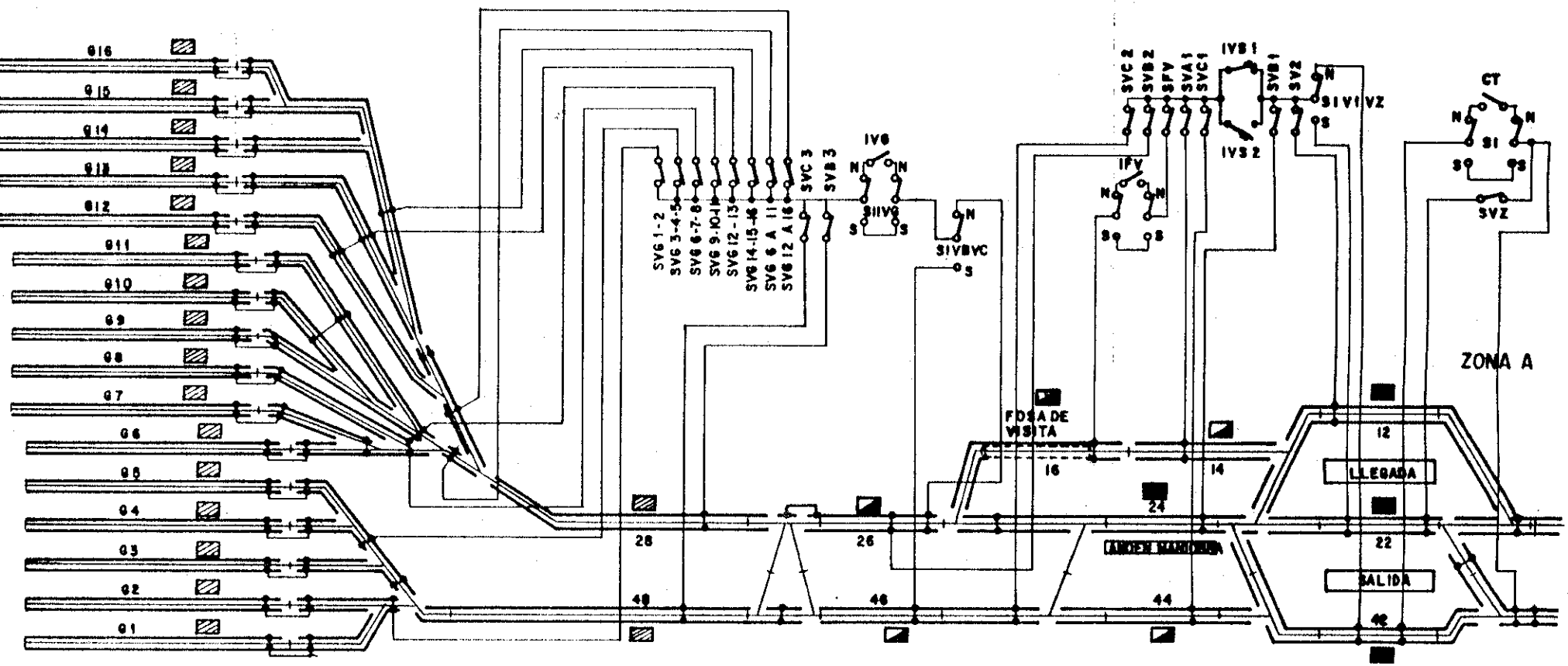
| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERV. |
|---|---|---|
| Vía general de acceso a las vías de garaje de la 6 a la 11 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 6 a 11<br>3° Cerrar IVG | |
| Vía general de acceso a las vías garaje de la 12 a la 16 | 1° Apertura del IVG<br>2° Abrir seccionador SVG 12 a 16<br>3° Cerrar IVG | |

# TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL CUATRO CAMINOS

| Ruptores instalados en: | Equipos sobre los que operan | Observaciones |
|---|---|---|
| C.D.V'S 12, 22, 42 y 24 | Las SR de zona "A" | |
| C.D.V'S 14, 44, 26 46, 27 y 16 (fosa de visita) | I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V'S 28, 48 y en la nave de garaje, de la G01 a la G16 | I.V.G. | Si el seccionador inversor del IVG está colocado en posición socorro, se provoca la apertura del IVS 1 ó 2, según el caso. |

# ALIMENTACION TRACCION
# TERMINAL CUATRO CAMINOS




RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE ZONA "A" ( CDV'S 12, 22, 24 y 42.)

RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVS 1 ó 2(CDV'S 14, 26, 27, 44 y 46 y 16 (FOSA DE VISITA)

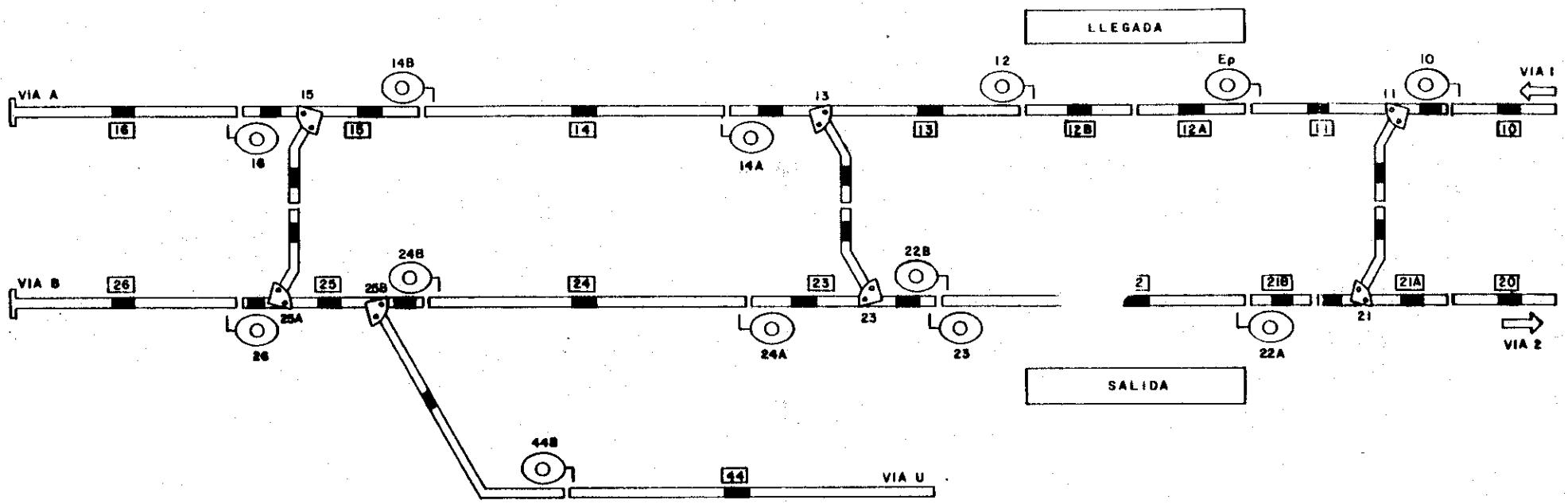
RUPTOR: PROVOCA APERTURA DE IVG,(CDV'S 28, 48 y VIAS DE GARAJE.)

## 5.2 TERMINAL TASQUEÑA

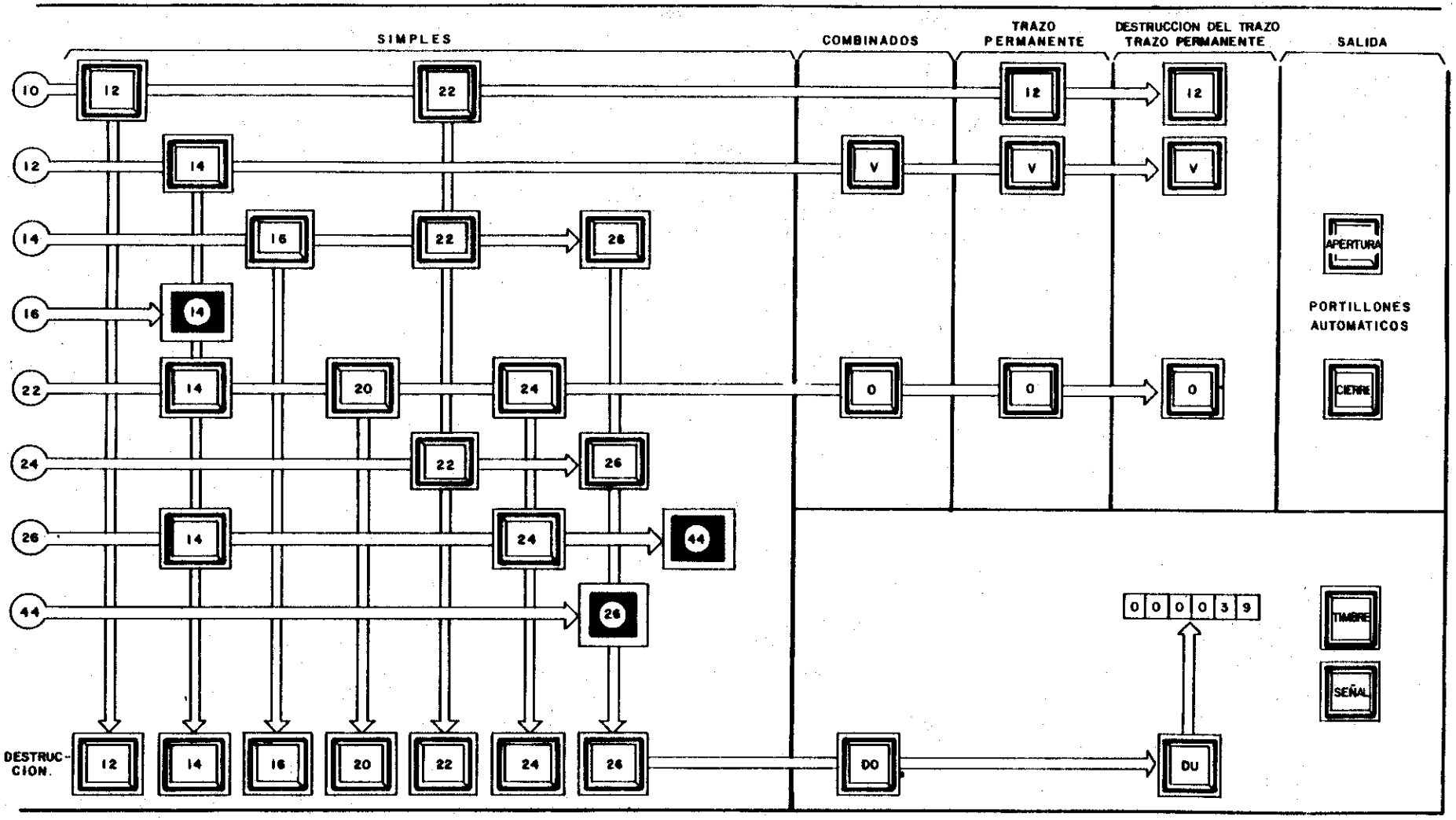
Esta es la terminal de destino de línea DOS.

Cuenta con 6 posiciones de garage y esta conectada con los talleres Tasqueña por medio de la vía "U", que es utilizada para acceso y salida de los trenes a los talleres y garage de estos.

Cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# PM TASQUEÑA




# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM TASQUEÑA

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL TASQUEÑA

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCC | PM | PCC | PM | | NUM | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11-12A-12B | | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11-21A-21B-22-23 | 25 | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 | 12 | A | 13-14-15 | 30 | 13 - 23 | I |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15-16 | | 15 - 25A | D |
| 14 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA Y CONTROL | 14A<br>23 | A<br>A | 13-23-22-21 | 25 | 13 - 23 | D |
| 14 - 26 | X | X | X | X | | 14B | A | 15-25-26 | | 15-25A | I |
| 16 - 14 | | | | | MANDO DEL ITINERARIO SOLAMENTE ES LOCAL | 16 | A | 15-14-13 | | 15-25A | D |
| 22 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 | 22B | A | 23-13 -14-15 | 25 | 13 - 23 | D |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22 A DESBLOQUEADA POR P.C.C. Ó PML | 22A | V | 21B-21A-20 | | 11 - 21 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | | 22B | A | 23-24 | 25 | 13-23 | I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | | 24A<br>23 | A<br>A | 23-22-21B | 25 | 13-23 | I |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25-26 | | 15-25A<br>25B | D<br>I |
| 26 - 14 | X | X | X | X | | 26 | A | 25-15-14-13 | | 15-25A | I |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26 | A | 25-24 | | 15-25A<br>25B | D<br>I |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM TASQUEÑA

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 14-16 | 14-22 | 14-26 | 16-14 | 22-14 | 22-20 | 22-24 | 24-22 | 24 26 | 26-14 | 26-24 | 26-44 | 44-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 12-14 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 14-16 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 14-22 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 14-26 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-14 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 22-14 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 22-24 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| 24-22 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 24-26 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26-14 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 26-24 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 26-44 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 44-26 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |

## TERMINAL TASQUEÑA

Esta terminal se encuentra constituída por las vías "A" y "B" las cuales son continuación de las vías 1 y 2 respectivamente.

Estas poseen los CDV'S siguientes:

| VIA 1 | VIA A | VIA 2 | VIA B |
|---|---|---|---|
| C.D.V. 12 | C.D.V. 14 | C.D.V. 22 | C.D.V. 24 |
| | C.D.V. 16 | | C.D.V. 26 |

Vía "U" (Enlace con Talleres Tasqueña) C.D.V. 44

## ALIMENTACION TRACCION

### CONTACTOR TERMINAL (C.T.)

Este interruptor automático permite la continuidad eíec-- trica del C.D.V. 10 (Zona G, vía 1) al C.D.V. 12 que se - encuentra enlazado eléctricamente con el C.D.V. 14 a través de un seccionador sencillo (TA1). El C.D.V. 16 toma- su alimentación del C.D.V. 14 por medio del seccionador - sencillo denominado TA2.

### ALIMENTACION AL C.D.V. 22.

El C.D.V. 20 (Zona G, vía 2) alimenta por medio del sec-- cionador sencillo TS al C.D.V. 22 el cual alimenta al inversor del I.V.S. y del C.A.Z. (común para ambos).

ALIMENTACION A LOS C.D.V.'S 24, 26 Y 44.

El I.V.S. puede ser alimentado por la zona "G" a través - del C.A.Z., por la S.R. Tasqueña o por ambas alimentaciones (como normalmente sucede).

El interruptor de vías secundarias (I.V.S.) o la posición SOCORRO del inversor permiten energizar un bus al cual están conectados:

- Un seccionador sencillo (TB1) que alimenta al C.D.V. 24 y que se enlaza electricamente con el C.D.V. 26 a través del seccionador sencillo TB2.
- Un seccionador sencillo (SU) que energiza a la vía "U"- (C.D.V. 44) que sirve de enlace entre la Terminal Tasqueña y los Talleres.
- Un seccionador sencillo (S.C.I.) que alimenta a los equipos instalados en la Caseta II de los Talleres Tasqueña.
- Un seccionador sencillo (S.C.III) que alimenta a los equipos instalados en la Caseta III de los Talleres Tasqueña.

INTERRUPTOR DE VIAS SECUNDARIAS (I.V.S.)

Este equipo en cuanto a sus mandos, protección y condiciones de operación es idéntico al de la terminal Observatorio, aunque en este caso si por alguna razón no funciona su cierre, al colocar en posición SOCORRO el inversor, se puentea tanto al I.V.S. como al C.A.Z. (esto es debido a que el inversor es común a ambos).

CONTACTOR DE ALIMENTACION DE ZONA (C.A.Z.)

Este interruptor automático se emplea para hacer el enlace eléctrico entre la zona "G" de línea 2 y la S.R. Tasqueña.

Los medios por los que se puede operar este equipo son:

CIERRE.-

- Mando distancia normal desde P.C.C.
- Mando distancia forzado desde P.C.C.

APERTURA.-

- Mando distancia desde P.C.C.
- Mando local por medio de su conmutador "Servicio - Fuera de Servicio".

El C.A.Z. dispone de una protección magnética para proteger los circuitos de sobrecorrientes y posee dos bobinas de presencia de tensión, estando una de ellas alimentada por la Zona "G" y la otra por la S.R. Tasqueña. Este hecho provoca que para que el equipo pueda ser mandado por cierre normal, deben recibir las dos bobinas su respectiva alimentación, sin embargo, si alguna de ellas se encuentra fuera de servicio por no estar trabajando la S.R. Tasqueña, o no existir tensión de 750 V.C.C. en la Zona "G", el cierre del C.A.Z. puede efectuarse por mando forzado.

TABLA C.U.A.T.

TERMINAL - TASQUEÑA

| RUPTORES INSTALADOS | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERA: | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 12 Y 22 | LAS S.R. DE ZONA "G" Y EL C.A.Z. | |
| C.D.V. 14 Y 16 | LAS S.R. DE ZONA "G" Y EL C.A.Z. | ENCIENDE EN P.C.C. LA SEÑAL "DISCRIMINACION" |
| C.D.V. 24, 26 Y 44 | EL I.V.S. | EN CASO DE ENCONTRARSE COLOCADO EN POSICION SOCORRO EL SECCIONADOR INVERSOR -- DEL I.V.S. Y C.A.Z., OPERARA SOBRE LAS -- S.R. DE ZONA G. |

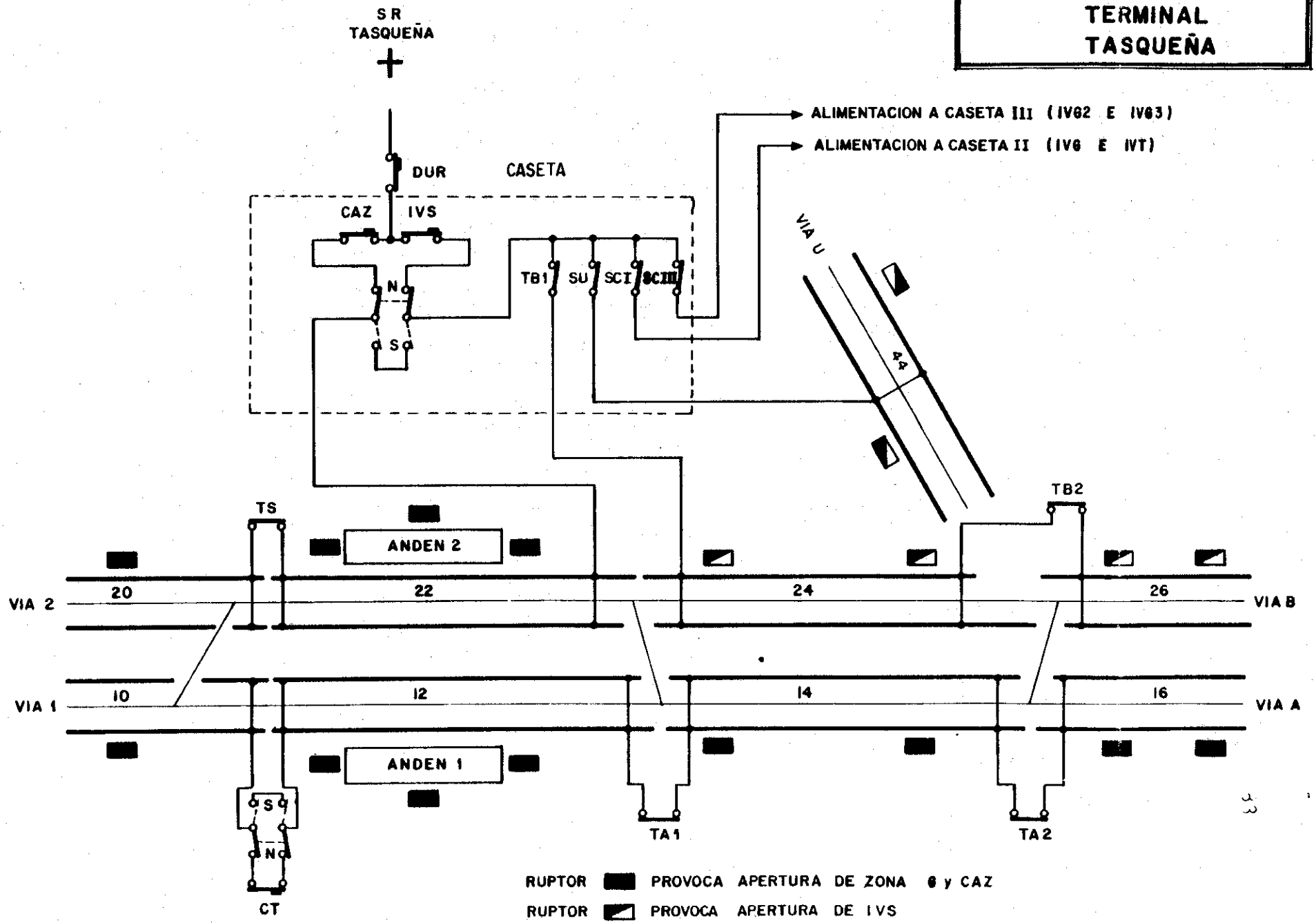
INCADE

## TERMINAL "TASQUEÑA"

### AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 12 | Abrir C.T. | Quedan sin alimentación los C.D.V.'S. 14 y 16 |
| C.D.V. 14 | 1° Abrir C.T.<br>2° Abrir seccionador TA1<br>3° Cerrar C.T. | Queda sin alimentación CDV 14 y 16 |
| C.D.V. 16 | 1° Abrir C.T.<br>2° Abrir seccionador TA2<br>3° Cerrar C.T. | |
| C.D.V. 22 | 1° Desenergizar zona "G"<br>2° Abrir C.A.Z.<br>3° Abrir seccionador TS<br>4° Energizar zona G | El C.A.Z. debe quedar - abierto |
| C.D.V. 24 | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TB1"<br>3° Cerrar I.V.S. | Queda sin alimentación el C.D.V. 26 |
| C.D.V. 26 | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "TB2"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| C.D.V. 44 | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SU"<br>3° Cerrar I.V.S. | |

# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TASQUEÑA



# U N I D A D  6

## 6. Descripción de las terminales de línea TRES.

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Identificará los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará cómo se efectúa la alimentación tracción en las terminales.
- Efectuará los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S, en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

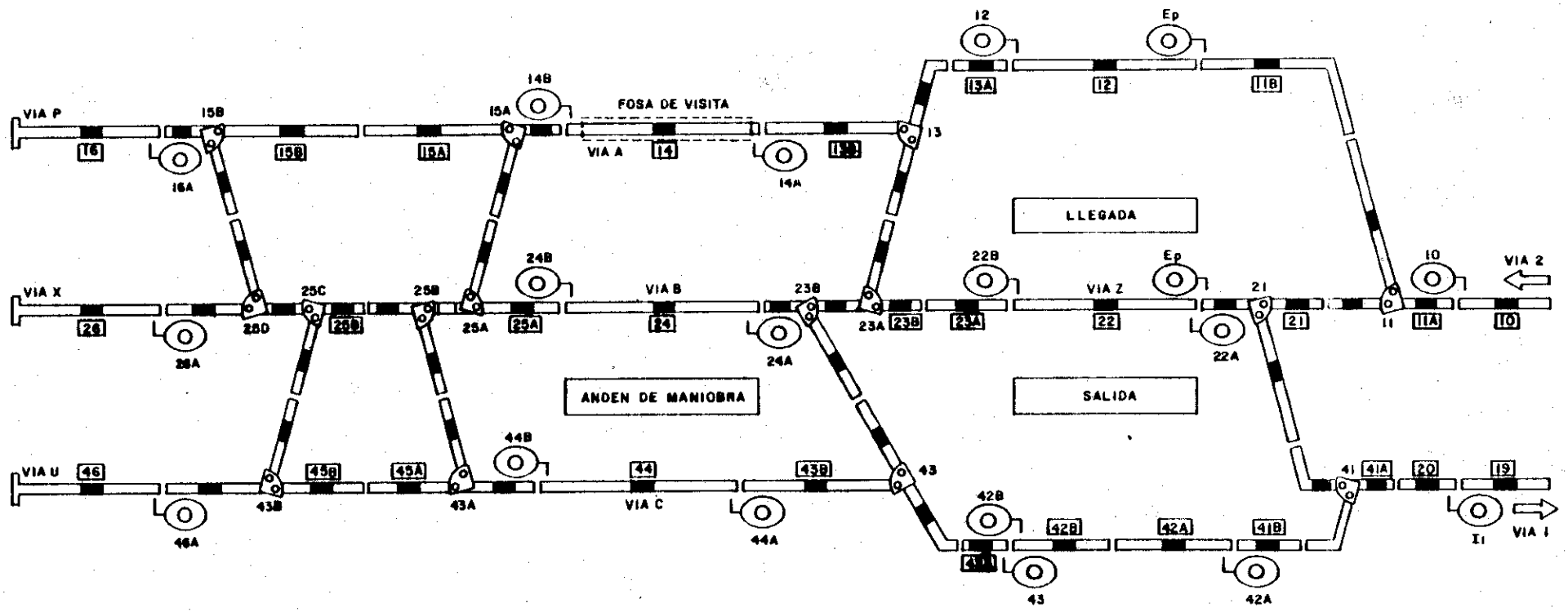
## 6.1 TERMINAL INDIOS VERDES

Esta es la terminal de origen de línea TRES, la cual se conecta con los tableros Ticomán, por medio de las vías "U" y "X", que son utilizadas para entrada y salida de trenes a los talleres y garage de Ticomán, la vía "P" no es utilizada para tal fin, si el caso lo requiere puede ser utilizada.

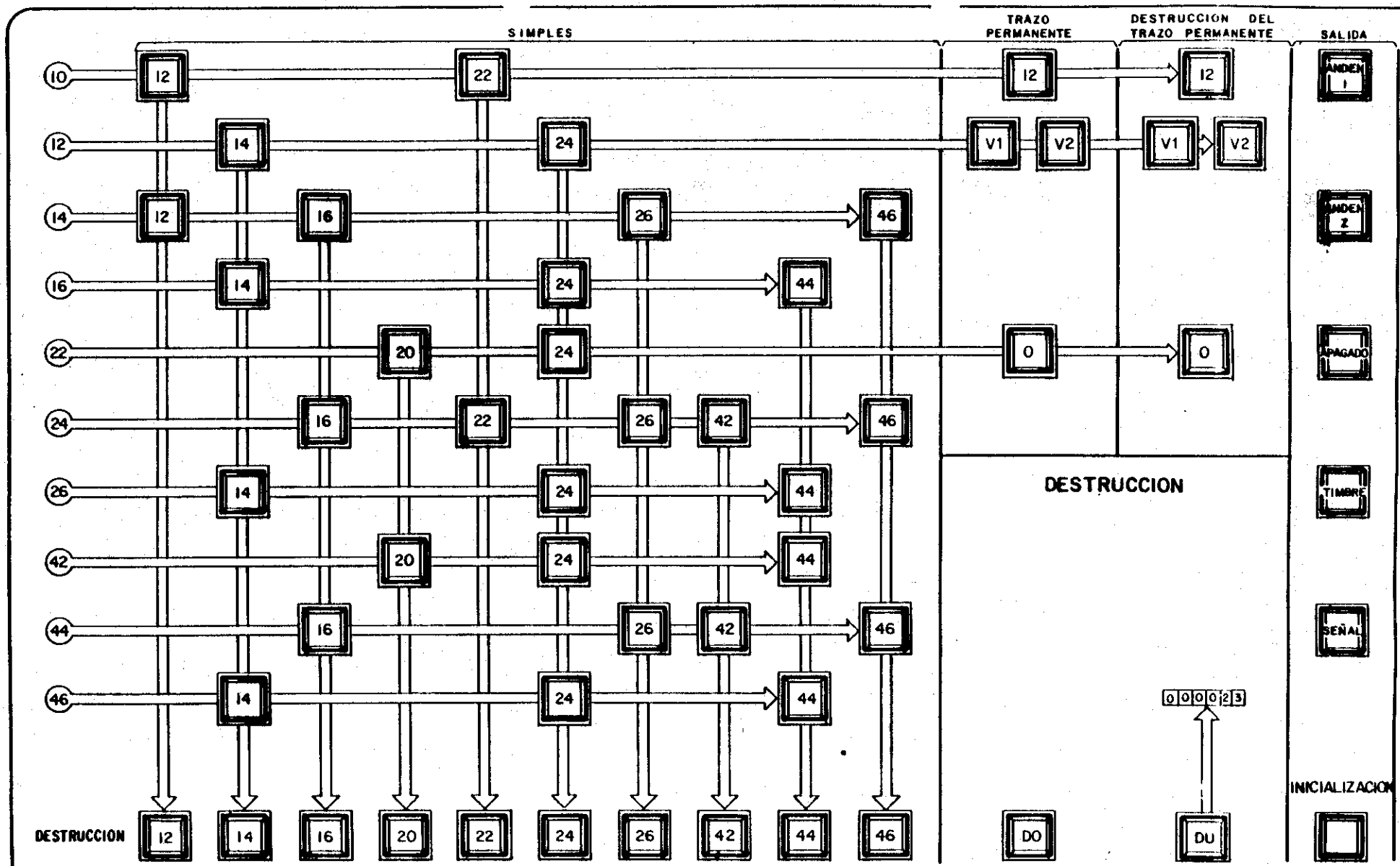
Cuenta con 7 posiciones de estacionamiento,el CDV 14 está acondicionado como fosa de visita.

Cuenta además con 3 vías 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de acceso a talleres Ticomán, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# PM INDIOS VERDES




# PLATINA DE ITINERARIOS
## PM INDIOS VERDES

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL INDIOS VERDES

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A - 11B - y 13 A | 25 | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A - 21 - 22 y 23A | | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12 | 12 | A | 13A - 13B - 14 y 15A | 25 | 13 - 23A | D |
| 12 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV 12 | 12 | A | 13A - 13B - 23B - 23A 24 25A | 25 | 13A - 23A 23B 43 | I |
| 14 - 12 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA * | 14A | A | 12 - 13A - 13B y 11B | 25 | 13 - 23A | D |
| 14 - 16 | X | X | X | X | * | 14B | A | 15A - 15B - 16 y 17 DE TALLER | 25 | 15A - 25A | D |
| | | | | | | | | | | 15B - 25D | I |
| 14 - 26 | X | X | X | X | * | 14B | A | 15A - 25A - 25B - 26 y | 25 | 15A - 25A - 25B - 45A - 15B - 25 | I |
| | | | | | | | | 27 DE TALLER | | 25C - 45B | D |
| 14 - 46 | X | X | X | X | * | 14B | A | 15A - 25A - 25B - 45B - 46 | 25 | 15A - 25A - 25B - 45A - 25C - 45 | I |
| | | | | | | | | 47 DE TALLER | | | |
| 16 - 14 | X | X | X | X | SI LA AGUJA 13 ESTA EN POSICION DERECHA CDV 13B LIBRE | 16A | A | 14 - 15A - 15B | 25 | 15B - 25D | I |
| | | | | | | | | | | 15A - 25A | D |
| 16 - 24 | X | X | X | X | | 16A | V | 15B - 25A - 25B - 24 y 23B | 25 | 25B - 45A | I |
| | | | | | | | A | 15A | | 15A - 15B - 25A - 25C - 25D - 25B | D |
| 16 - 44 | X | X | X | X | | 16A | A | 15B - 25A - 25B - 45A - 45B - 44 | 25 | 15B - 25D - 25C - 25D - 45A - 45B | D |
| 22 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC o PML | 22A | A | 20 - 21 - 41A | 25 | 11 - 21 - 41 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DE CDV-22 y CDV-21 LIBRE | 22B | A | 23A - 23B - 24 - 25A | 25 / 35 | 43 - 23B / 13 - 23A | I / D |
| 24 - 16 | X | X | X | X | | 24B | V | 15A - 15B - 25A - 25B - 16 | 25 | 45A - 25B | I |
| | | | | | | | A | 17 DE TALLER | | 15A - 25A - 25C - 45B - 25D - 15B | D |
| 24 - 22 | X | X | X | X | APARATO DE VIA 11 - 21 EN POSICION DERECHA y CONTROL | 24A | V | 23A - 23B - 22 - 21 | 25 / 35 | 43 - 23B / 13 - 23A | I / D |
| | | | | | | | A | | | | |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 26 - 27 DE TALLER | 25 | 15B - 25D - 25B - 25D - 15D | I |
| | | | | | | | | | | 25A - 25C | D |
| 24 - 42 | X | X | X | X | | 24A | A | 23B - 43A - 43B - 42A - 42B | 25 | 23B - 43 | D |
| | | | | | | 43 | | 41B - 25A | | | |
| 24 - 46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 45B - 46 | 25 | 25B - 45A - 25C - 45B | I |
| | | | | | | | | 47 DE TALLER | | 15A - 25A | D |
| 26 - 14 | X | X | X | X | SI AGUJA 13 ESTA EN POSICION DERECHA CDV 13 LIBRE | 26A | A | 25A - 25B - 14 - 15A - 15B - 13B | 25 | 15A - 25A - 25B - 25D | I |
| | | | | | | | | | | 25C | D |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 23B - 24 - 25A - 25B | | 25B - 45A - 25D - 15B | I |
| | | | | | | | | | | 15A - 25A - 25C - 45B | D |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL INDIOS VERDES

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-44 | X | X | X | X | | 26A | A | 25A 25B 44 45A 45B | 25 | 25B-45A-25C-45B 15B-25D | D I |
| 42-20 | X | X | X | X | SEÑAL 42 A DESBLOQUEADO POR P.C.C. o PML | 42A | A | 20-41A-41B | 25 | 41 | I |
| 42-24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-23B-24-25A | 25 | 23B-43 | I |
| 42-44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-44-45A | 25 | 23B-43 | I |
| 44-16 | X | X | X | X | | 44B | A | 45B-45A-25A-25B-15B-16 y 17 DE TALLER | 25 | -25B-25C-45A-25D-15B | D |
| 44-26 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A-45B-25A-25B-26 y 27 DE TALLER | 25 | 45A-25B-45B-25C 15B-25D | D I |
| 44-42 | X | X | X | X | | 44A 43 | A A | 41B-42A-42B-43A-43B | 25 | 43-23B | I |
| 44-46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A-45B-46 y 47 DE TALLER | 25 | 45A-25B 45B-25C | I D |
| 46-14 | X | X | X | X | | 46A | A | 14-15A-15B-25A-25B 45A-45B | 25 | 15A-25A-25B-45A-25C-45 | I |
| 46-24 | X | X | X | X | | 46A | A | 23B-24-25A-25B-45A-45B | 25 | 25B-45A-25C-45B 25A-15A | I D |
| 46-44 | X | X | X | X | | 46A | A | 44-45A-45B | 25 | 45A-25B 45B-25C | I D |

Nota 1: Existe un enclavamiento particular y control de posición de aguja 23B para los itinerarios 46-24, 26-24 y 16-24.

Nota 2: Existe un enclavamiento particular y control de posición derecha de aguja 21 para el itinerario 24-22.

Nota 3: Existe un enclavamiento particular y control de posición de aguja 15A a posición "derecha" para el itinerario 12-14.

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM INDIOS VERDES

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-24 | 14-12 | 14-16 | 14-26 | 14-46 | 16-14 | 16-24 | 16-44 | 22-20 | 22-24 | 24-16 | 24-22 | 24-26 | 24-42 | 24-46 | 26-14 | 26-24 | 26-44 | 42-20 | 42-24 | 42-44 | 44-16 | 44-26 | 44-42 | 44-46 | 16-14 | 46-24 | 46-44 | 24-43A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | ■ | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - 22 | 1 | ■ | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - 14 | | | ■ | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 12 - 24 | | | 1 | ■ | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 14 - 12 | 1 | | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - 16 | | | | | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 14 - 26 | | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 14 - 46 | | | | | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 - 14 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 16 - 24 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 16 - 44 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | | | | ■ | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 22-24 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | ■ | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 24-16 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | ■ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| 24-22 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 24-26 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | ■ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| 24-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 24-46 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | ■ | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26-14 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 26-24 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | ■ | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 26-44 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | ■ | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| 42-20 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ■ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 42-24 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | ■ | | | | | | | | | |
| 42-44 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | ■ | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 44-16 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44-26 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | | | | 1 |
| 44-46 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | |
| 46-14 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | ■ | 1 | 1 | |
| 46-24 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | ■ | 1 | |
| 46-44 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ■ | |
| 24-43A | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | ■ |

## TERMINAL INDIOS VERDES

Esta terminal está constituída por los siguientes C.D.V.'S.

| | | |
|---|---|---|
| C.D.V. 42<br>VIA 1 | C.D.V. 22<br>VIA Z | C.D.V. 12<br>VIA 2 |
| C.D.V. 44<br>VIA C | C.D.V. 24<br>VIA B | C.D.V. 14<br>Fosa de Visita<br>VIA A |
| | C.D.V. 25<br>(tránsito) | C.D.V. 16<br>VIA P |

Esta terminal toma su alimentación de la zona "A" de lí-- nea 3. La distribución de 750 V.C.C. en esta terminal se efectúa de la siguiente manera.

Del C.D.V. 20 se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo S.V.Z.

- Para energizar al inversor adjunto del C.T. el cual en- la posición Normal a través del interruptor automático- C.T. o directamente en la posición Socorro alimenta al- C.D.V. 42.

El inversor S.I. V1-VZ toma su alimentación de la siguiente manera:

a).- En posición Normal se alimenta del C.D.V. 42

b).- En posición Socorro puede alimentarse del C.D.V. 22

Este inversor alimenta a un bus del cual se conectan:

- El seccionador S.V. 2 para alimentar al C.D.V. 12 - (vía 2).
- El seccionador S.V. B para alimentar al C.D.V. 24 - (vía B).
- El seccionador S.V. C para alimentación del C.D.V. 44 (vía C).
- El seccionador S.F. V para energizar el inversor adjunto del I.F.V., el cual en la posición Normal a - través del interruptor automático I.F.V. o directamente en la posición Socorro alimenta al C.D.V. 14 (vía A); dicho C.D.V. está acondicionado como fosa de visita.

- El seccionador SA para la alimentación del inversor adjunto de los I.V.S. 1 y 2, el cual colocado en la posición Normal a través del interruptor automático IV.S. 1 ó en la posición Socorro a través del interruptor automático I.V.S. 2 alimenta a un bus de donde se conecta:

a).- El seccionador S.V.X. para la alimentación del -- C.D.V. 25.

b).- El seccionador S.V.P. para la alimentación del -- C.D.V. 16 (vía P).

c).- El seccionador S.T. para energizar a la posición Socorro de un inversor instalado en la caseta "C" de Talleres Ticomán.

NOTA: Eventualmente se utiliza esta conexión para energizar los Talleres Ticomán por éste medio.

INCADE

## TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL INDIOS VERDES

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42, 22, 12 14, 24 Y 44 | LAS S.R. DE ZONA "A" | |
| C.D.V. 25 Y 16 | I.V.S. 1 ó 2 | Dependiendo de que IVS esté alimentando |
| C.D.V. 46 y 26 | I.V.G. 1 ó 2 | Dependiendo de que IVG esté alimentando |

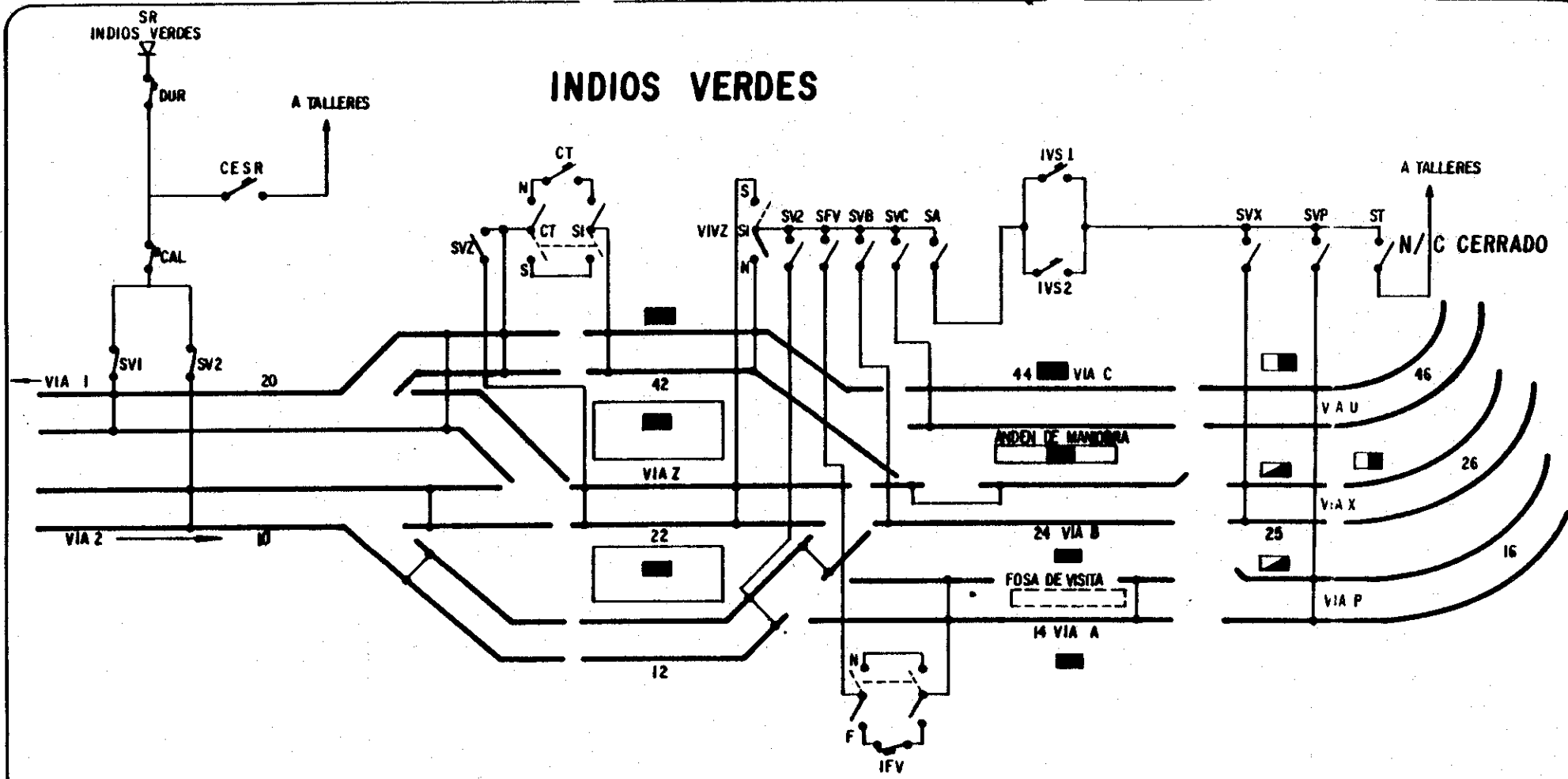
INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL INDIOS VERDES

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42 | 1° Abrir C.T.<br>2° Desenergización de zona "A"<br>3° Colocar en posición socorro el inversor "SI-V1-VZ"<br>4° Energización de zona "A" | Permanece abierto el C.T.<br>La terminal se alimenta del C.D.V. 22 |
| C.D.V. 22 | 1° Desenergización de zona "A"<br>2° Abrir seccionador "SVZ"<br>3° Energización de zona "A" | |
| C.D.V. 12 | 1° Abrir C.T.<br>2° Abrir seccionador "SV2"<br>3° Cerrar .CT. | |
| C.D.V. 44 | 1° Abrir C.T.<br>2° Abrir seccionador "SVC"<br>3° Cerrar C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1° Abrir C.T.<br>2° Abrir seccionador "SVB"<br>3° Cerrar C.T. | |
| C.D.V. 16 | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVP"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| C.D.V. 25 | 1° Abrir I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVX"<br>3° Cerrar I.V.S. | |
| C.D.V. 14 | 1° Apertura del I.F.V. | A cargo de M.R. |

# INDIOS VERDES




CAL: CONTACTOR DE ALIMENTACION DE LINEA.

CESR: CONTACTOR DE ENLACE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION

DUR: DISYUNTOR ULTRA RAPIDO

RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE ZONA

RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE IVS 1 O IVS 2

RUPTORES QUE PROVOCAN APERTURA DEL IVG 1 O IVG 2

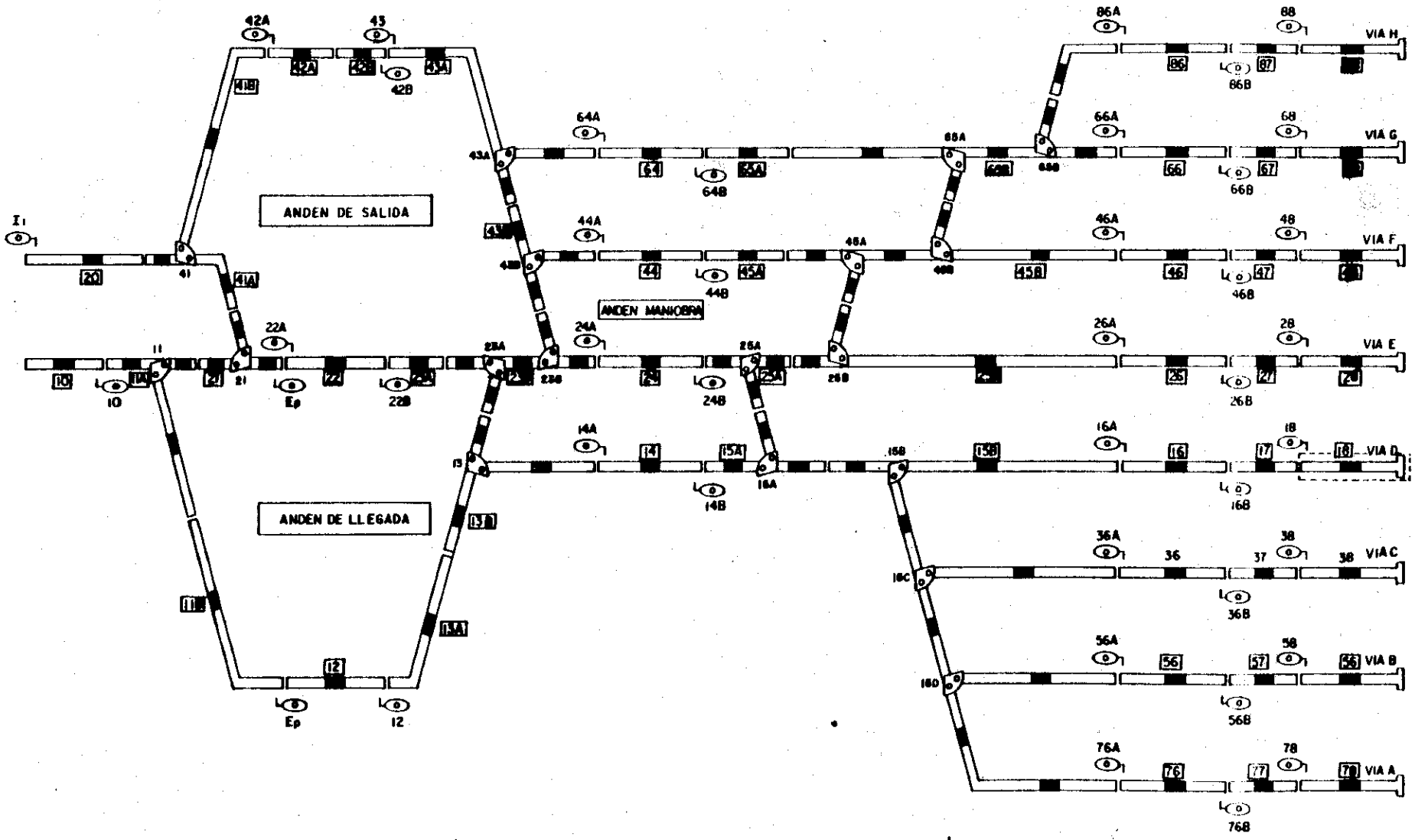
## 6.2 Terminal Universidad

Esta en la terminal de destino de línea TRES.

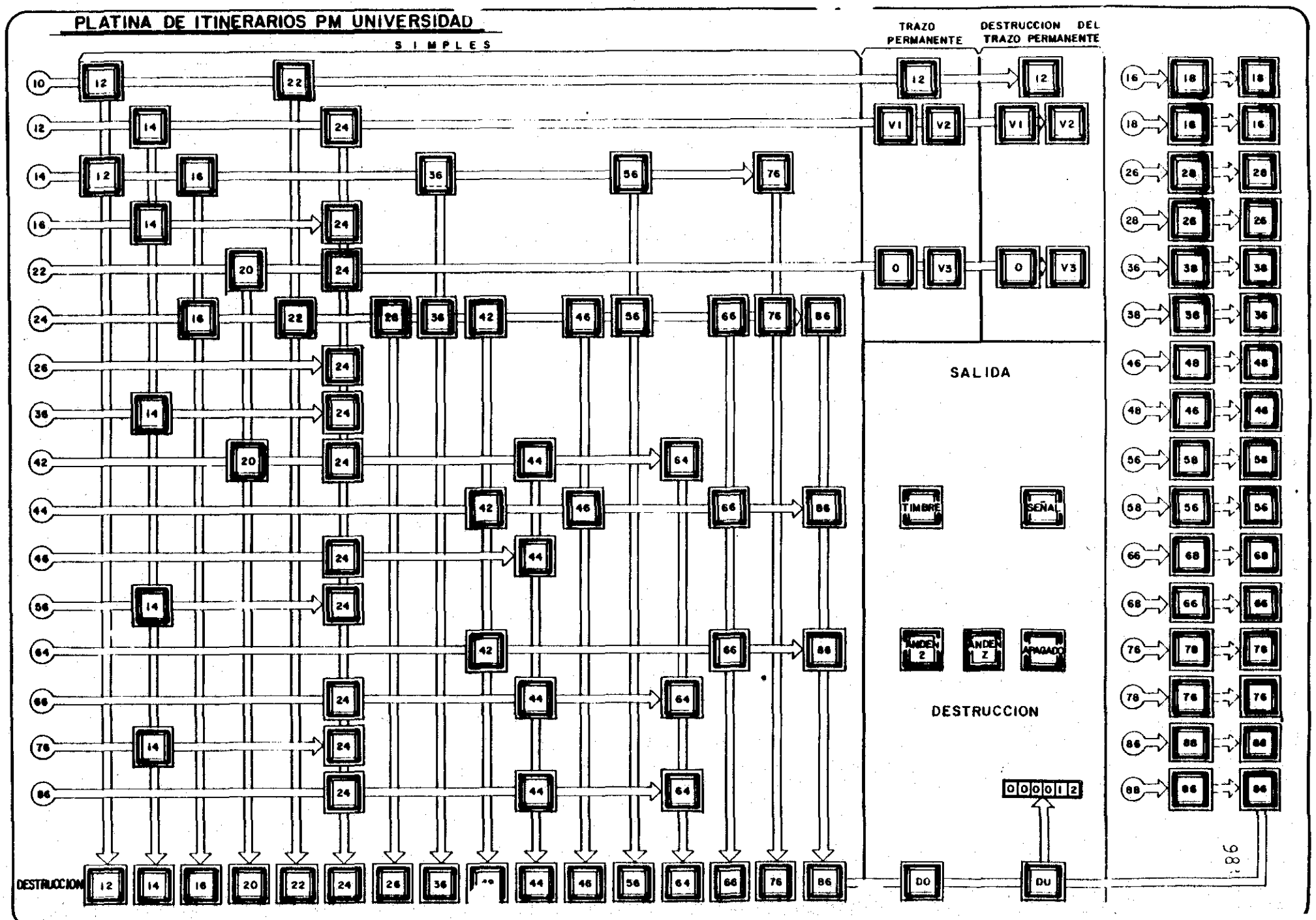
Cuenta con 23 posiciones de garage, las cuales 16 pertenecen a la Nave de garage, ocho vías de posición doble y las restantes, ubicado en el extremo sur de la terminal y las restantes en la zona de la terminal. El CDV-18 está acondicionado como F.U.

Cuenta además con 3 vías, 2 andenes, por lo que a ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0", y "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# PUESTO MANIOBRAS UNIVERSIDAD


PLATINA DE ITINERARIOS PM UNIVERSIDAD
SIMPLES
TRAZO PERMANENTE
DESTRUCCION DEL TRAZO PERMANENTE
SALIDA
TIMBRE
SEÑAL
ANDEN 2
ANDEN 2
APAGADO
DESTRUCCION
DO
DU
DESTRUCCION
V1
V2
V3
0

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL UNIVERSIDAD

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A - 11B y 12 | 25 | 11 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A - 21 - 22 y 23A | | 11 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y CDV-11B LIBRE | 12 | A | 13A - 13B - 14 y 15A | 25 | 13 - 23A | D |
| 12 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y CDV-11B LIBRE | 12 | A | 13A - 13B - 23B - 24 Y 25A | 25 | 13 - 23A<br>23B - 43B | I<br>I |
| 14 - 12 | X | X | X | X | | 14A | A | 13B - 13A - 12 y 11B | 25 | 13 - 23A | D |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 16 y 17 | 25 | 15A - 25A<br>15B | I<br>I |
| 14 - 36 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A-15B-36 - 37 | 25 | 15A - 25A<br>15B | I<br>D |
| 14 - 56 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 56 y 57 | 25 | 15A - 25A 15C<br>15B | I<br>D |
| 14 - 76 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 76 y 77 | 25 | 15A - 25A<br>15B, 15C y 15D | I<br>D |
| 16 - 14 | X | X | X | X | | 16A | A | 15B - 15A - 14 y 13B SI ITIN. (14 - 12) ESTABLECIDO | 25 | 15B<br>15A - 25A | I<br>I |
| 16 - 18 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 y 18 | | | |
| 16 - 24 | X | X | X | X | | 16A | A | 15B - 15A - 25A - 24 y 23B | 25 | 15B<br>15A - 25A | I<br>D |
| 18 - 16 | X | X | X | X | SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA | 18 | A | 17 - 16 y 15B SI ITIN (16 - 14) ó (16 - 24) ESTABLECIDOS | | | |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC o PML | 22A | A | 21 - 41A - 20 ESP. | 25 | 11 - 21<br>41 | D<br>D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-22 Y CDV-21 LIBRE | 22B | A | 23A - 23B - 24 y 25A | 25 | 13 - 23A<br>23B - 43B | D<br>I |
| 24 - 16 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15A - 15B - 16 y 17 | 25 | 15A - 25A<br>15B | D<br>I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO 11/21 EN POSICION DERECHA Y CONTROL | 24A | A | 23B - 23A - 22 y 21 | 25 | 23B - 43B<br>13 - 23A | I<br>D |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL UNIVERSIDAD

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 26 y 27 | 25 | 15 - 25A<br>25B - 45A | I<br>D |
| 24 - 36 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15A - 15B - 36 y 37 | 25 | 25A - 15A 15B<br>15C | D<br>I |
| 24 - 42 | X | X | X | X | | 24A<br>43 | A | 23B - 43B - 43A - 42B - 42A y 41B | 25 | 23B - 43B<br>43A | D<br>D |
| 24 - 46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 45B - 46 y 47 | 25 | 15A - 25A 25B - 45A<br>45B - 65A | I<br>D |
| 24 - 56 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15A - 15B - 56 y 57 | 25 | 15A - 25A 15B, 15C<br>15D | D<br>I |
| 24 - 66 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 45B - 65B - 66 y 67 | 25 | 15A - 25A, 25B - 45A, 45B - 65A<br>65B | I<br>D |
| 24 - 76 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15A - 15B - 76 y 77 | 25 | 15A - 25A, 15B, 15C y 15D | D |
| | X | X | X | X | | | | | | | |
| 24 - 86 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B - 45B - 65B - 86 y 87 | 25 | 15A - 25A, 25B - 45A<br>45B - 65A, 65B | I |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25B - 25A - 24 y 23B | 25 | 25B - 45A<br>25A - 15A | D<br>I |
| 26 - 28 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 y 28 | 25 | | |
| 28 - 26 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 - 26 y 25B SI ITINERARIO (26 - 24) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 36 - 14 | X | X | X | X | | 36A | A | 15B - 15A - 14 y 13 SI ITINER. (14 - 12) ESTABLECIDOS | 25 | 15C, 15A - 25A<br>15B | I<br>D |
| 36 - 24 | X | X | X | X | | 36A | A | 15B - 15A - 25A - 24 y 23B | 25 | 15C<br>15B, 15A - 25A | I<br>D |
| 36 - 38 | X | X | X | X | | 36B | A | 37 - 38 | 25 | | |
| 38 - 36 | X | X | X | X | | 38 | A | 37 - 36 y 15B SI (36 - 14) ó (36 - 24) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 42 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML | 42A | A | 41B - 41A - 20 - ESP | 25 | 41 | I |

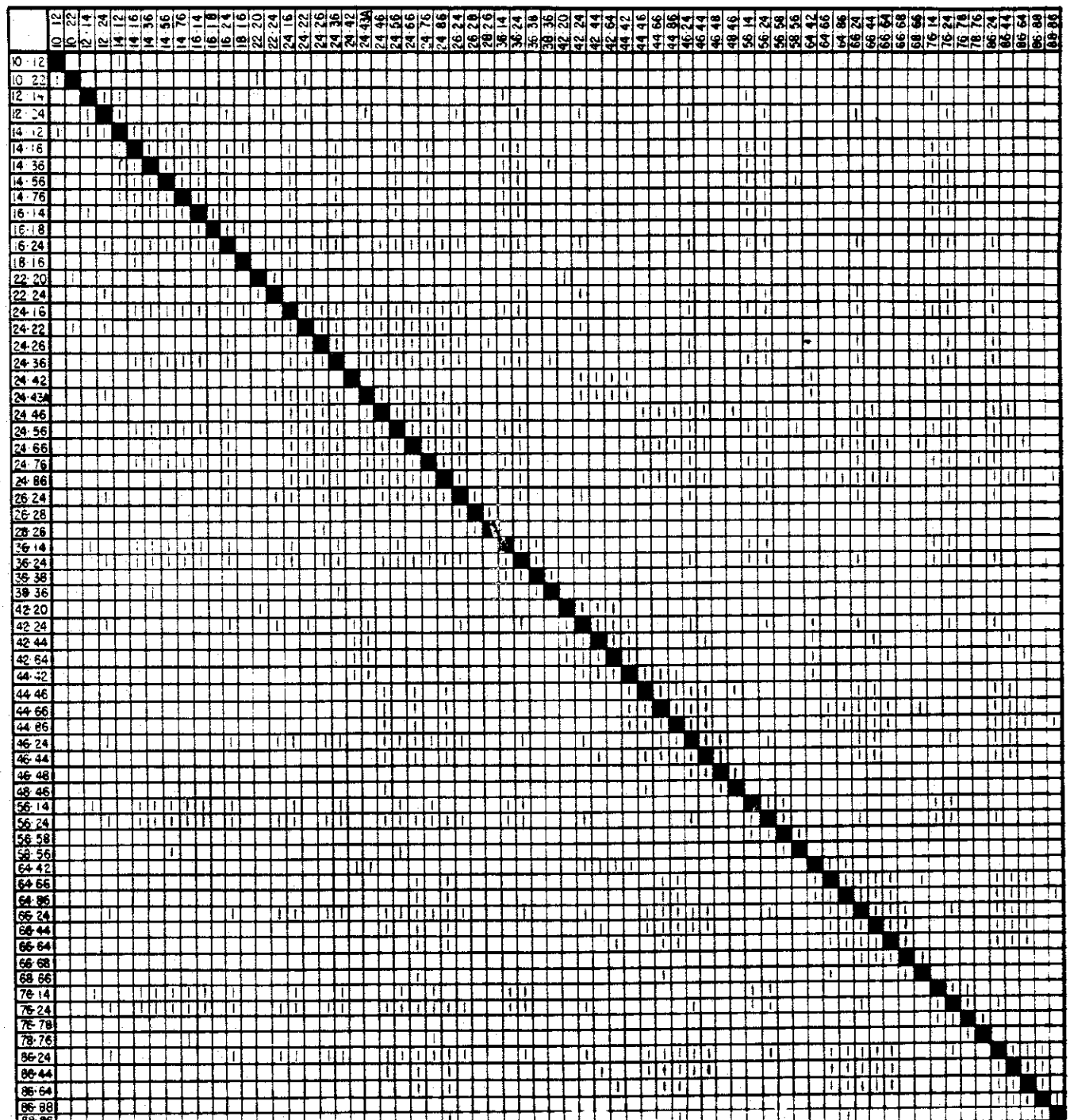
# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL UNIVERSIDAD

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC. PCC | DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 - 24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 43B - 23B - 24 y 25A | 25 | 43A, 43B - 23B | D |
| 42 - 44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 43B - 44 y 45A | 25 | 43A<br>43B - 23B | D<br>I |
| 42 - 64 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 64 y 65A | 25 | 43A | I |
| 44 - 42 | X | X | X | X | | 44A<br>43 | A | 43B - 43A - 42B - 42A y 41B | 25 | 43B - 23B<br>43A | I<br>D |
| 44 - 46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A - 45B - 46 y 47 | 25 | 25B-45A, 45B-65A | D |
| 44 - 66 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A - 45B - 65B - 66 y 67 | 25 | 45A - 25B, 65B<br>45B - 65A | D<br>I |
| 44 - 86 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A - 45B - 65B - 86 y 87 | 25 | 45A - 25B<br>45B - 65A, 65B | D<br>I |
| 46 - 24 | X | X | X | X | | 46A | A | 45B - 25B - 25A - 24 y 23B | 25 | 45B - 65A<br>45A - 25B, 25A - 15A | D<br>I |
| 46 - 44 | X | X | X | X | | 46A | A | 45B - 45A - 44 y 43B SI ITINER. (44 - 42) ESTABLECIDO | 25 | 45B - 65A, 45A - 25B | D |
| 46 - 48 | X | X | X | X | | 46B | A | 47 y 48 | 25 | | |
| 48 - 46 | X | X | X | X | | 48 | A | 47 - 46 y 45B SI ITIN (46 - 24) ó (46 - 44) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 56 - 14 | X | X | X | X | | 56A | A | 15B - 15A - 14 y 13B SI ITINER. (14 - 12) ESTABLECIDO | 25 | 15D, 15A - 25A<br>15C - 15B | I<br>D |
| 56 24 | X | X | X | X | | 56A | A | 15B - 15A - 25A - 24 y 23B | 25 | 15A<br>15C, 15B, 15A - 25A | I<br>D |
| y<br>56 - 58 | X | X | X | X | | 56B | A | 57 - 58 | 25 | | |
| 58 - 56 | X | X | X | X | | 58 | A | 57 - 56 y 15B SI ITINER. (56 - 14) ó (56 - 24) ESTABLECIDO) | 25 | | |
| 64 - 42 | X | X | X | X | | 64A | A | 43A - 42B - 42A y 41B | 25 | 43A | I |
| 64 - 66 | X | X | X | X | | 64B | A | 65A - 65B - 66 y 67 | 25 | 65A - 45B, 65B | D |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL UNIVERSIDAD

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC. PCC | DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | SEÑALES LOZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES VIA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 - 86 | X | X | X | X | | 64B | A | 65A - 65B - 86 y 87 | 25 | 65A - 45B<br>65B | D<br>I |
| 66 - 24 | X | X | X | X | | 66A | A | 65B - 45B - 25B - 25A - 24 y 23B | 25 | 65B<br>65A - 45B, 45A - 25B, 25A - 15A | D<br>I |
| 66 - 44 | X | X | X | X | | 66A | A | 65B - 45B - 45A - 44 y 43B SI ITINER. (44-42) ESTABLECIDO | 25 | 65B, 45A - 25B<br>65A - 45B | D<br>I |
| 66 - 64 | X | X | X | X | | 66A | A | 65B - 65A - 64 y 43B SI ITINER. (64 - 42) ESTABLECIDO | 25 | 65B, 65A - 45B | D |
| 66 - 68 | X | X | X | X | | 66B | A | 67 - 68 | 25 | | |
| 68 - 66 | X | X | X | X | | 68 | A | 67 - 68 y 65B SI ITINER (66 - 24) ó (66 - 44) ó (66 - 64) ESTABLECIDO | 25 | | |
| 76 - 14 | X | X | X | X | | 76A | | 15B - 15A - 14 y 13B SI ITINER. (14 - 12) ESTABLECIDO | 25 | 15D, 15C y 15B<br>25A - 15A | D<br>I |
| 76 - 24 | X | X | X | X | | 76A | A | 15B - 15A - 25A - 24 y 23B | 25 | 15D, 15C, 15B, 15A - 25A | D |
| 76 - 78 | X | X | X | X | | 76B | A | 77 - 78 | 25 | | |
| 78 - 76 | X | X | X | X | | 78 | A | 77 - 76 y 15B SI ITIN (76 - 14) ó (76 - 24) ESTABLECIDOS | 25 | | |
| 86 - 24 | X | X | X | X | | 86A | A | 65B - 45B - 25B - 25A - 24 y 23B | 25 | 65B, 65A - 45B, 45A - 25B, 25A - 15A | I |
| 86 - 44 | X | X | X | X | | 86A | A | 65B - 45B 45A - 44 y 43B SI ITINER. (44 - 42) ESTABLECIDO | | 65B, 65A - 45B<br>45A - 25B | I<br>D |
| 86 - 64 | X | X | X | X | | 86A | A | 65B - 65A - 64 y 43A | 25 | 65B<br>65A - 45B | I<br>D |
| 86 - 88 | X | X | X | X | | 86B | A | 87 - 88 | 25 | | |
| 88 - 86 | X | X | X | X | | 88 | A | 87 - 86 - 65B SI ITIN. (86 - 24) ó (86-44) ó (86-64) ESTABLECIDO | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE UNIVERSIDAD. (T.C.O.)



## TERMINAL U N I V E R S I D A D

Esta terminal se encuentra constituida por los siguientes C.D.V.'S :

| Vía 1 | Vía Z | Vía 2 |
|---|---|---|
| C.D.V. 12 | C.D.V. 22 | C.D.V. 42 |

| Vía A | Vía B | Vía C | Vía D |
|---|---|---|---|
| C.D.V. 76 | C.D.V. 56 | C.D.V. 36 | C.D.V. 14 |
| C.D.V. 78 | C.D.V. 58 | C.D.V. 38 | C.D.V. 16 |
| | | | C.D.V. 18(Fosa de Visita |

| Vía E | Vía F | Vía G | Vía H |
|---|---|---|---|
| C.D.V. 24 | C.D.V. 44 | C.D.V. 64 | C.D.V. 86 |
| C.D.V. 26 | C.D.V. 46 | C.D.V. 66 | C.D.V. 88 |
| C.D.V. 28 | C.D.V. 48 | C.D.V. 68 | |

La distribución de 750 V.C.C. en esta terminal se efectúa de la siguiente manera:

Del C.D.V. 20 se toman 2 alimentaciones, una para alimentar al C.D.V. 22 (vía Z) mediante el seccionador SVZ y -- otra para alimentar al C.D.V. 42 a través del C.T. o de - la posición socorro de su inversor adjunto.

El seccionador inversor "S1-V2-VZ" se alimenta, del C.D.V. 22 y del C.D.V. 42, siendo esta última alimentación la -- que utiliza normalmente para alimentar un bus, y la del - C.D.V. 22 en caso de emergencia (socorro). Este bus a su

vez alimenta:

- Por medio del seccionador "SV1" al C.D.V. 12
- Por medio del seccionador "SVE1" al C.D.V. 24
- Al inversor adjunto de los I.V.S. (1 y 2) para que a través de uno u otro (dependiendo de la posición en que se encuentre) se alimente a un bus, que:
  - Mediante el seccionador "SVD1" alimenta al C.D.V. 14
  - Mediante el seccionador "SVF1" alimenta al C.D.V. 44
  - Mediante el seccionador "SVG1" alimenta al C.D.V. 64
  - Mediante el seccionador "SA" alimenta a un bus

Del bus alimentado por el seccionador "SA", se encuentra - conectado:

- El seccionador "SVD2" para alimentar al C.D.V. 15
- El seccionador "SVF2" para alimentar al C.D.V. 45
- El seccionador "SVG2" para alimentar al C.D.V. 65
- El seccionador "SVA" para alimentar a los C.D.V.'S 76 y 78 (Vía A)
- El seccionador "SVB" para alimentar a los C.D.V.'S 56 y 58 (Vía B)
- El seccionador "SVC" para alimentar a los C.D.V.'S 36 y 38 (Vía C)
- El seccionador "SVD3" para alimentar al C.D.V. 16
- El seccionador "SVE2" para alimentar a los C.D.V.'S 26 y 28 (Vía E)
- El seccionador "SVF3" para alimentar a los C.D.V.'S 46 y 48 (Vía F)

- El seccionador "SVG3" para alimentar a los C.D.V.'S 66 y 68 (Vía G)
- El seccionador "SVH" para alimentar a los C.D.V.'S 86 y 88 (Vía H)

Del C.D.V. 16 se encuentra conectado el inversor "SVIFV", el cual en su posición normal a través del I.F.V. ó en su posición socorro en forma directa, alimenta al C.D.V. 18 que es la fosa de visita.

INCAOE

# TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL U N I V E R S I D A D

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42, 22 12 y 24 | Las S.R. de la zona "H" | |
| C.D.V. 14, 44, 64, 16 18, 26 28, 36 38, 46 48, 56 58, 66 68, 76 78, 86 y 88 | I.V.S. 1 ó I.V.S. 2 | según la posición en que se encuentre el inversor - adjunto a los -- I.V.S. (1 y 2) |

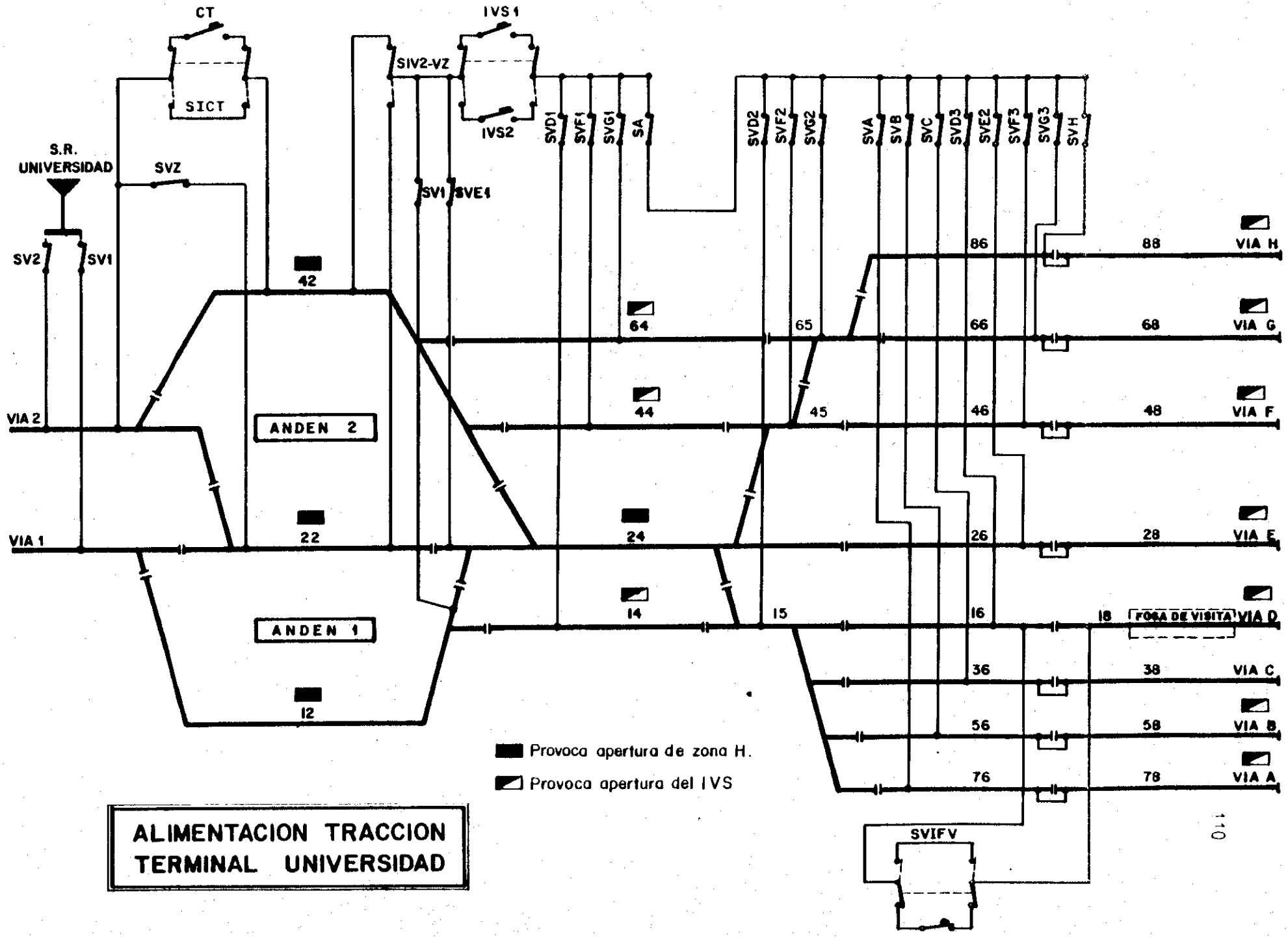
INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL U N I V E R S I D A D

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1° Apertura de zona "H"<br>2° Abrir seccionador "SVZ"<br>3° Energizar zona "H" | |
| C.D.V. 42 | 1° Apertura de zona "H"<br>2° Confirmar apertura del C.T.<br>3° Colocar en posición Socorro el inversor S1-V2-VZ<br>4° Energizar zona "H" | Permanece abierto el C.T. |
| C.D.V. 12 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador "SV1"<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador SVE1<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 14 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVD1"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 44 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVF1"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 64 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVG1"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 76 y 78 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVA"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 56, y 58 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVB"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V.'S 36 y 38 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.C.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 16 y 18 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVD3"<br>3° Cerrar el I.V.S. | Queda sin alimentación fosa de visita (C.D.V. 18) |
| C.D.V.'S 26 y 28 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVE2"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 46 y 48 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVF3"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 66 y 68 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVG3"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 86 y 88 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador "SVH"<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 18 (FOSA DE VISITA) | Apertura del I.F.V. | A cargo de M.R. |


CT
SICT
IVS 1
IVS2
SIV2-VZ
S.R.
UNIVERSIDAD
SVZ
SV1
SVE1
SV2
SV1
SVD1
SVF1
SVG1
SA
SVD2
SVF2
SVG2
SVA
SVB
SVC
SVD3
SVE2
SVF3
SVG3
SV H
42
64
65
86
88
VIA H
66
68
VIA G
VIA 2
ANDEN 2
44
45
46
48
VIA F
VIA 1
22
24
26
28
VIA E
ANDEN 1
14
15
16
18
FOSA DE VISITA
VIA D
12
36
38
VIA C
56
58
VIA B
76
78
VIA A
SVIFV
Provoca apertura de zona H.
Provoca apertura del IVS
ALIMENTACION TRACCION
TERMINAL UNIVERSIDAD

# U N I D A D  7

## 7. Descripción de las terminales de línea CUATRO.

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

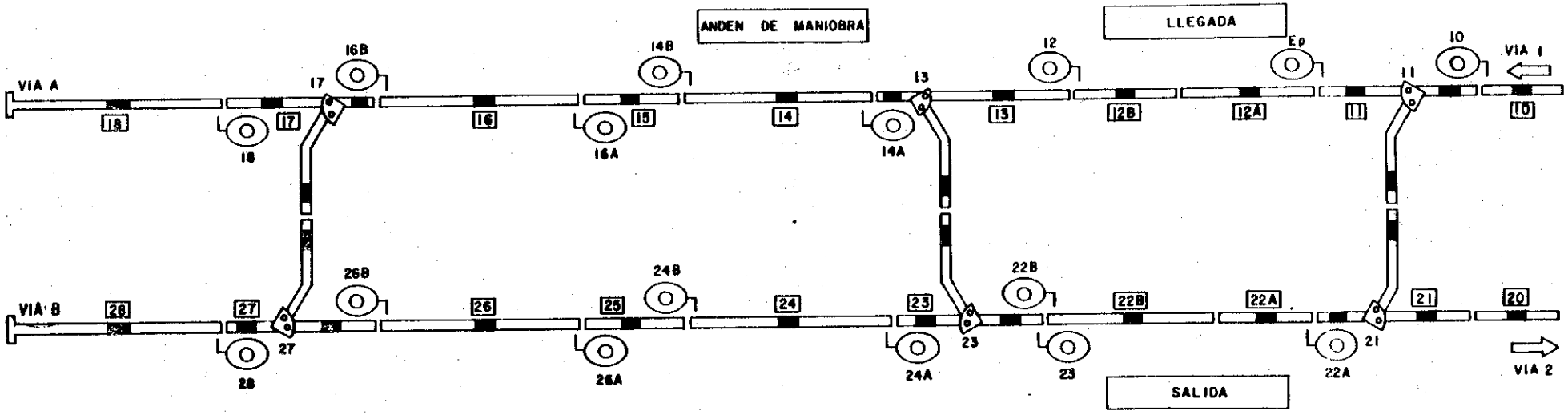
- Identificará los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará cómo se efectúa la alimentación tracción en las terminales.
- Efectuará los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S, en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

## 7.1 TERMINAL SANTA ANITA

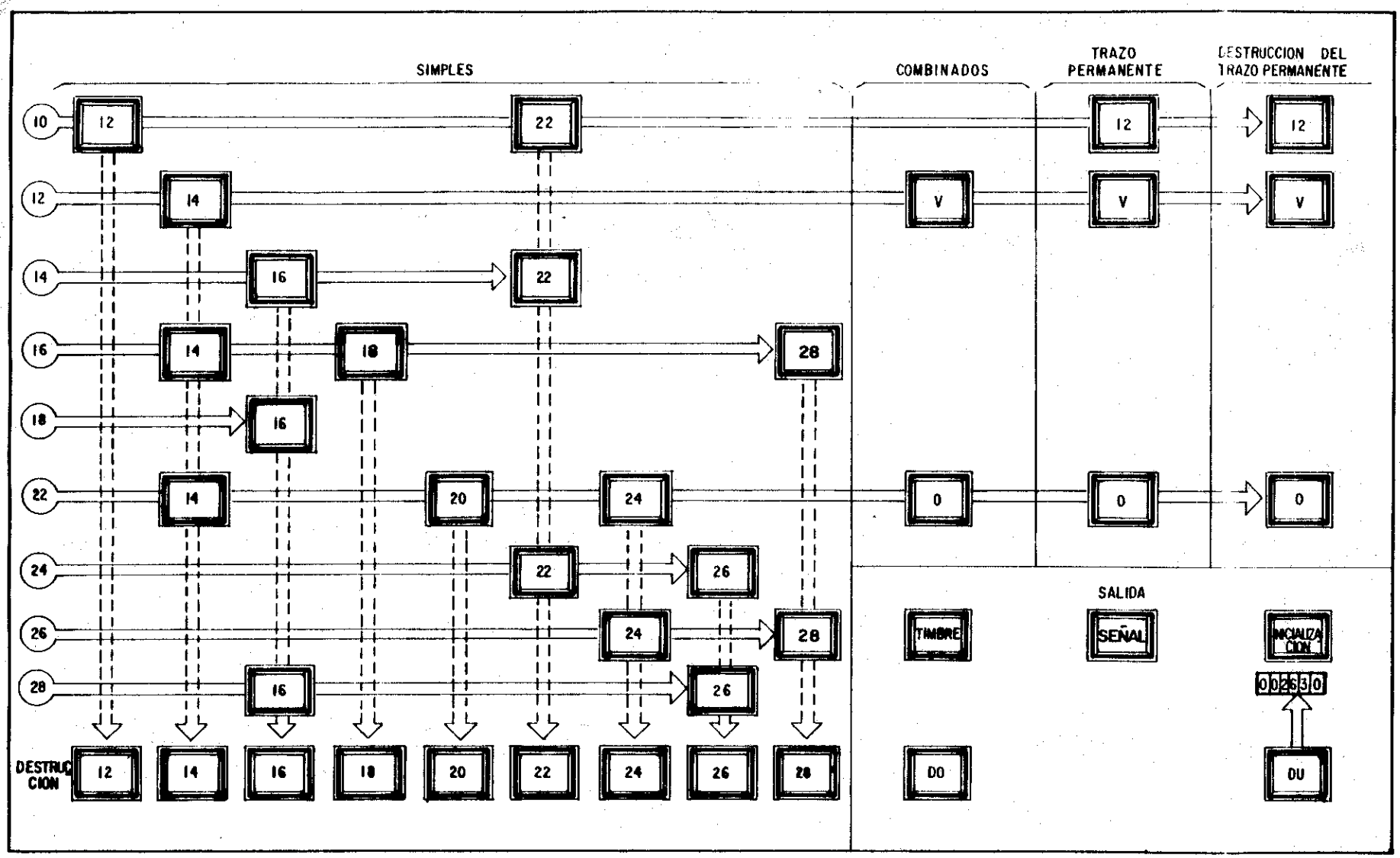
Esta es la terminal de origen de línea cuatro.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, no cuenta con fosa de visita ya que no es una terminal definitiva.

Cuenta además con dos vías y dos andenes por lo que en ella solo es posible efectuar las maniobras "V" y "O".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# P.M. SANTA ANITA




# PLATINA DE ITINERARIOS
## PM SANTA ANITA

# CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL SANTA ANITA

| ITINERARIOS | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 10 · 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 · 12 A | | 11 · 21 | D |
| 10 · 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 · 21 · 22A 22B 23. | 25 | 11 · 21 | I |
| 12 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y LIBERACION CDV 11. | 12 | A | 13 · 14 · 15 | 30<br>25 | 13 · 23 | I |
| 14 · 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15 · 16 · 17 | 25 | | |
| 14 · 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN POSICION DERECHA Y CONTROL. | 14A<br>23 | A<br>A | 13 · 23 · 22B · 22A · 21 | 25 | 13 · 23 | D |
| 16 · 14 | X | X | X | X | | 16A | | 15 · 14 · 13. | 25 | | |
| 16 · 18 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 · 18 | 25 | 17 · 27 | D |
| 16 · 28 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 · 27 · 28 | 25 | 17 · 27 | I |
| 18 · 16 | X | X | X | X | | 18 | A | 17 · 16 · 15 | 25 | 17 · 27 | D |
| 22 · 14 | X | X | X | X | | 22B | A | 23 · 13 · 14 · 15 | 25 | 13 · 23 | D |
| 22 · 20 | X | X | X | X | SENAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o P.M.L. | 22A | V | 21 · 20 ESP. | | 11 · 21 | D |
| 22 · 24 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11 / 21 EN POSICION DERECHA Y CONTROL | 22B | A | 23 · 24 · 25 | 25 | 13 · 23 | I |
| 24 · 22 | X | X | X | X | | 24A<br>23 | A<br>A | 23 · 22B · 22A · 21 | 25 | 13 · 23 | I |
| 24 · 26 | X | X | X | X | SE ESTABLECE CON 27 LIBRE SI LAS AGUJAS DEL APARATO 17/27 ESTAN EN POSICION DERECHA. | 24B | A | 25 · 26 · 27 | 25 | | |
| 26 · 24 | X | X | X | X | SE ESTABLECE CON 23 LIBRE SI LAS AGUJAS DEL APARATO 13/23 ESTAN EN POSICION IZQUIERDA. | 26A | A | 25 · 24 · 23 | 25 | | |
| 26 · 28 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 · 28 | 25 | | |
| 28 · 16 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 · 17 · 16 · 15 | 25 | 17 · 27 | I |

# CONDICIONES DE ESTACIONAMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL SANTA ANITA

| ITINERARIO | MANDO P.C.C. | MANDO P.M. | DESTRUC P.C.C. | DESTRUC P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES COVS DEBEN ESTAR LIBRES. | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA. NUMEROS. | APARATOS DE VIA. POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 · 26 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 · 26 · 25 · | 25 | 17 · 27 | D. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M. SANTA ANITA

| 36 | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 14-16 | 14-22 | 16-14 | 16-18 | 16-28 | 18-16 | 22-14 | 22-20 | 22-24 | 24-22 | 24-26 | 26-24 | 26-28 | 28-16 | 28-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 12-14 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 14-16 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 14-22 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| 16-14 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 16-18 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| 16-28 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 18-16 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 22-14 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 22-24 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 24-22 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 24-26 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 26-24 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 26-28 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 28-16 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 28-26 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |

## TERMINAL STA. ANITA

Esta terminal está constituída por las vías A y B, las cuales son continuación de las vías 1 y 2 respectivamente.

Esta terminal la constituyen los siguientes C.D.V.

| | |
|---|---|
| C.D.V. 12 | C.D.V. 22 |
| VIA 2 | VIA 1 |
| VIA A | VIA B |
| C.D.V. 14 | C.D.V. 24 |
| C.D.V. 16 | C.D.V. 26 |
| C.D.V. 18 | C.D.V. 28 |

La alimentación para esta terminal se toma de la zona "E" y se efectúa de la siguiente forma :

- El C.D.V. 20 alimenta al C.D.V. 22 a través del seccionador sencillo SV1.
- El C.D.V. 10 alimenta al seccionador inversor S.I.C.T. el cual en su posición normal a través del interruptor automático C.T. o directamente en la posición SOCORRO del inversor, energiza al C.D.V. 12.

El seccionador inversor S.I. V1-V2, puede ser alimentado de dos formas:

a).- En la posición Normal toma su alimentación del -- C.D.V. 12.

b).- En la posición Socorro toma la alimentación del - C.D.V. 22.

Del seccionador inversor S.I. V1-V2, se toman dos alimentaciones:

- Una para alimentar al C.D.V. 14 y 16 mediante el seccionador S.V.A. 1.
- La otra para energizar al seccionador inversor -- S.I.I.V.S., el cual en su posición Normal a través del interruptor automático I.V.S. o en su posición Socorro en forma directa alimenta a un bus de donde se toman dos alimentaciones:

  a. Una para energizar a los C.D.V. 24 y 26 por medio del seccionador sencillo S.V.B1.

  b. La otra alimentación es para energizar al sec-- cionador sencillo S.A. el cual alimenta a un pequeño bus de donde se toman dos alimentaciones.

     - Una para energizar al C.D.V. 18 mediante el seccionador sencillo S.V.A.2.
     - Una para energizar al C.D.V. 28 mediante el seccionador sencillo S.V.B2.

INCADE

## TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL STA. ANITA

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 'S. 12, 14, 16 y 22 | Las S.R. de zona - "E" | |
| C.D.V. 'S. 24, 26, 18 y 28 | I.V.S. | En caso de encontrar se el seccionador inversor S.I.I.V.S. en posición Socorro, se provoca la apertura- de zona "E" |

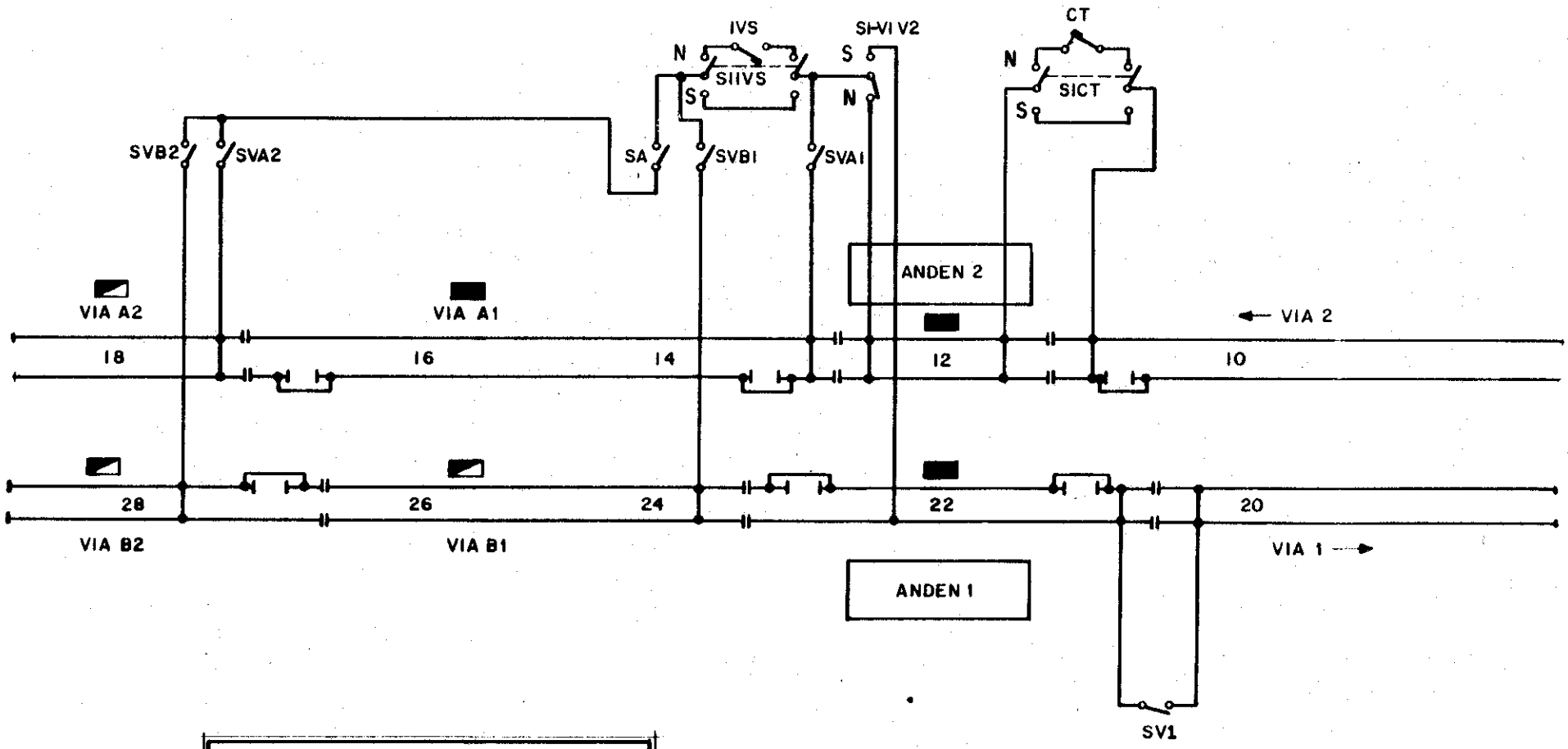
INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL STA. ANITA

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1° Desenergizar zona "E"<br>2° Abrir seccionador S.V. 1<br>3° Energizar zona "E" | |
| C.D.V. 12 | 1° Desenergizar zona "E"<br>2° Confirmar apertura del C.T.<br>3° Colocar en posición Socorro el seccionador -- S.I.V1-V2.<br>4° Energizar zona "E" | Permanece abierto el C.T. |
| C.D.V.'S 14 y 16 | 1° Apertura del C.T.<br>2° Abrir seccionador S.V. A1<br>3° Cerrar el C.T. | |
| C.D.V.'S 24 y 26 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V. B1<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V.'S 18 y 28 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.A.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 18 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V. A2<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 28 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V. B2<br>3° Cerrar el I.V.S. | |

121 122




**ALIMENTACION TRACCION TERMINAL SANTA ANITA**

■ Provoca apertura de zona E

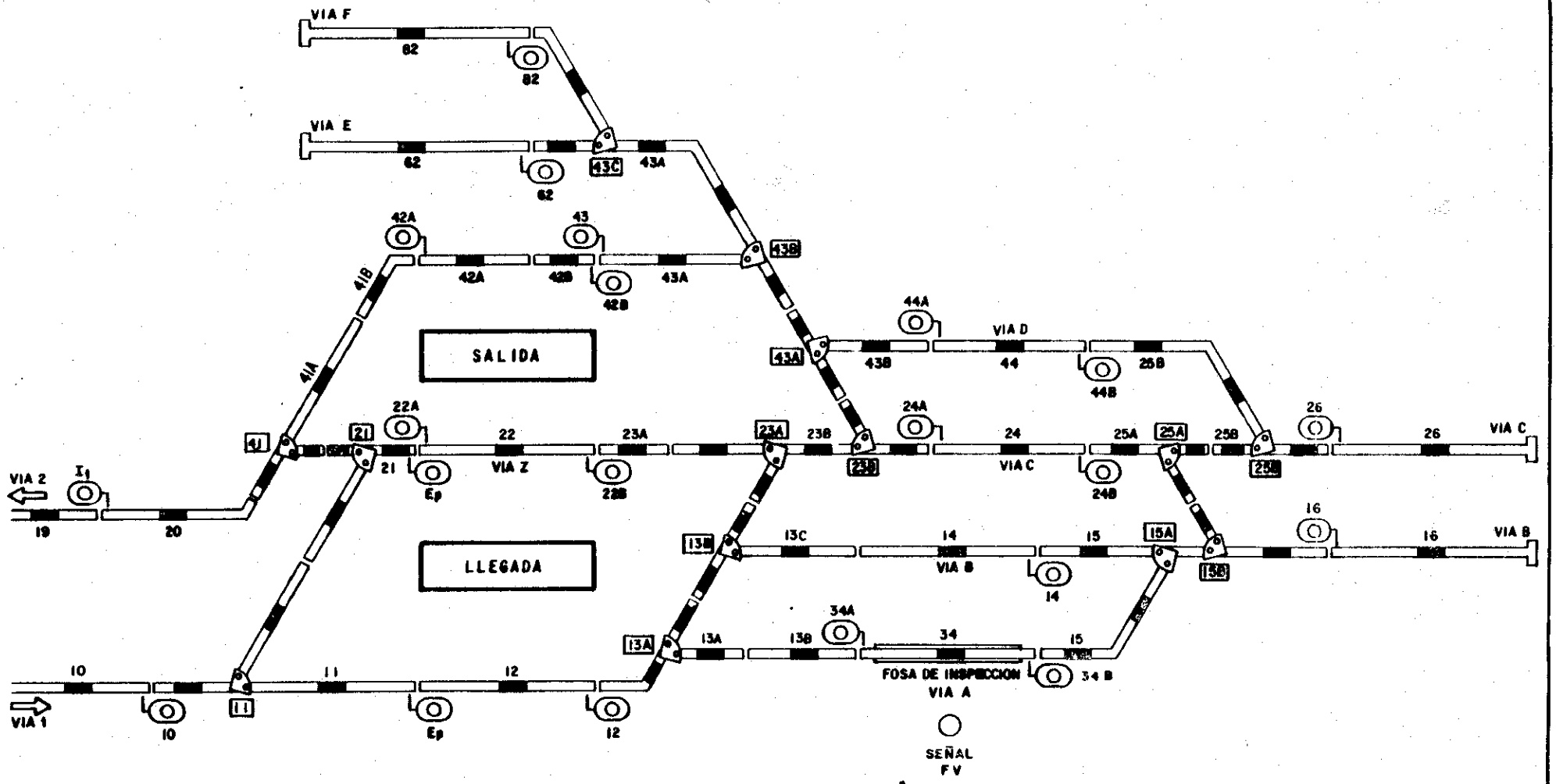
◪ Provoca apertura del IVS

## 7.2 Terminal Martin Carrera IV

Esta es la terminal de destino de línea CUATRO.

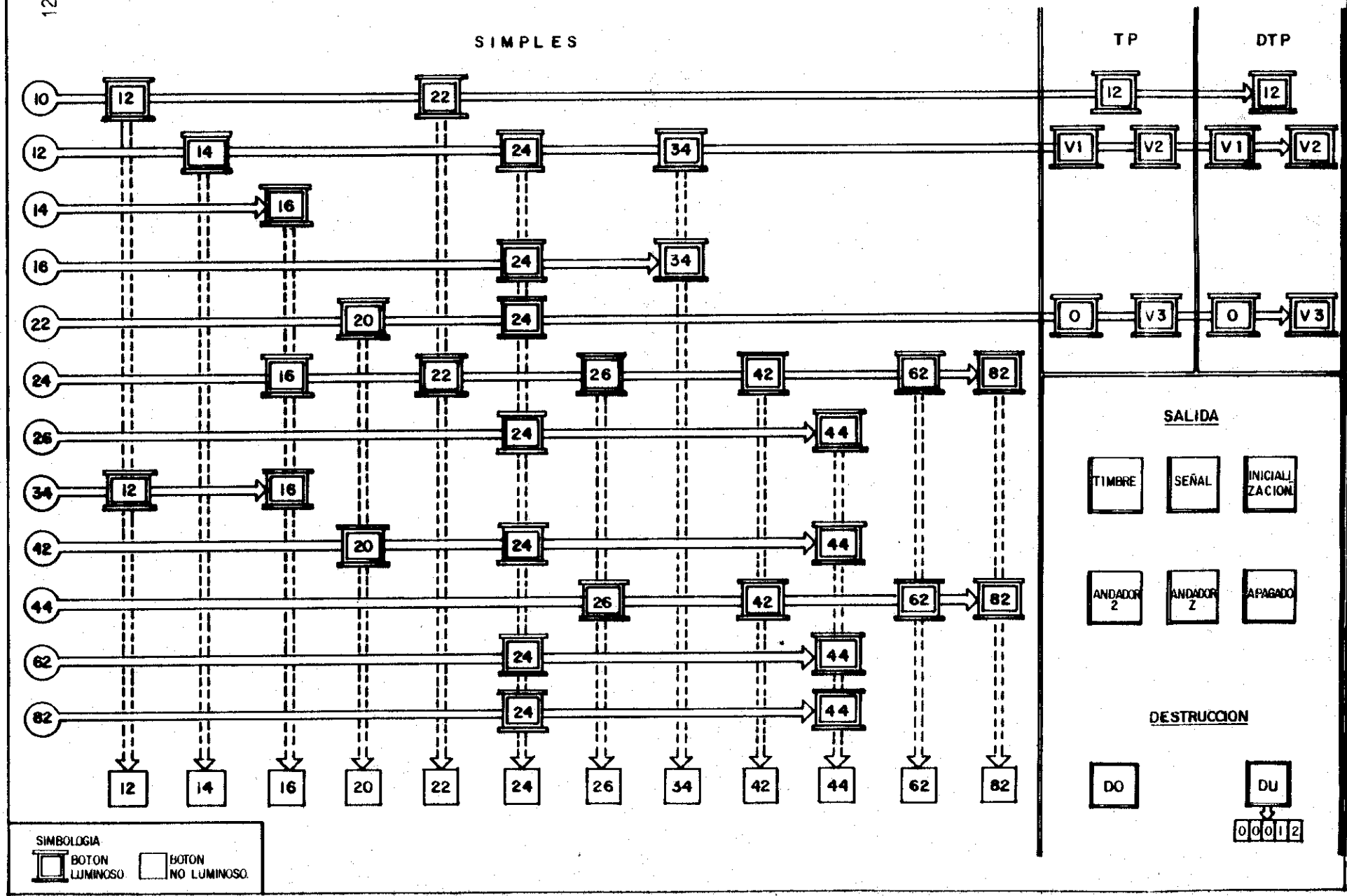
Cuenta con 11 posiciones de estacionamiento y el CDV 34 está acondicionado como fosa de visita.

Cuenta además de 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
## PM MARTIN CARRERA

# PLATINA DE ITINERARIOS DEL T.C.O. MARTIN CARRERA LINEA · 4.



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL MARTIN CARRERA IV

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC. PCC | DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 y 12 | | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 - 21 - 22 y 23A | 25 | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y LIBERACION DEL CDV-11 | 12 | A | 13A - 13C y 14 | 25 | 13A<br>13B - 23A | I<br>D |
| 12 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y LIBERACION DEL CDV-11 | 12 | A | 13A - 13C - 23B - 24 y 25A | 25 | 13A<br>13B - 23A | I<br>I |
| 12 - 34 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y LIBERACION DEL CDV-11 | 12 | A | 13A - 13B - 34 y 15 | 25 | 13A | D |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14 | A | 15 y 16 | 25 | 15A<br>15B - 25A | D<br>I |
| 16 - 24 | X | X | X | X | | 16 | A | 15 - 25A - 24 y 23B | 25 | 15B - 25A | D |
| 16 - 34 | X | X | X | X | | 16 | A | 15 - 34 y 13B | 25 | 15B - 25A<br>15A | I<br>I |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML | 22A | A | 21 - 41A - 20 - ESP. | 25 | 11 - 21<br>41 | D<br>D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 24 y 25A | 35<br>25 | 23B - 43A<br>13B - 23A | I<br>D |
| 24 - 16 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15 y 16 | 25 | 15B - 25A | D |
| 24 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN POSICION DERECHA CON CONTROL | *24A | A | 23B - 23A - 22 y 21 | 35<br>25 | 23A - 13B<br>23B - 43A | D<br>I |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 25B y 26 | 25 | 15B - 25A | I |
| 24 - 42 | X | X | X | X | | 24A<br>43 | A<br>A | 23B - 43A - 43B - 42A<br>42B y 41B | 25 | 43B<br>43A - 23B | I<br>D |
| 24 - 62 | X | X | X | X | | 24A | A | 23B - 43B - 43A y 62 | 25 | 23B - 43A - 43B<br>43C | D<br>I |
| 24 - 82 | X | X | X | X | | 24A | A | 23B - 43B - 43A y 82 | 25 | 23B - 43A 43B - 43C | D |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26 | A | 25B - 25A - 24 y 23B | 25 | 15 - 25A 25B | I |

# CON. .CCIONES DE ESTABLECIMIENTO DE .NERARIOS
## TERMINAL MARTIN CARRERA IV

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCC | PM | PCC | PM | | NUM | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 26 - 44 | X | X | X | X | | 26 | A | 25B - 44 y 43B | 25 | 25B | D |
| 34 - 12 | X | X | X | X | | 34A | A | 13B - 13A y 12 | 25 | 13A | D |
| 34 - 16 | X | X | X | X | | 34B | A | 15 y 16 | 25 | 15A<br>15B - 25A | I<br>I |
| 42 - 20 | X | X | X | X | SENAL 42A DESBLOQUEA POR PCC ó PML | 42A | V | 41B - 41A - 20 - EXP. | | 41 | I |
| 42 - 24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 43B - 23B - 24 y 25A | 25 | 43B<br>43A - 23B | I<br>D |
| 42 - 44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 43B - 44 y 25B | 25 | 43A - 23B<br>43B | I<br>I |
| 44 - 26 | X | X | X | X | | 44B | A | 25B y 26 | 25 | 25B | D |
| 44 - 42 | X | X | X | X | | 44A<br>43 | A | 43B - 43A - 42B - 42A - 41B | 25 | 43A - 23B<br>43B | I<br>I |
| 44 - 62 | X | X | X | X | | 44A | A | 43B - 43A y 62 | 25 | 43A - 23B - 43C<br>43B | I<br>D |
| 44 - 82 | X | X | X | X | | 44A | A | 43B - 43A y 82 | 25 | 43A - 23B<br>43B - 43C | I<br>D |
| 62 - 24 | X | X | X | X | | 62 | A | 43A - 43B - 23B - 24 y 25A | 25 | 43C<br>43B - 43A - 23B | I<br>D |
| 62 - 44 | X | X | X | X | | *62 | A | 43A - 43B - 44 y 25B | 25 | 43C - 43A - 23B<br>43B | I<br>D |
| 82 - 24 | X | X | X | X | | 82 | A | 43A - 43B - 23B - 24 y 25A | 25 | 43C - 43B - 43A - 23B | D |
| 82 - 44 | X | X | X | X | | 82 | A | 43A - 43B - 44 y 25B | 25 | 43C - 43B<br>43A - 23B | D<br>I |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES — MARTIN CARRERA

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-24 | 12-34 | 14-16 | 16-24 | 16-34 | 22-20 | 22-24 | 24-16 | 24-22 | 24-26 | 24-42 | 24-43 | 24-62 | 24-82 | 26-24 | 26-44 | 34-12 | 34-16 | 42-20 | 42-24 | 42-44 | 44-26 | 44-42 | 44-62 | 44-82 | 62-24 | 62-44 | 82-24 | 82-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | ■ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | ■ | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-14 | | | ■ | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12-24 | | | 1 | ■ | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 12-34 | | | 1 | 1 | ■ | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14-16 | | | | | | ■ | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 16-24 | | | | 1 | | 1 | ■ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 16-34 | | | | | 1 | 1 | 1 | ■ | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | ■ | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 22-24 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | ■ | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 24-16 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 24-22 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 24-26 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 24-42 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24-43 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | ■ | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24-62 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24-82 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26-24 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | ■ | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 26-44 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | ■ | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| 34-12 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | 1 | | | | | | | | | | | |
| 34-16 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 42-20 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | ■ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 42-24 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | ■ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42-44 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | ■ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44-26 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | ■ | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 44-42 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44-62 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44-82 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62-24 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 |
| 62-44 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 |
| 82-24 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 |
| 82-44 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ■ |

## TERMINAL MARTIN CARRERA IV

Esta terminal se encuentra constituida de los siguientes C.D.V.'S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C.D.V. 12<br>VIA 1 | C.D.V. 22<br>VIA Z | C.D.V. 42<br>VIA 2 |
| C.D.V. 34<br>VIA "A" | C.D.V. 14 y 16<br>VIA "B" | C.D.V. 24 y 26<br>VIA "C" | C.D.V. 44<br>VIA "D" |

(Fosa de Visita)

| | |
|---|---|
| C.D.V. 62<br>VIA "E" | C.D.V. 82<br>VIA "F" |

La alimentación de 750 V.C.C. para ésta terminal se toma de la zona "H" y la distribución se efectúa de la siguiente manera:

Del C.D.V. 20 se toman dos alimentaciones:

- Una para energizar al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo S.V.Z.
- La otra para energizar al seccionador inversor S.I.C.T. el cual en la posición Normal a través del C.T. o directamente en la posición Socorro, alimenta al C.D.V. 42.

El seccionador inversor S.I.V2-VZ puede ser alimentado de dos

maneras:

- En posición normal toma la alimentación del C.D.V. 42
- En posición socorro toma la alimentación del C.D.V. 22.

El seccionador inversor S.I.V2-VZ energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

a).- Una para energizar al C.D.V. 12 (vía 1) mediante el seccionador S.V.1.

b).- Una para energizar al C.D.V. 24 (vía C) mediante el seccionador S.V.C1.

c).- Una para energizar al seccionador inversor S.I.I.V.S.

El seccionador inversor S.I.I.V.S. en la posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o directamente en la posición socorro energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

a).- Para energizar al C.D.V. 43 mediante el seccionador S.T.

b).- Para energizar al C.D.V. 44 (vía D) mediante el seccionador S.V.D.

c).- Para energizar al C.D.V. 14 (vía B) mediante el seccionador S.V.B1.

d).- Para energizar al seccionador inversor S.I.I.F.V., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I.F.V. ó directamente en la posición socorro alimenta al C.D.V. 34 (vía A), mediante el seccionador S.V.A.

e).- Para energizar al seccionador sencillo S.A., el cual alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al C.D.V. 16 mediante el seccionador S.V. B2.
- Para energizar al C.D.V. 26 mediante el seccionador S.V. C2.

Del C.D.V. 43 se toma una alimentación para energizar a un bus, del cual se toman dos alimentaciones:

- Una para energizar al C.D.V. 62 (vía E) mediante el seccionador S.V.E.
- Otra para energizar al C.D.V. 82 (vía F) mediante el seccionador S.V.F.

INCADE

## TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL MARTIN CARRERA

| Ruptores Instalados en: | Equipos sobre los que operan | Observaciones |
|---|---|---|
| C.D.V. 42, 22, 12 y 24 | Los S.R. de zona "H" | |
| C.D.V. 14, 34 44, 16, 26, 62 y 82 | El I.V.S. | En caso de encontrarse el seccionador inversor S.I.I.V.S. en posición - socorro se produce la apertura de las S.R. de zona "H" - |

INCADE

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL MARTIN CARRERA

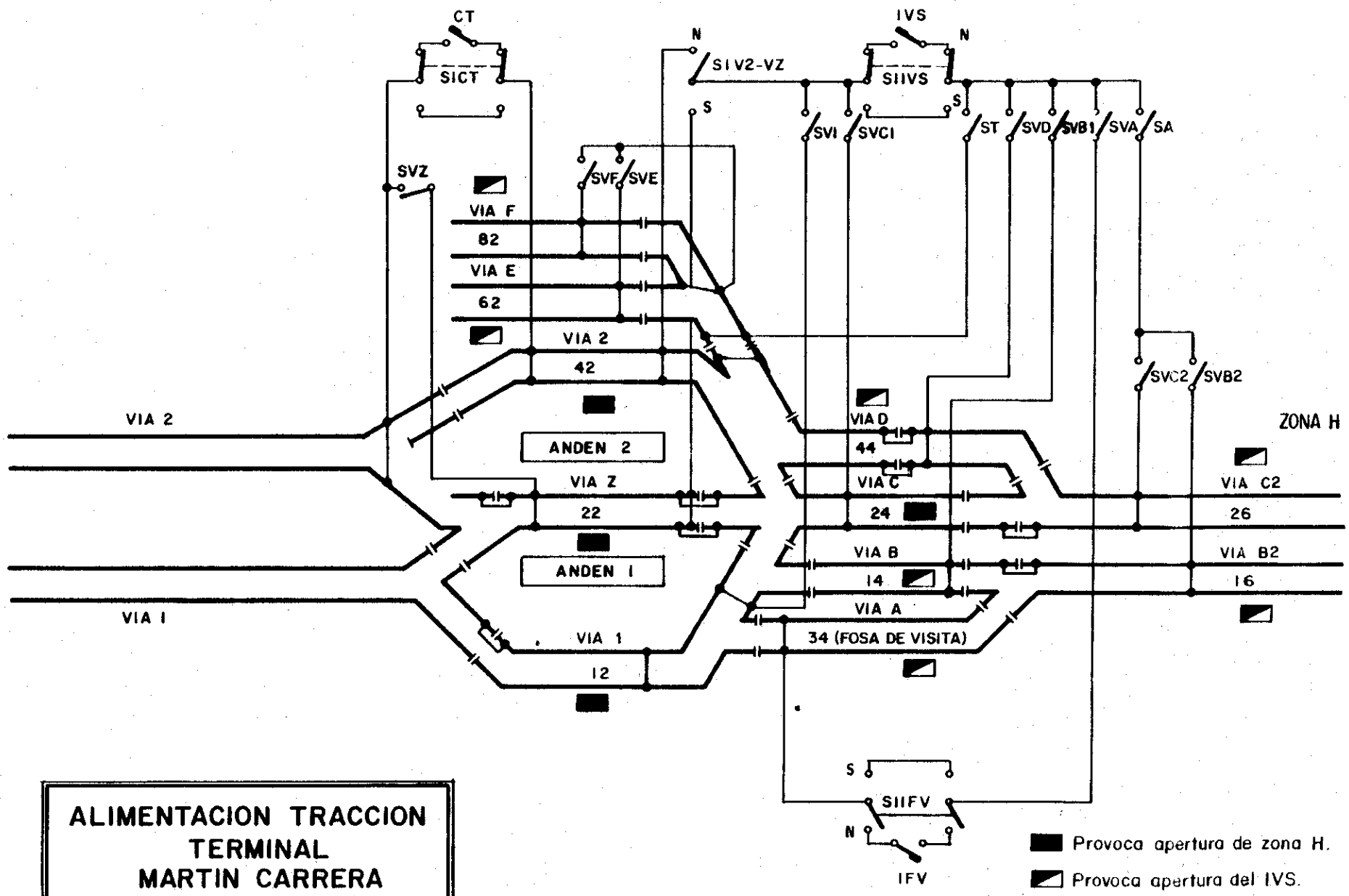
| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1º Desenergizar zona "H"<br>2º Abrir seccionador S.V.Z.<br>3º Energizar zona "H" | |
| C.D.V. 42 | 1º Desenergizar zona "H"<br>2º Confirmar apertura del C.T.<br>3º Colocar seccionador inversor S.I.V2-VZ, en posición socorro.<br>4º Energizar zona "H" | El C.T. permanece abierto<br>La terminal es alimentada por el C.D.V. 22 |
| C.D.V. 12 | 1º Apertura del C.T.<br>2º Abrir seccionador S.V.1<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1º Apertura del C.T.<br>2º Abrir seccionador S.V.C1.<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 44 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.D.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 16 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.B2.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 26 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.C2.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 62 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.E.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |

INCADE

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL MARTIN CARRERRA

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 82 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.F.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 34<br>= Fosa de visita= | Apertura del I.F.V. | A cargo del personal de Material - Rodante |
| C.D.V. 16 y 26 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S A<br>3º Cerrar el I.V.S. | |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL MARTIN CARRERA

5-12-31

# U N I D A D  8

## 8. Descripción de las terminales de línea CINCO.

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

- Identificará los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.

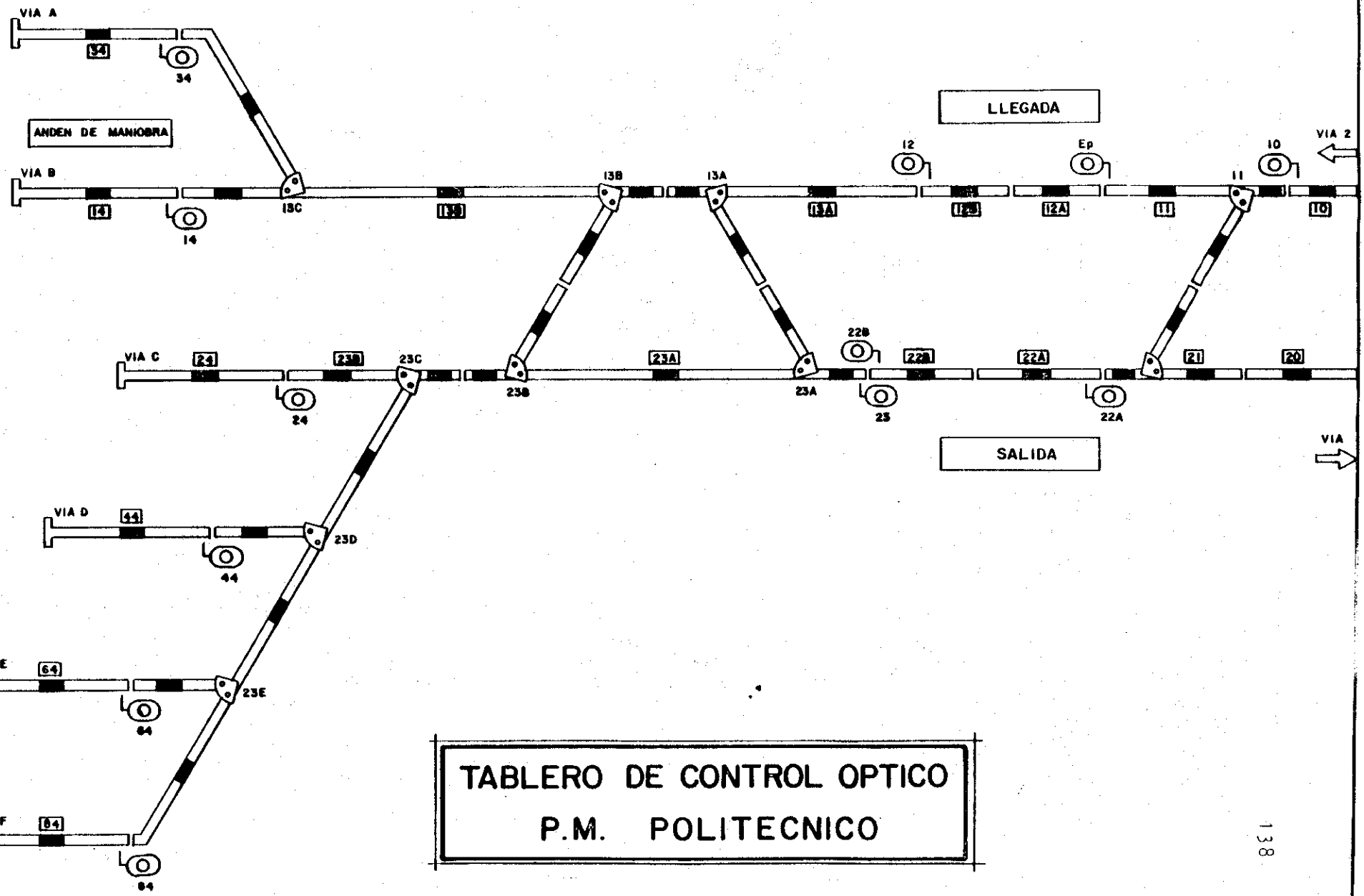
- Explicará cómo se efectúa la alimentación tracción en las terminales.

- Efectuará los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

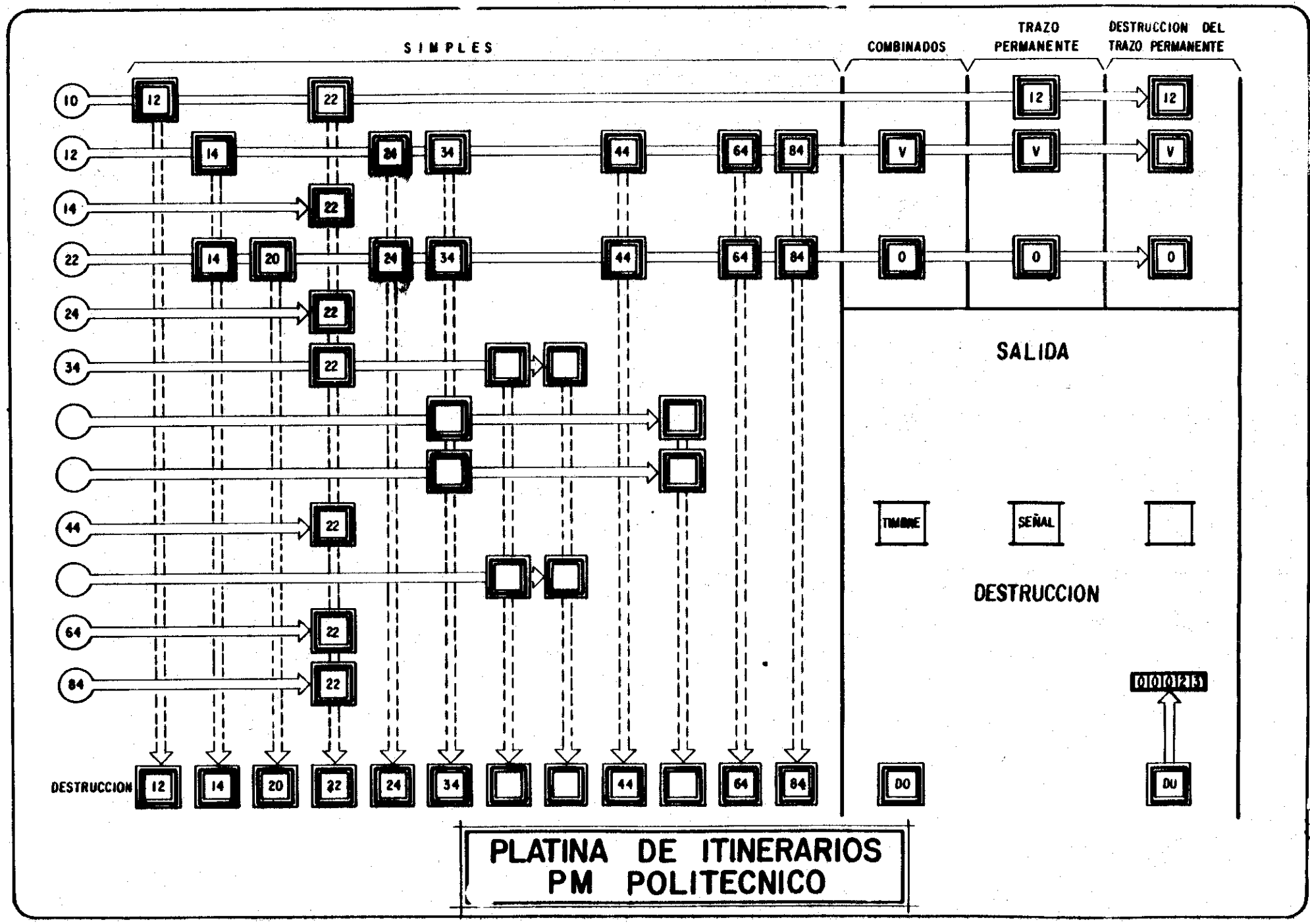
## 8.1 Terminal Politécnico

Esta es la terminal de origen de línea CINCO.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, así como con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# P.M. POLITECNICO


SIMPLES
COMBINADOS
TRAZO PERMANENTE
DESTRUCCION DEL TRAZO PERMANENTE
SALIDA
TIMBRE
SEÑAL
DESTRUCCION
DESTRUCCION
DO
DU
PLATINA DE ITINERARIOS
PM POLITECNICO

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS.
# TERMINAL POLITECNICO.

| ITINERARIOS | MANDO P.C.C. | MANDO P.M. | DESTRUC P.C.C. | DESTRUC P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ. | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS. | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 · 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 · 12A | | 11 · 21. | D |
| 10 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 · 21 · 22A 22B 23A | 25 | 11 21. | I |
| 12 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13A · 13B · 14. | 25 | 13B · 23B.<br>13A · 23A , 13C | D<br>I |
| 12 · 24 | X | X | X | X | | 12 | A | 13A·13B· 23A·23B·24. | 25 | 13A · 23A · 13B· 23B<br>23C | I<br>D |
| 12 · 34 | X | X | X | X | | 12 | A | 13A·13B · 34. | 25 | 13A 23A<br>13B 23B·13C. | I<br>D |
| 12 · 44 | X | X | X | X | | 12 | A | 13A·13B · 23A · 23B · 44. | 25 | 13A 23A·13B·23B·23C.<br>23D. | I<br>D |
| 12 · 64 | X | X | X | X | | 12 | A | 13A·13B ·23A· 23B·64. | 25 | 13A 23A · 13B · 23B ·23C·23D.<br>23E. | I<br>D |
| 12 · 84 | X | X | X | X | | 12 | A | 13A·13B·23A·23B·84. | 25 | 13A 23A·13B · 23B · 23C·23D.<br>23 E | I |
| 14 · 22 | X | X | X | X | | 14<br>23 | A | 13B·13A·23A·22B·22A.<br>21. | 25 | 13C<br>13B 23B · 13A · 23A· | I<br>D |
| 22 · 14 | X | X | X | X | | 22 B | A | 23A ·13A·13B ·14. | 25 | 13A 23A · 13B · 23B.<br>13C. | D<br>I |
| 22 · 20 | X | X | X | X | | 22 A | V | 21 · 20 ESP. | | 11 · 21 | D |
| 22 · 24 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A·23B·24. | 25 | 13A 23A.<br>23B 13B · 23C· | I<br>D |
| 22 · 34 | X | X | X | X | | 22 B | A | 23A·13A · 13B· 34· | 25 | 23A 13A · 13B · 23B<br>13C. | D |
| 22 · 44 | X | X | X | X | | 22 B | A | 23A·23B·44. | 25 | 13A·23A·23C.<br>23B 13B·23D. | I<br>D |
| 22 · 64 | X | X | X | X | | 22 B | A | 23A·23B· 64. | 25 | 13A · 23A 23C·23D.<br>13B · 23B·23E. | I<br>D |
| 22 · 84 | X | X | X | X | | 22 B | A | 23A·23B·84. | 25 | 13A 23A·23C·23D·23E.<br>13B 23B. | I<br>D |
| 24 · 22 | X | X | X | X | | 24<br>23 | A | 23B·23A · 22B·22A·21. | 25 | 23C 23B·13B.<br>23A 13A. | D<br>I |
| 34 · 22 | X | X | X | X | | 34<br>23 | A | 13B·13A · 23A·22B·22A.<br>21. | 25 | 13C · 13B · 23B.<br>13A · 23A. | D |
| 44 · 22 | X | X | X | X | | 44<br>23 | A | 23B·23A·22B·22A 21. | 25 | 23D 23B · 13B.<br>23C 23A · 13A. | D<br>I |
| 64 · 22 | X | X | X | X | | 64<br>23 | A | 23B·23A·22B·22A·21. | 25 | 23E 13B · 23B.<br>23D , 23C , 13A - 23A | D<br>I |
| 84 · 22 | X | X | X | X | | 84<br>23 | A | 23B·23A·22B·22A·21 | 25 | 23E 23D · 23C·23A·13A.<br>13B 23B | I<br>D |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM POLITECNICO

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 12-23B | 12-24 | 12-34 | 12-44 | 12-64 | 12-84 | 14-22 | 22-14 | 22-20 | 22-23B | 22-24 | 22-34 | 22-44 | 22-64 | 22-84 | 24-22 | 34-22 | 44-22 | 64-22 | 84-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-14 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 12-23B | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-24 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12-34 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 12-44 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 12-64 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 12-84 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 14-22 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-14 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 22-23B | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-24 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 22-34 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22-44 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 22-64 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 22-84 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 24-22 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34-22 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 44-22 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 64-22 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 84-22 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

INCADE

## TERMINAL POLITECNICO

Esta terminal está constituida por los siguientes C.D.V.'S

C.D.V. 12 (vía 2)

C.D.V. 22 (vía 1)

C.D.V. 34 (vía A) C.D.V. 14 (vía B) C.D.V. 24 (vía C) C.D.V. 44 (vía D) C.D.V. 64 (vía E) C.D.V. 84 (vía F)

La alimentación de 750 V.C.C. para ésta terminal se toma - de la zona "A" y la cual es alimentada exclusivamente por la S.R. Politécnico.

La distribución se efectúa de la siguiente manera:.

El C.D.V. 10 alimenta al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo S.V.1

Del C.D.V. 10 se toma una alimentación para energizar al - seccionador inversor, S.I.C.T. , el cual en la posición normal a través del interruptor automático C.T. o directamente en posición socorro alimenta al C.D.V. 12.

El seccionador inversor SI V2 V1 se alimenta de dos formas:

- En la posición normal toma la alimentación del C.D.V. 12
- En la posición Socorro se alimenta del C.D.V. 22.

Este seccionador inversor (SIV2V1) energiza a un bus del - cual se toman las siguientes alimentaciones:

a).- Para energizar al C.D.V. 13 por medio del seccionador S.V.B1.

b).- Para energizar al C.D.V. 14 mediante el seccionador - S.V.B2.

c).- Para energizar al seccionador inversor S.I.I.V.S., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o directamente en la posición socorro alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al C.D.V. 34 (vía A) mediante el seccionador S.V.A.
- Para energizar al C.D.V. 23 (acceso a las vías - de garaje) mediante el seccionador S.V.C1.

Del C.D.V. 23, se toma una alimentación para energizar al seccionador sencillo S.V.G; el cual energiza a un bus, de este se alimentan los siguientes C.D.V.'S.

a).- El C.D.V. 24 (vía C) por medio del seccionador S.V.C2.
b).- El C.D.V. 44 (vía D) mediante el seccionador S.V.D.
c).- El C.D.V. 64 (vía E) mediante el seccionador S.V.E.
d).- El C.D.V. 84 (vía F) mediante el seccionador S.V.F.

INCADE

# TABLA DE C.U.A.T.

## TERMINAL P O L I T E C N I C O

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 12, 13 14 y 22 | La S.R. de la Zona A | |
| C.D.V. 23, 24 34, 44, 64 y 84 | El I.V.S. | En caso de que el S.I.I.V.S. este - colocado en socorro se provoca la apertura de las - S.R. de zona "A" |

INCADE

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL P O L I T E C N I C O

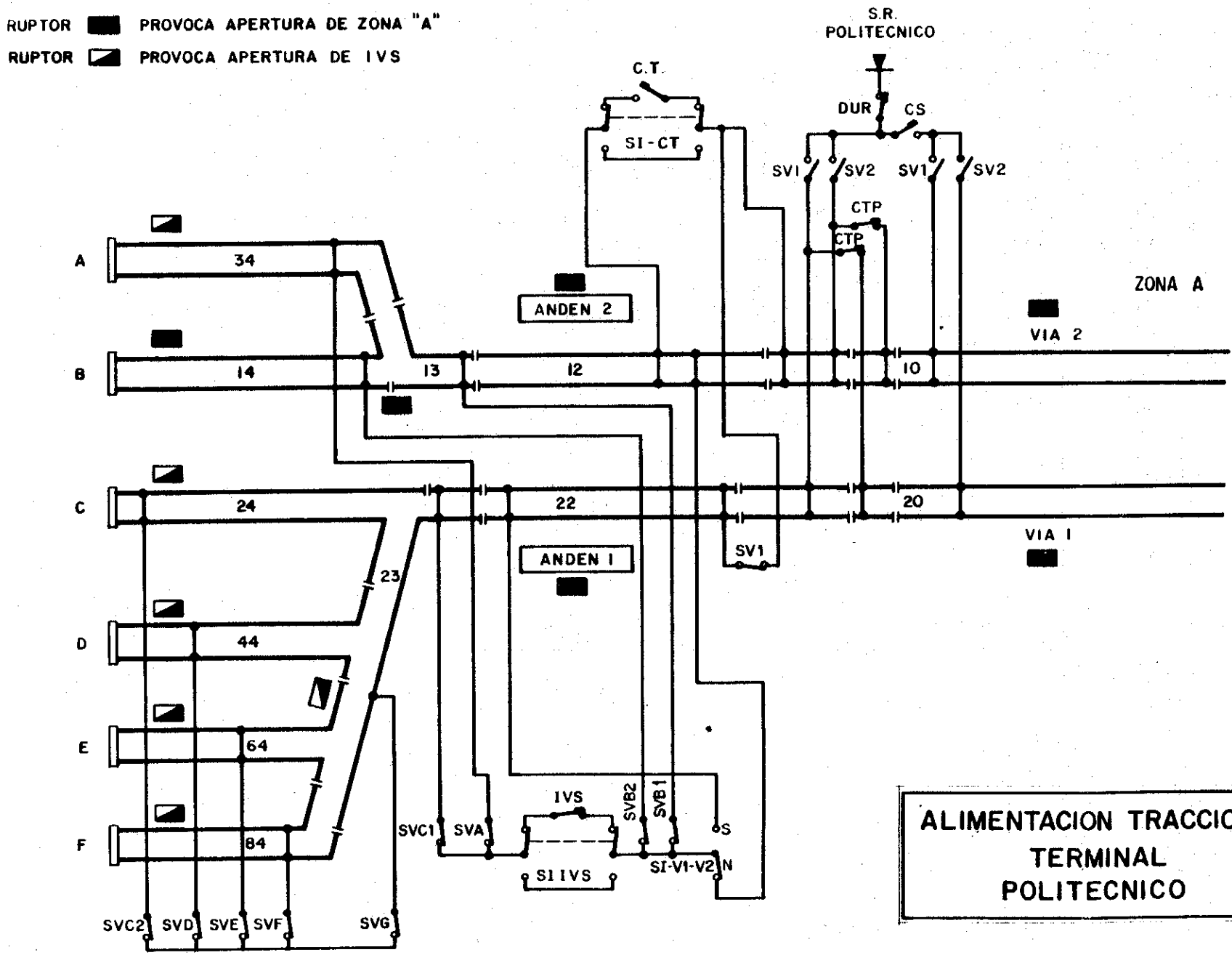
| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1º Desenergizar zona "A"<br>2º Abrir seccionador S.V.1<br>3º Energizar zona "A" | |
| C.D.V. 12 | 1º Desenergizar zona "A"<br>2º Confirmar apertura del C.T.<br>3º Colocar en socorro el seccionador inversor - SIV2V1.<br>4º Energizar zona "A" | El C.T. permanece abierto<br>La terminal permanece alimentada por C.D.V. 22 |
| C.D.V. 13 | 1º Apertura del .C.T.<br>2º Abrir seccionador S.V.B1<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 14 | 1º Apertura del C.T.<br>2º Abrir seccionador S.V.B2<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 34 | 1º Apertura del I.V.S.<br>2º Abrir seccionador S.V.A.<br>3º Cerrar el I.V.S. | |

INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL P O L I T E C N I C O

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 23 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.C1<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 24 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.C2<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 44 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.D.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 64 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.E.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |
| C.D.V. 84 | 1° Apertura del I.V.S.<br>2° Abrir seccionador S.V.F.<br>3° Cerrar el I.V.S. | |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL POLITECNICO

## 8.2 Terminal Pantitlán V

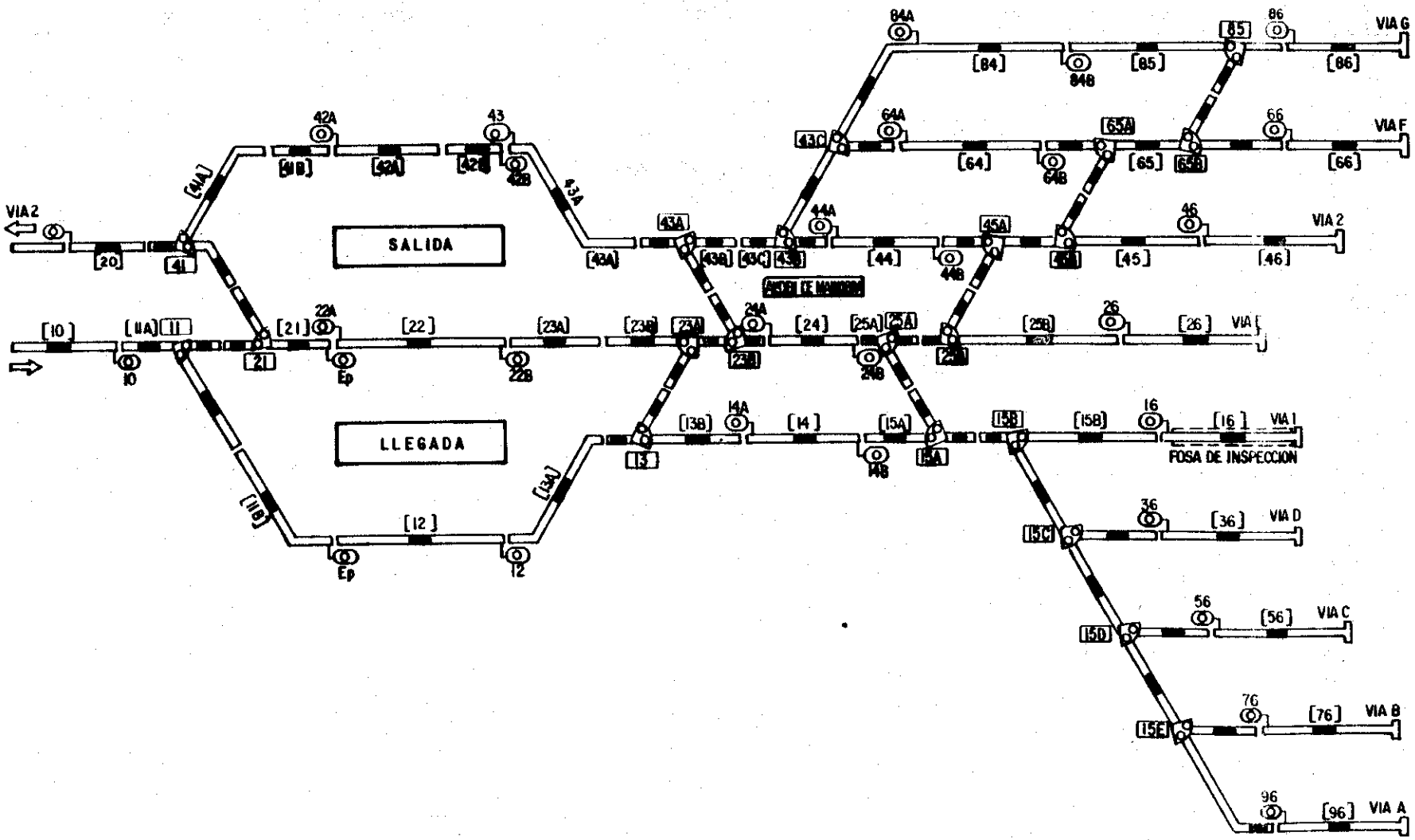
Esta es la terminal de destino de línea CINCO.

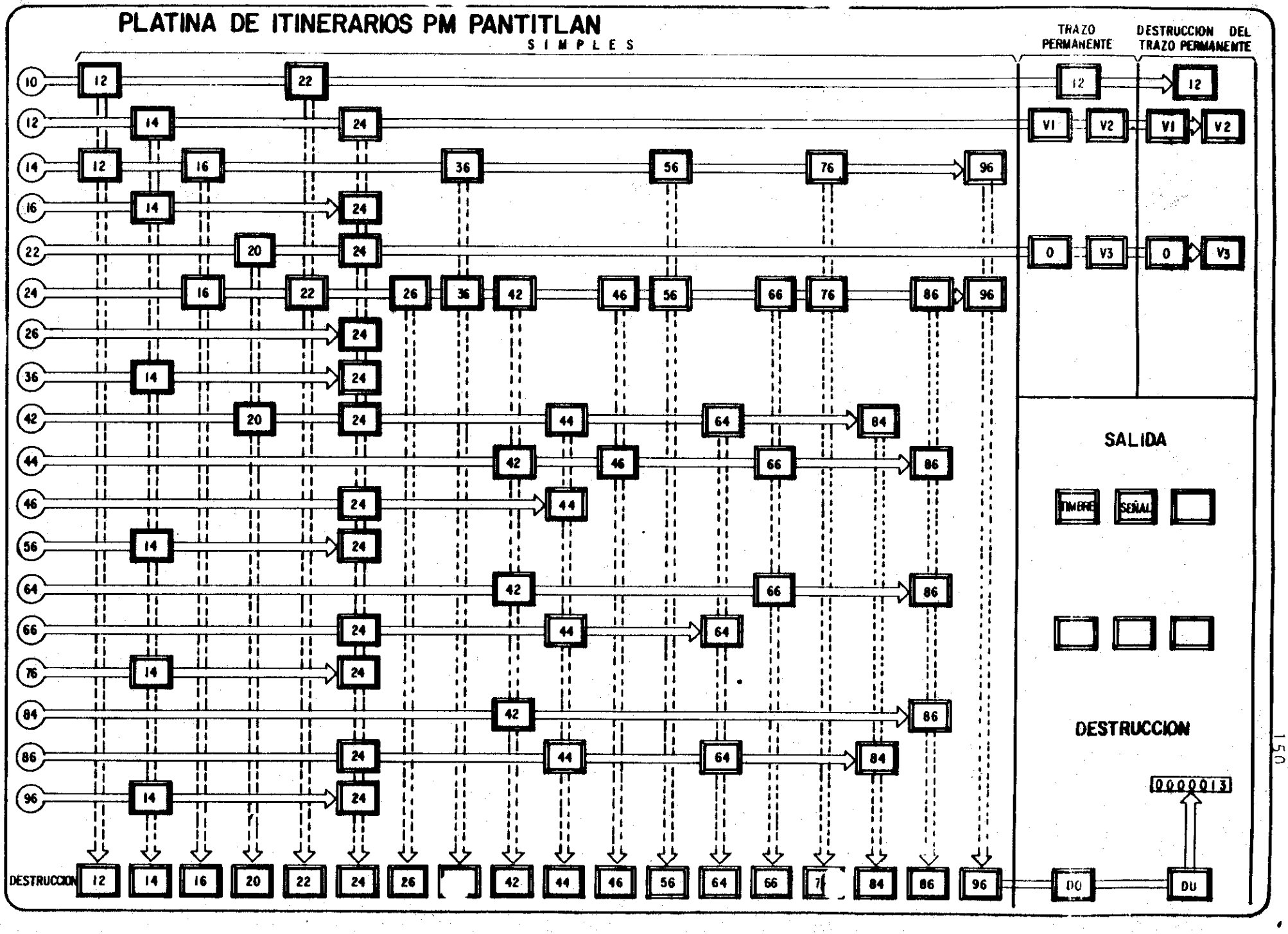
Cuenta con 17 posiciones de estacionamiento de las cuales 12 pertenecen a la zona de garage, ubicado en el extremo oriente de la terminal, las restantes en la zona de la terminal, el CDV 16 está acondicionado como fosa de visita.

También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

# TABLERO DE CONTROL OPTICO PM TERMINAL PANTITLAN




PLATINA DE ITINERARIOS PM PANTITLAN
SIMPLES
TRAZO PERMANENTE
DESTRUCCION DEL TRAZO PERMANENTE
SALIDA
TIMBRE
SEÑAL
DESTRUCCION
DESTRUCCION
DO
DU

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN V

| ITINERARIO | MANDO P.C.C. | MANDO P.M. | DESTRUC. P.C.C. | DESTRUC. P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A - 11B - 12 | 25 | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A - 21 - 22 | | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE | 12 | A | 13A - 13B - 14 | 25 | 13 - 23A | D |
| 12 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE | 12 | A | 13A - 13B - 23B - 24 - 25A | 25 | 13 - 23A<br>23B - 43A | I |
| 14 - 12 | X | X | X | X | | 14A | A | 13B - 13A - 12 | 25 | 13 - 23A | D |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 16 | 25 | 25A - 15A<br>15B | I |
| 14 - 36 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 36 | 25 | 25A - 15A ; 15C<br>15B | I<br>D |
| 14 - 56 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 56 | 25 | 15A - 25A ; 15D<br>15B ; 15C | I<br>D |
| 14 - 76 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 76 | 25 | 15A - 25A ; 15E<br>15B ; 15C ; 15D | I<br>D |
| 14 - 96 | X | X | X | X | | 14B | A | 15A - 15B - 96 | 25 | 15A - 25A<br>15B - 15C - 15D - 15E | I<br>D |
| 16 - 14 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 16 | A | 15B - 15A - 14 | 25 | 15B<br>26A - 15A | I |
| 16 - 24 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 16 | A | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B | 25 | 15B - , 15A - 25A | D |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o P. M. L. | 22A | A | 21 - 41A - 20 - Esp. | 25 | 11 - 21 ; 41 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE | 22B | A | 23A - 23B - 24 - 25A | 25 | 13 - 23A<br>23B - 43 | D<br>I |
| 24 - 16 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A - 15A - 15B - 16 | 25 | 15A - 25A<br>15B | D<br>I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA y C CONTROL | 24A | A | 23B - 23A - 22 - 21 | 25 | 23B - 43<br>13 - 23A | I<br>D |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN V

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 24-26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-25B-26 | 25 | 25A-15A<br>45A-25B | D |
| 24-36 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-15A-15B-36 | 25 | 15A-25A-;15B<br>15C | D<br>I |
| 24-42 | X | X | X | X | | | A | 23B-43A-43B-42B<br>42A-41B | 25 | 23B-43A | D |
| 24-46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-25B-45-46 | 25 | 15A-25A;25B-45A<br>45B-65A | I<br>D |
| 24-56 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-15A-15B-56 | 25 | 15A-25A;15B;15C<br>15D | D<br>I |
| 24-66 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-45-65-66 | 25 | 15A-25A;25B-45A<br>45B-65A<br>65B-85 | I<br>D |
| 24-76 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-15A-15B-76 | 25 | 15A-25A;15B;15C-15D<br>15E | D<br>I |
| 24-86 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-45-65-85-86 | 25 | 15A-25A-;25B-45A<br>45B-65A;65B-85 | I |
| 24-96 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-15A-15B-96 | 25 | 15A-25A;15B;15C<br>15D,15E | D |
| 26-24 | X | X | X | X | | 26 | A | 25B-25A-24 | 25 | 45A-25A<br>25A-15A | D |
| 36-14 | X | X | X | X | | 36 | A | 15B-15A-14 | 25 | 15B<br>15C-;15A-25A | D<br>I |
| 36-24 | X | X | X | X | | 36 | A | 15B-15A-25A-24-23B | 25 | 15A-25A;15B<br>15C | D<br>I |
| 42-20 | X | X | X | X | SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o P.M.L. | 42A | A | 41B-41A-20-Esp. | 25 | 41 | I |
| 42-24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-23B-24-25A | 25 | 43A-23B | D |
| 42-44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-43C-44 | 25 | 43A-23B | I |
| 42-64 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-43C-64 | 25 | 43A-23B;43B<br>43C | I<br>D |

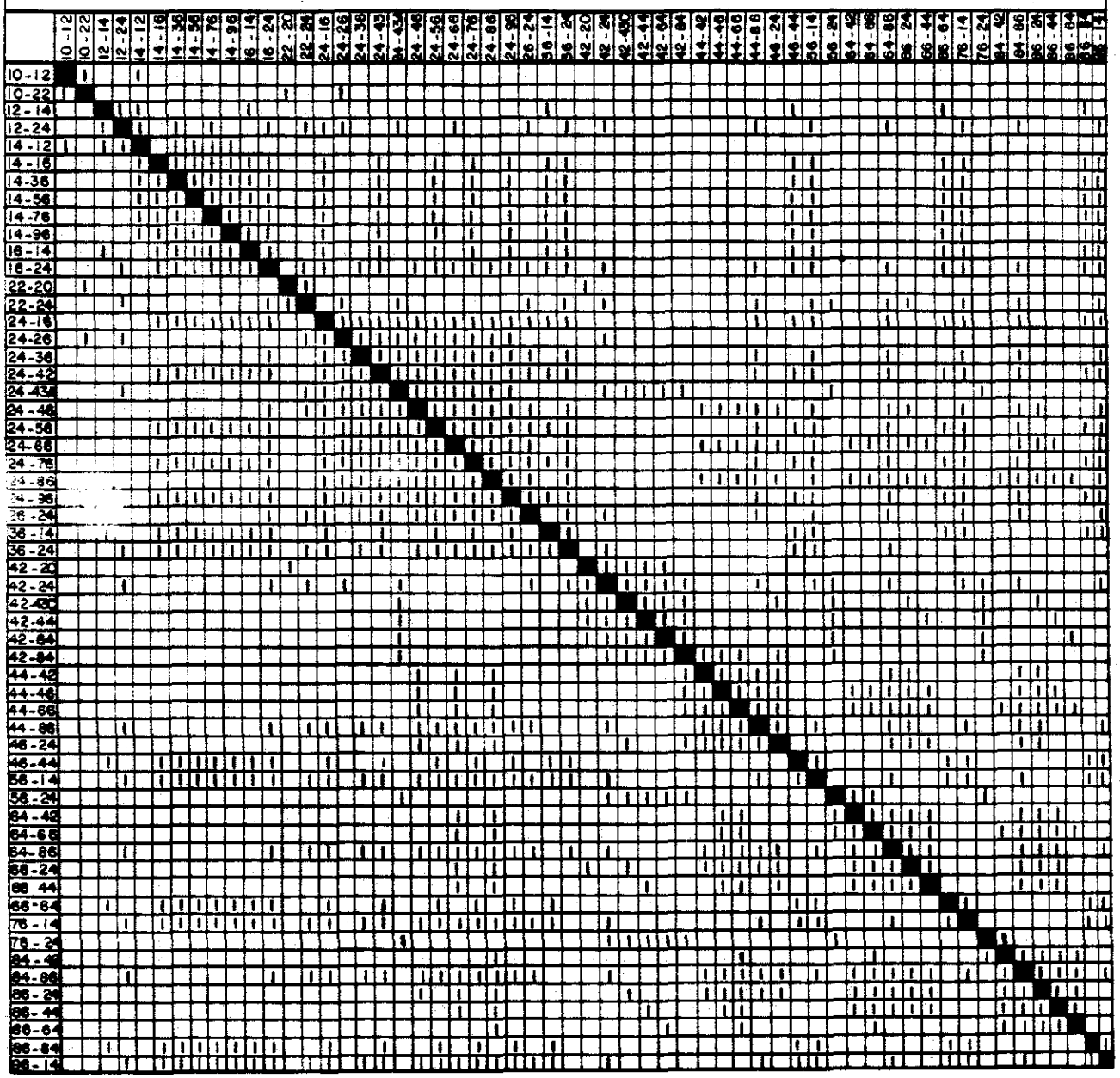
# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN V

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 - 84 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A - 43B - 43C - 84 | 25 | 23B 43A<br>43B - 43C | I |
| 44 - 42 | X | X | X | X | | 44A | A | 43C - 43B - 43A - 42B - 42A - 41B | 25 | 43B<br>23B - 43A | D<br>I |
| 44 - 46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45 - 46 | 25 | 25B - 45A<br>65A - 45B | I<br>D |
| 44 - 66 | X | X | X | X | | 44B | A | 45 - 65 - 66 | 25 | 45A-25B; 65A - 45B<br>65B - 85 | I<br>D |
| 44 - 86 | X | X | X | X | | 44B | A | 45 - 65 - 85 - 86 | 25 | 25B - 45A; 45B - 65<br>65B - 85 | I |
| 46 - 24 | X | X | X | X | | 46 | A | 45 - 25B - 25A - 24 - 23B | 25 | 45B - 65A<br>25A - 15A -; 25B - 45A | D<br>I |
| 46 - 44 | X | X | X | X | | 46 | A | 45 - 44 | 25 | 65A - 45B<br>45A - 25B | D<br>I |
| 56 - 14 | X | X | X | X | | 56 | A | 15B - 15A - 14 | 25 | 15C - 15B<br>15D , 15A - 25A | D<br>I |
| 56 - 24 | X | X | X | X | | 56 | A | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B | 25 | 15A - 25A -; 15B - 15C<br>15D | D<br>I |
| 64 - 42 | X | X | X | X | | 64A | A | 43C - 43B - 43A - 42B<br>42A - 41B | 25 | 43A - 23B ; 43B<br>43C | I<br>D |
| 64 - 66 | X | X | X | X | | 64B | A | 65 - 66 | 25 | 85 - 65B<br>65A - 45B | D |
| 64 - 86 | X | X | X | X | | 64B | A | 65 - 85 - 86 | 25 | 65A - 45B<br>65B - 85 | D<br>I |
| 66 - 24 | X | X | X | X | | 66 | A | 65 - 45 - 25B - 25A - 24 - 23B | 25 | 65B - 85<br>65A - 45B; 45A - 25B<br>25A - 15A | D<br>I |
| 66 - 44 | X | X | X | X | | 66 | A | 65 - 45 - 44 | 25 | 45A - 25B; 65A - 45B<br>65B - 85 | I<br>D |
| 66 - 64 | X | X | X | X | | 66 | A | 65 - 64 | 25 | 85 - 65B<br>65A - 45B | D |
| 76 - 14 | X | X | X | X | | 76 | A | 15B - 15A - 14 | 25 | 15D - 15C - 15B<br>15E - 15A - 25A | D<br>I |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN V

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCC | PM | PCC | PM | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 76 - 24 | X | X | X | X | | 76 | A | 15B - 15A-25A-24-23B | 25 | 15A-25A-,15B-15C-15D<br>15E | D<br>I |
| 84 - 42 | X | X | X | X | | 84A | A | 43C-43B-43A-42B<br>42A - 41B | 25 | 23B - 43A<br>43B - 43C | I |
| 84 - 86 | X | X | X | X | | 84B | A | 85 - 86 | 25 | 85 - 65B | D |
| 86 - 24 | X | X | X | X | | 86 | A | 85-65-45-25B-25A-24-25B | 25 | 15-25A-,25B-45A<br>45B-65A-65B-85 | I |
| 86 - 44 | X | X | X | X | | 86 | A | 85 - 65 - 45 - 44 | 25 | 25B-45A-,45B-65A<br>65B-85 | I |
| 86 - 64 | X | X | X | X | | 86 | A | 85 - 65 - 64 | 25 | 65A - 45B<br>65B - 85 | D<br>I |
| 86 - 84 | X | X | X | X | | 86 | A | 85 - 84 | | 85 - 65B | D |
| 96 - 14 | X | X | X | X | | 96 | A | 15B - 15A - 14 | 25 | 15E -15D-15C - 15B<br>15A - 25A | D<br>I |
| 96 - 24 | X | X | X | X | | 96 | A | 15B - 15A - 25A - 24 - 23B | 25 | 15A-25A, 15B - 15C<br>15D - 15E | D |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M. L5 PANTITLAN



INCADE

## TERMINAL P A N T I T L A N V

Esta terminal la constituyen los C.D.V. que a continuación se mencionan:

| VIA 1 | VIA Z | VIA 2 |
|---|---|---|
| C.D.V. 12 | C.D.V. 22 | C.D.V. 42 |
| C.D.V. 14 | | C.D.V. 44 |
| C.D.V. 16 | | C.D.V. 46 |

| Vía A, | Vía B | Vía C | Vía D | Vía E |
|---|---|---|---|---|
| C.D.V. 96 | C.D.V. 76 | C.D.V. 56 | C.D.V. 36 | C.D.V. 24 |
| | | | | C.D.V. 26 |

| Vía F | Vía G |
|---|---|
| C.D.V. 64 | C.D.V. 84 |
| C.D.V. 66 | C.D.V. 86 |

Esta terminal toma su alimentación de la zona "G" y la distribución de 750 V.C.C. se efectúa de la siguiente - manera:

Del C.D.V. 41 se toman dos alimentaciones:

- Para alimentar al C.D.V. 22 mediante el seccionador S.V.Z.
- Para energizar al seccionador inversor S.I.C.T; el cual en la posición normal mediante el C.T. o directamente en la posición socorro alimentar al C.D.V. 42.

El seccionador inversor SI-V2-VZ se alimenta de la siguiente

manera:

- En la posición normal se alimenta del C.D.V. 42
- En la posición socorro se alimenta del C.D.V. 22.

El seccionador inversor SI-V2-VZ energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

a).- Para energizar al C.D.V. 12 mediante el seccionados SV1 .

b).- Para energizar al C.D.V. 24 mediante el seccionados SVE1.

c).- Para energizar al seccionador inversor S.I.I.V.S., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I.V.S. 1 ó en la posición socorro por medio del interruptor automático I.V.S. 2 alimenta a un bus, de donde se conectan:

- El seccionador SV1-2 para energizar al C.D.V. 14
- El seccionador ST para energizar al C.D.V. 43
- El seccionador SV2-1 para energizar al C.D.V. 44.
- El seccionador SVG-1 para energizar al C.D.V. 84.
- El seccionador SVF-1 para energizar al C.D.V. 64.

El seccionador inversor SI-V1-V2 del nicho de seccionadores de vías de garaje toma su alimentación en la posición normal de la barra guía del C.D.V. 14 y en la posición socorro toma dicha alimentación del C.D.V. 44.

Este seccionador inversor SI-V1-V2 energiza a un bus, del cual se conectan:

- El seccionador SV1-3 para energizar al C.D.V. 15
- El seccionador SVE-2 para energizar al C.D.V. 26 (vía E)
- El seccionador SV2-2 para energizar al C.D.V. 45
- El seccionador SV2-3 para energizar al C.D.V. 46 (vía 2)
- El seccionador SVF-2 para energizar al C.D.V. 65
- El seccionador SVF-3 para energizar al C.D.V. 66 (vía F).
- El seccionador SVG-2 para energizar al C.D.V. 86 (vía G).
- El seccionador S.F.V. para energizar al seccionador inversor SIIF.V.; el cual a través del interruptor automático I.F.V.Ó directamente en la posición socorro, energiza al C.D.V. 16, el cual es la fosa de visita..
- El seccionador S.V.D. para energizar al C.D.V. 36 (vía D).
- El seccionador S.V.C. para energizar al C.D.V. 56 (vía C).
- El seccionador S.V.B. para energizar al C.D.V. 76 (vía B).
- El seccionador S.V.A. para energizar al C.D.V. - 96 (vía A).

INCADE

TABLA DE C.U.A.T.

TERMINAL P A N T I T L A N

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42, 22, 12 y 24 | Las S.R. de la zona G | |
| C.D.V. 14, 44 64, 84 26, 36 46, 56 66, 76 86, 96 y 16 | El I.V.S. 1 ó I.V.S. 2 | según el caso |

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL P A N T I T L A N

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1º Desenergizar zona G<br>2º Abrir seccionador SVZ<br>3º Anergizar zona G | |
| C.D.V. 42 | 1º Desenergizar zona G<br>2º Confirmar apertura del C.T.<br>3º Colocar inversor SIV2VZ en posición socorro<br>4º Energizar zona G | Permanece abierto el C.T. |
| C.D.V. 12 | 1º Apertura del C.T.<br>2º Abrir seccionador SV1<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 24 | 1º Apertura del C.T.<br>2º Abrir seccionador SVE-1<br>3º Cerrar el C.T. | |
| C.D.V. 14 | 1º Apertura del I.V.S. -- 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SV1-2<br>3º Cerrar el I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 43 | 1º Apertura del I.V.S. -- 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador S.T.<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |

INCADE

## TABLA DE AISLAMIENTOS

### TERMINAL P A N T I T L A N (Cont.)

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 44 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SV2-1<br>3º Cerrar el I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 64 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVF-1<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 84 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVG-1<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 15 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SV1-3<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 45 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SV2-2<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 26 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVE-2<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |

INCADE

# TABLA DE AISLAMIENTOS

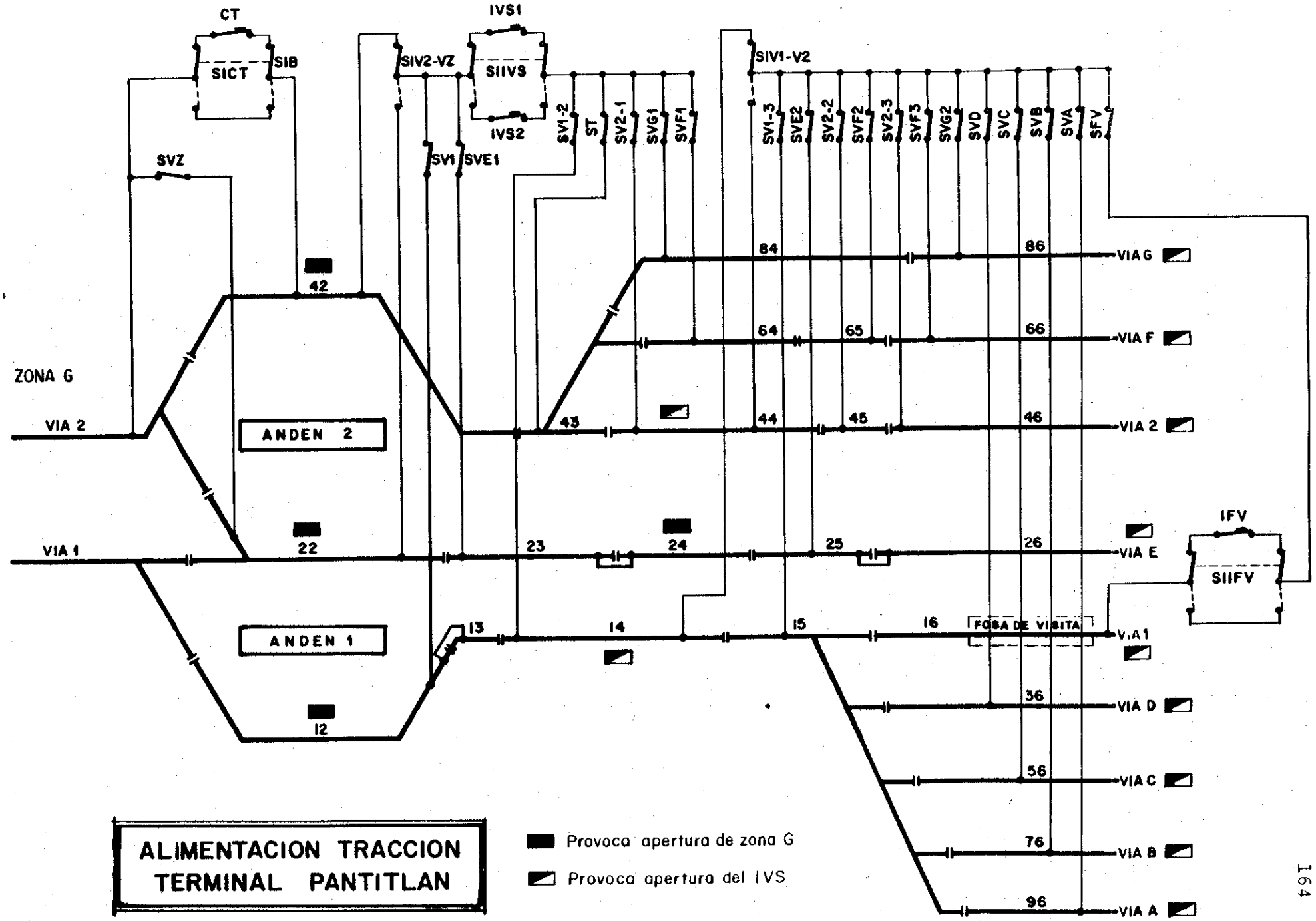
## TERMINAL P A N T I T L A N (Cont.)

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 36 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVD<br>3º Cerrar el I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 46 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SV2-3<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 56 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador S.V.C.<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 66 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVF-3<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 76 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVB<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 86 | 1º Apertura del I.V.S 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVG-2<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL P A N T I T L A N (Cont.)

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 96 | 1º Apertura del I.V.S. 1 ó 2<br>2º Abrir seccionador SVA<br>3º Cerrar I.V.S. 1 ó 2 | |
| C.D.V. 16 | Abrir I.F.V. | A cargo de M.R. |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL PANTITLAN

Provoca apertura de zona G

Provoca apertura del IVS

# U N I D A D  9

## 9. Descripción de las terminales de línea SEIS.

Objetivo:

Al término de esta unidad, el capacitando:

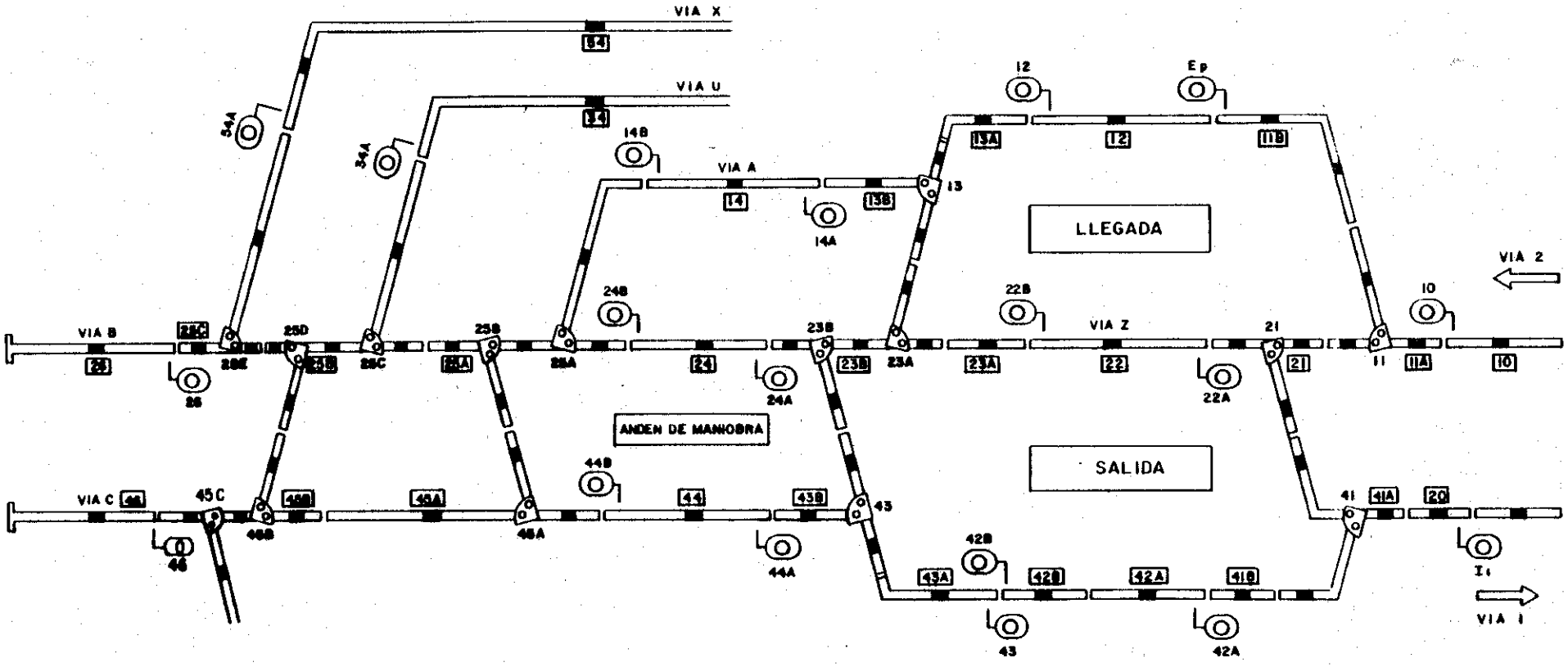
- Identificará los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará cómo se efectúa la alimentación tracción en las terminales.
- Efectuará los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

## 9.1 Terminal El Rosario VI

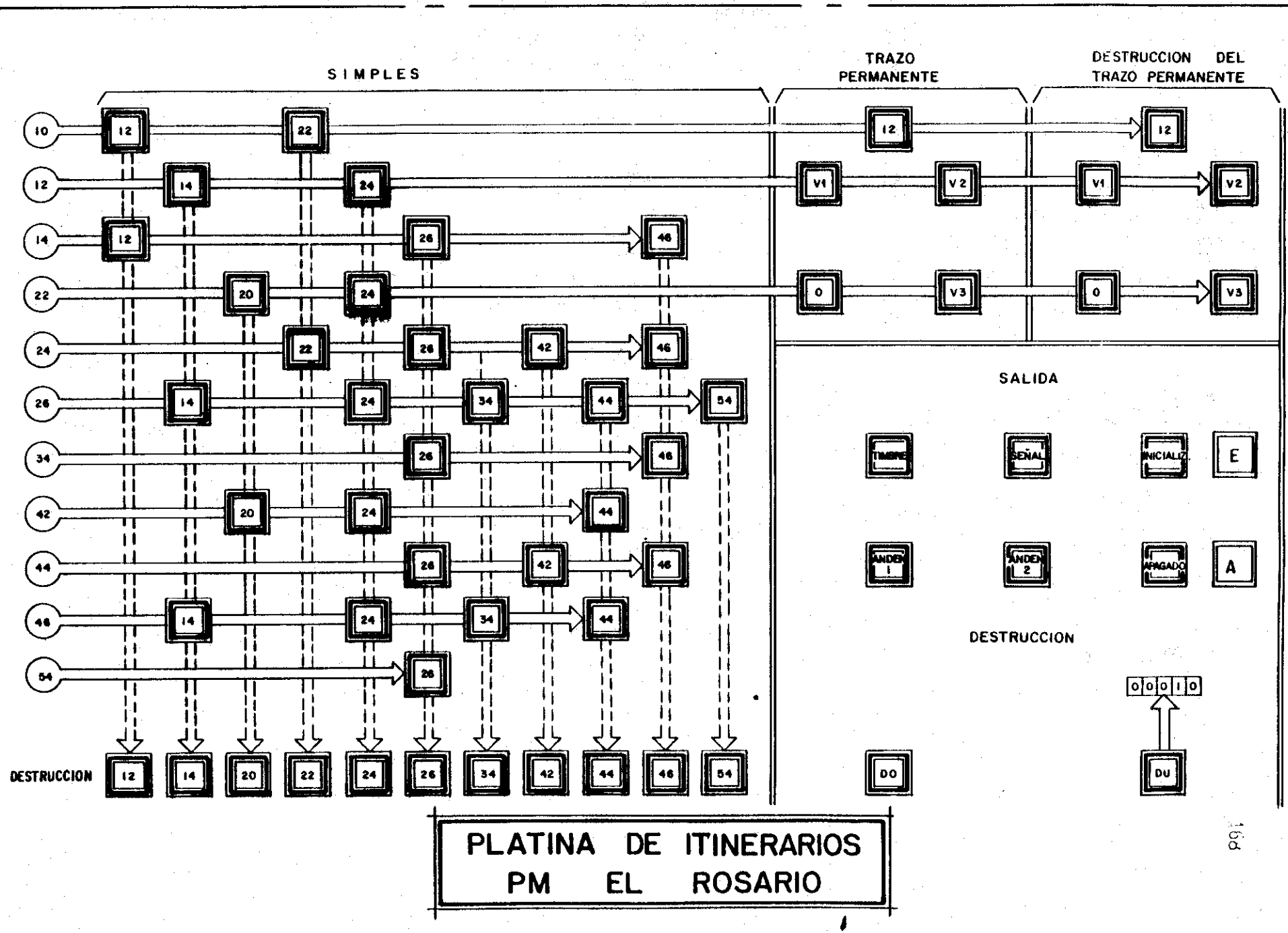
Esta es la terminal de origen de línea SEIS, la cual se conecta con los talleres de El Rosario, por medio de las vías "U" y "X".

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, cuenta además con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V"1", "V2", "V3", "0", "0+V1" "V1+0" y "V1+V2".

Esta terminal se conecta por medio de una vía de enlace con la línea 7, éste enlace se localiza sobre la vía "C".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# PM EL ROSARIO VI




# PLATINA DE ITINERARIOS
# PM EL ROSARIO

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL EL ROSARIO VI.

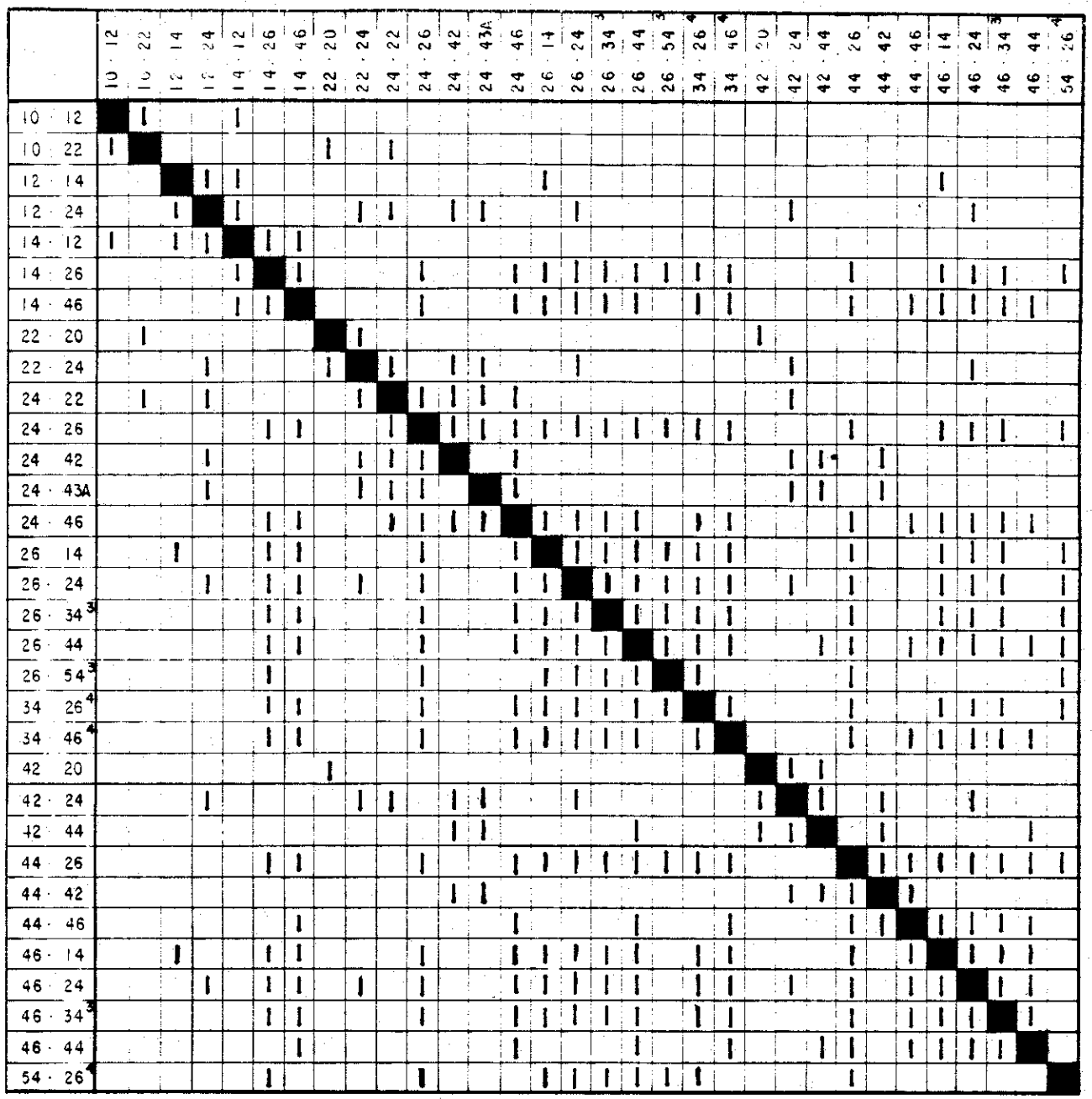
| ITINERARIO. | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES. | I.V.A. | NUMEROS. | POSICION |
| 10 · 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A · 11B · 12. | 25 | 11 · 21. | D |
| 10 · 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A · 21 · 22 · 23A. | | 11 · 21. | I |
| 12 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13A · 13B · 14. | 25 | 13 · 23A | D |
| 12 · 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13A · 23A · 23B · 24. | 25 | 13 · 23A · 23B · 43. | I |
| 14 · 12 | X | X | X | X | | 14A | A | 13B · 13A · 12 · 11B. | 25 | 13 · 23A. | D |
| 14 · 26 | X | X | X | X | | 14B | A | 25A · 25B · 25C · 26. | 25 | 25A · 25B · 45A.<br>25D · 45B · 25C · 25E. | I<br>D |
| 14 · 46 | X | X | X | X | | 14B | A | 25A · 25B · 45B · 46. | 25 | 25A · 25B · 45A · 25D · 45B.<br>25C | I<br>D |
| 22 · 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. ó P.M.L. | 22A | A | 21 · 41A · 20 ESP. | 25 | 11 · 21 · 41. | D |
| 22 · 24. | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 Y CDV 21 LIBRE. | 22B | A | 23A · 23B · 24. | 25 | 13 · 23A.<br>23B · 43. | D<br>I |
| 24 · 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DE APARATO DE VIA 11 / 21 EN DERECHA Y CONTROL | 24A | A | 23B · 25A · 22 · 21. | 25 | 23B · 43<br>13 · 23A | I<br>D |
| 24 · 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A · 25B · 25C · 26. | 25 | 25A · 25C · 25D · 45B · 25E.<br>25B · 45A. | D<br>I |
| 24 · 42 | X | X | X | X | | 24A | A | 23B · 43B · 43A · 42B · 42A · 41B. | 25 | 23B · 43. | D |
| 24 · 46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25A · 25B · 45B. | 25 | 25A ; 25C<br>25B · 45A ; 25D · 45B. | D<br>I |
| 26 · 14 | X | X | X | X | | 26 | A | 25C · 25B · 25A · 14. | 25 | 25E · 25D ; 45B · 25C.<br>25B · 45A ; 25A. | D |
| 26 · 24 | X | X | X | X | | 26 | A | 25C · 25B · 25A · 24 · 23B. | 25 | 25E; 25D · 45B ; 25C. 25A.<br>25B · 45A. | D<br>I |
| 26 · 34 | X | X | X | X | | 26 | A | 25C · 25B · 34 SIG. | 25 | 25E · 25D · 45B.<br>25C. | D<br>I |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL EL ROSARIO VI.

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | I.V.A. | NUMEROS | POSICION |
| 26 · 44 | X | X | X | X | | 26 | A | 25C · 25B · 25A · 44 · 43B. | 25 | 25E · 25D · 25B · 25C · 25B · 45A. | D |
| 26 · 54 | X | X | X | X | | 26 | A | 25C · 54 · SIG. | 25 | 25E. | I |
| 34 · 26 | X | X | X | X | | 34A | A | 25B · 25C · 26. | 25 | 25C.<br>25D · 45B · 25E. | I<br>D |
| 34 · 46 | X | X | X | X | | 34A | A | 25B · 45B · 46. | 25 | 25C · 25D · 45B. | I |
| 42 · 20 | X | X | X | X | SEÑAL 42A DESBLOQUEADO POR P.C.C. ó P.M.L. | 42A | A | 41B · 41A · 20 · ESP. | 25 | 41 | I |
| 42 · 24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A · 43B · 23B · 24. | 25 | 23B · 43. | D |
| 42 · 44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A · 43B · 44 · 45A. | 25 | 23B · 43. | I |
| 44 · 26 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A · 25A · 25B · 25C · 26. | 25 | 25B · 45A · 25C · 25D · 45B · 25E. | D |
| 44 · 42 | X | X | X | X | | 44A | A | 43B · 43A · 42B · 42A · 41B. | 25 | 23B · 43 | I |
| 44 · 46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A · 45B · 46. | 25 | 25B · 45A<br>25D · 45B | I<br>D |
| 46 · 14 | X | X | X | X | | 46 | A | 45B · 25B · 25A · 14 | 25 | 25D 25B ; 25B · 45A 25A<br>25C | I<br>D |
| 46 · 24 | X | X | X | X | | 46 | A | 45B · 25B · 25A · 24 · 23B | 25 | 25D 45B ; 25B · 45A<br>25C ; 25A | I<br>D |
| 46 · 34 | X | X | X | X | | 46 | A | 45B · 25B 34 · Sig | 25 | 25D 45B ; 25C | I |
| 46 · 44 | X | X | X | X | | 46 | A | 45B · 45A · 44 | 25 | 25D 45B<br>25B 45A | D<br>I |
| 54 · 26 | X | X | X | X | | 54 A | A | 25C · 26 | 25 | 25E | I |

# TERMINAL EL ROSARIO.

## TABLA · INCOMPATIBILIDADES



## TERMINAL EL ROSARIO VI

Esta terminal esta constituida por los siguientes C.D.V.'S

| VIA 1 | VIA Z | VIA 2 |
|---|---|---|
| C.D.V. 42 | C.D.V. 22 | C.D.V. 12 |

| VIA C | VIA B | VIA "A" |
|---|---|---|
| C.D.V. 44 | C.D.V. 24 (Anden de Maniobra) | C.D.V. 14 |
| C.D.V. 45 (De tránsito) | C.D.V. 25 (De tránsito) | |
| C.D.V. 46 (Tapón) | C.D.V. 26 (Tapón) | |

Esta terminal cuenta con dos vías secundarias que sirven de enlace con los talleres el Rosario y son la vía "U" (C.D.V. 34) y la vía "X" (C.D.V. 54). Además de la vía de enlace con la línea 7.

La terminal es alimentada de la zona "A" de la línea 6 y la distribución de la energía de tracción es de la siguiente manera:

Del C.D.V. 20 se alimenta el inversor adjunto del C.T. (SICT) el cual en posición normal o socorro alimenta el C.D.V. 42. - En la posiicón normal la alimentación es a través del contactor terminal.

La alimentación del C.D.V. 22 es proporcionada por el seccionador "SVZ", el cual es alimentado por el C.D.V. 20.

El inversor "S1-V1-VZ" recibe 2 alimentaciones, de tal manera que:

- En la posición normal es alimentado por el C.D.V.42 (Vía 1)
- En la posición socorro es alimentado por el C.D.V. 22 -- (Vía Z).

Este inversor a su vez alimenta a un bus, al que se encuentra conectado:

- El seccionador "SV2" que alimenta al cdv 12 (vía 2).
- El seccionador "SVB1" el cual alimenta al C.D.V. 24 (vía B).
- Los interruptores automáticos I.V.S. 1 ó 2 respectivamente, los cuales energizan un bus del que se conectan.

  - El seccionador "S.V.A." alimenta al cdv 14 (vía A).
  - El seccionador "S.V.C1" alimente al cdv 44 (vía C)
  - El seccionador "S.A." alimente a un bus, para que de ahí alimente:

    -- El seccionador "S.V.B3" alimente al cdv 26 (vía B)
    -- El seccionador "S.V.X1" alimente al cdv 54 (vía X)
    -- El seccionador "S.V.B2" alimente al cdv 25 (vía B)
    -- El seccionador "S.V.C2" alimente al cdv 46 (vía C)
    -- El seccionador "S.V.U1" alimente al cdv 34 (vía U)
    -- El seccionador SVE para alimentar la vía de enlace con línea 7

# TABLA DE AISLAMIENTOS

## TERMINAL EL ROSARIO

## LINEA SEIS

| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 42 | 1º ABRIR CONTACTOR TERMINAL - "C.T"<br>2º DESENERGIZACION DE LA ZONA "A"<br>3º COLOCAR EN POSICION SOCORRO EL INVERSOR "SI V1-VZ".<br>4º ENERGIZACION DE LA ZONA "A" | PERMANECE BLOQUEADO EN POSICION ABIERTO EL "C.T." DE LINEA SEIS EN P.C.C. (BOTON DE CONTROL). |
| C.D.V . 22 | 1º DESENERGIZACION DE LA ZONA "A"<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVZ"<br>3º ENERGIZACION DE LA ZONA "A". | |
| C.D.V. 12 | 1º ABRIR "C.T."<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SV2"<br>3º CERRAR "C.T." | |
| C.D.V. 24 | 1º ABRIR "C.T."<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVB1"<br>3º CERRAR C.T. | |
| C.D.V. 14 | 1º ABRIR "I.V.S." (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVA"<br>3º CERRAR "I.V.S." | |
| C.D.V. 44 | 1º ABRIR "I.V.S." (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVC1"<br>3º CERRAR "I.V.S." | |
| C.D.V. 25 | 1º ABRIR "I.V.S." (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVB2"<br>3º CERRAR "I.V.S." | |

...

TABLA DE AISLAMIENTOS
TERMINAL EL ROSARIO
LINEA SEIS

- 2 -

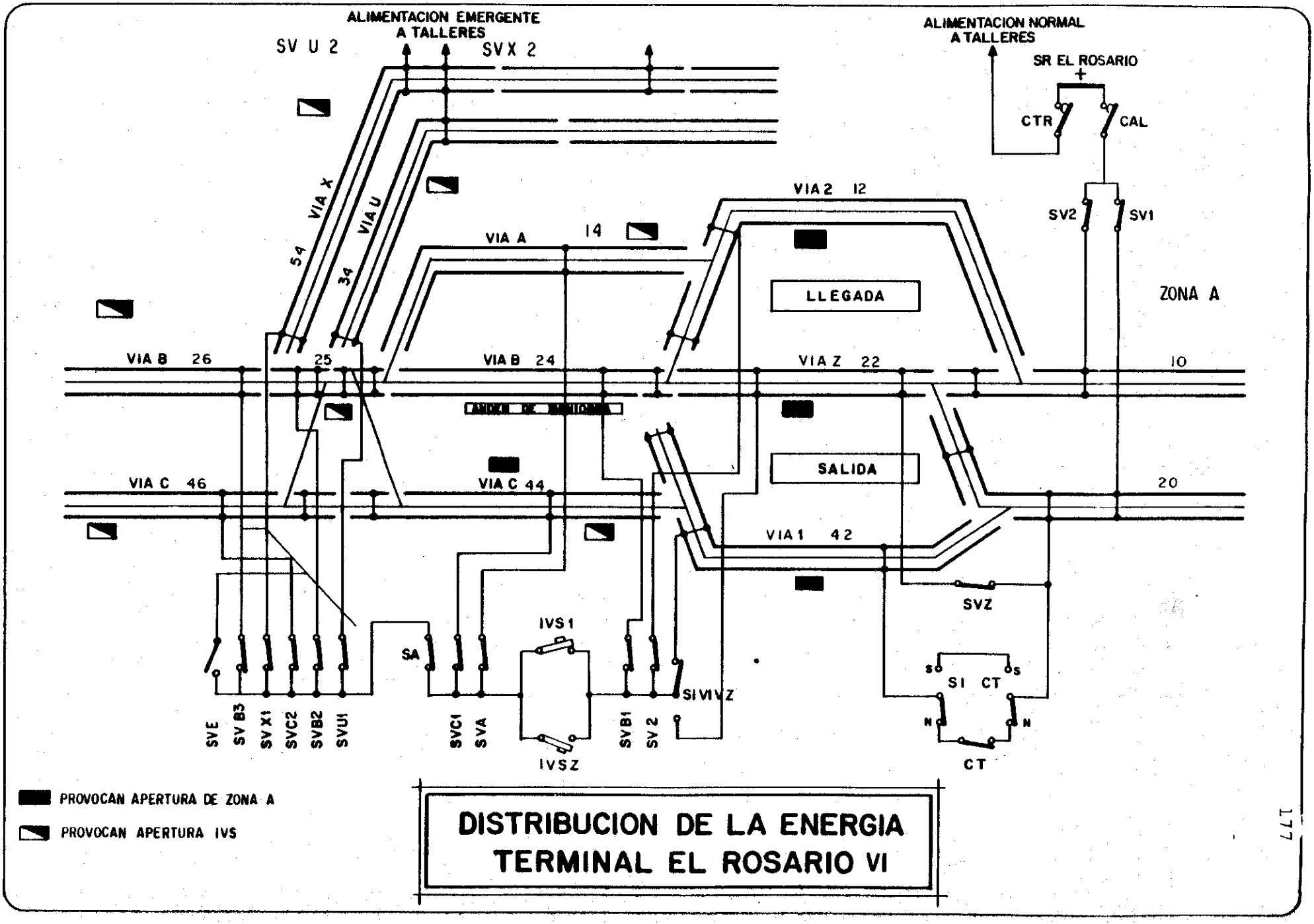
| PARA AISLAR | M A N I O B R A S | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 26 | 1º ABRIR "I.V.S.". (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "S.V.B.3"<br>3º CERRAR "I.V.S." | |
| C.D.V. 46 | 1º ABRIR "I.V.S." (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "S.V.C.2"<br>3º CERRAR "I.V.S." | |
| C.D.V. 34<br>(VIA U). | 1º ABRIR I.V.S. (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "S.V.U."<br>3º ABRIR SECCIONADOR VIA "U"<br>4º CERRAR I.V.S. (1 ó 2). | EL SECCIONADOR VIA "U" SE ENCUENTRA EN LA CASETA 3 DE TA-- LLERES EL ROSARIO |
| C.D.V. 54<br>(VIA X) | 1º ABRIR I.V.S. (1 ó 2)<br>2º ABRIR SECCIONADOR "SVX"<br>3º ABRIR SECCIONADOR "VIA X"<br>4º CERRAR I.V.S. (1 ó 2) | EL SECCIONADOR VIA "X" SE ENCUENTRA EN LA CASETA 3 DE TA-- LLERES EL ROSARIO |

TABLA DE C.U.A.T.

TERMINAL EL ROSARIO

LINEA SEIS

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN: | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V.'S 42, 22, 12 y 24. | LAS S.R.S. DE LA ZONA "A" | |
| C.D.V.'S 14, 44, 25 45, 26, 46, 34 y 54 | I.V.S. 1 ó 2 | |



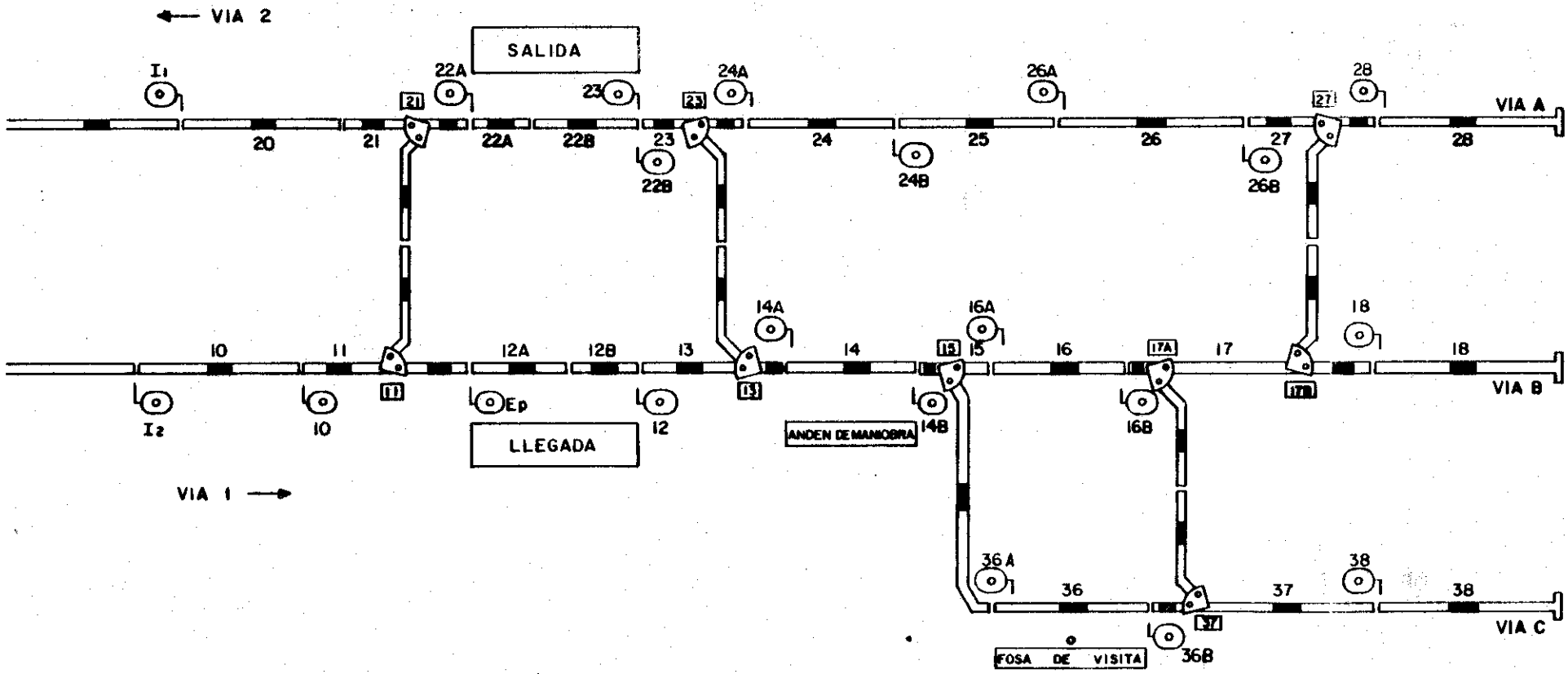

# DISTRIBUCION DE LA ENERGIA TERMINAL EL ROSARIO VI

## 9.2 TERMINAL MARTIN CARRERA VI



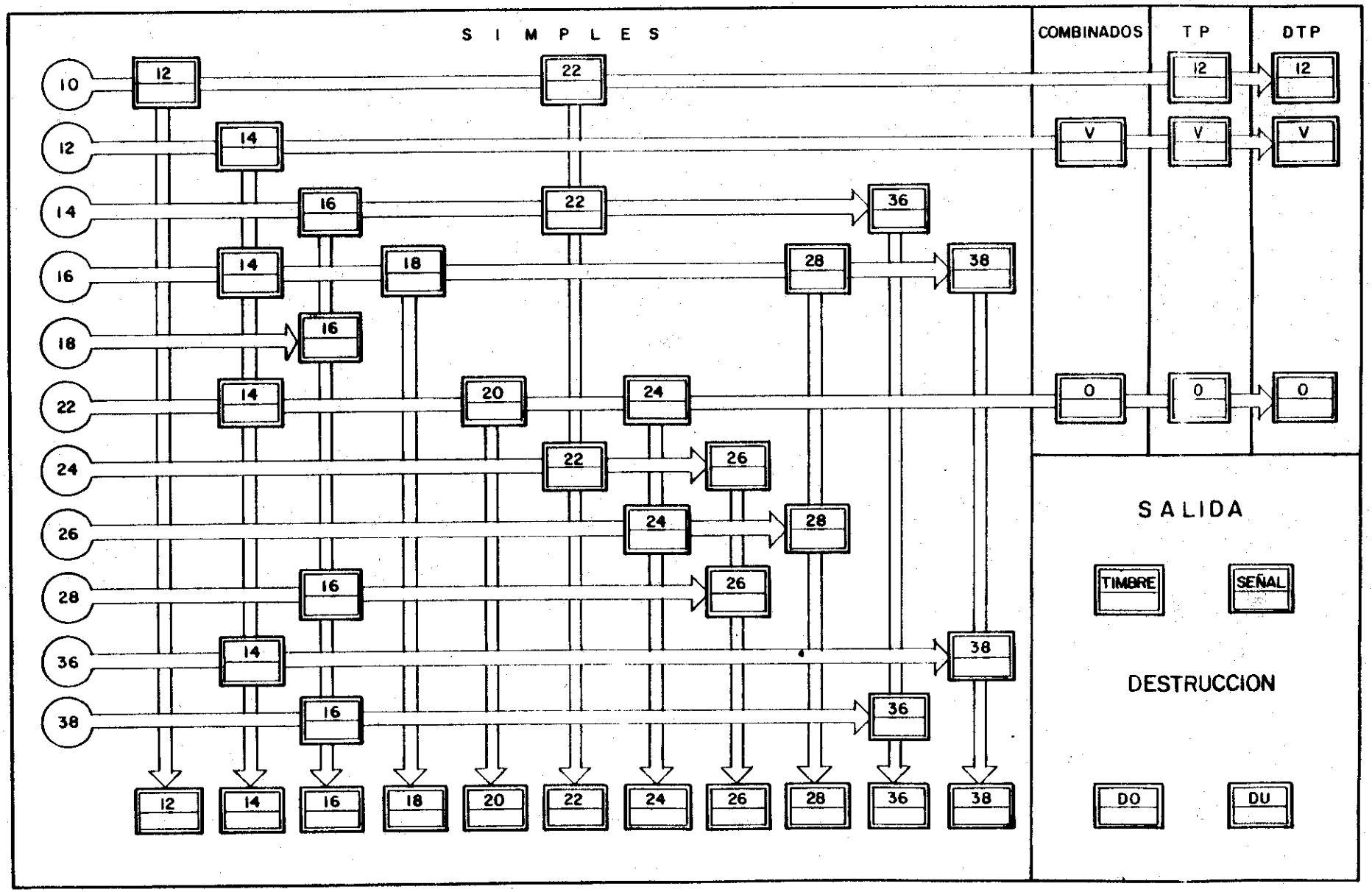
Esta es la terminal de destino de línea Seis, cuenta con 10 posiciones de estacionamiento y el CDV 36, esta acondiciona do como fosa de visita.

También cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".

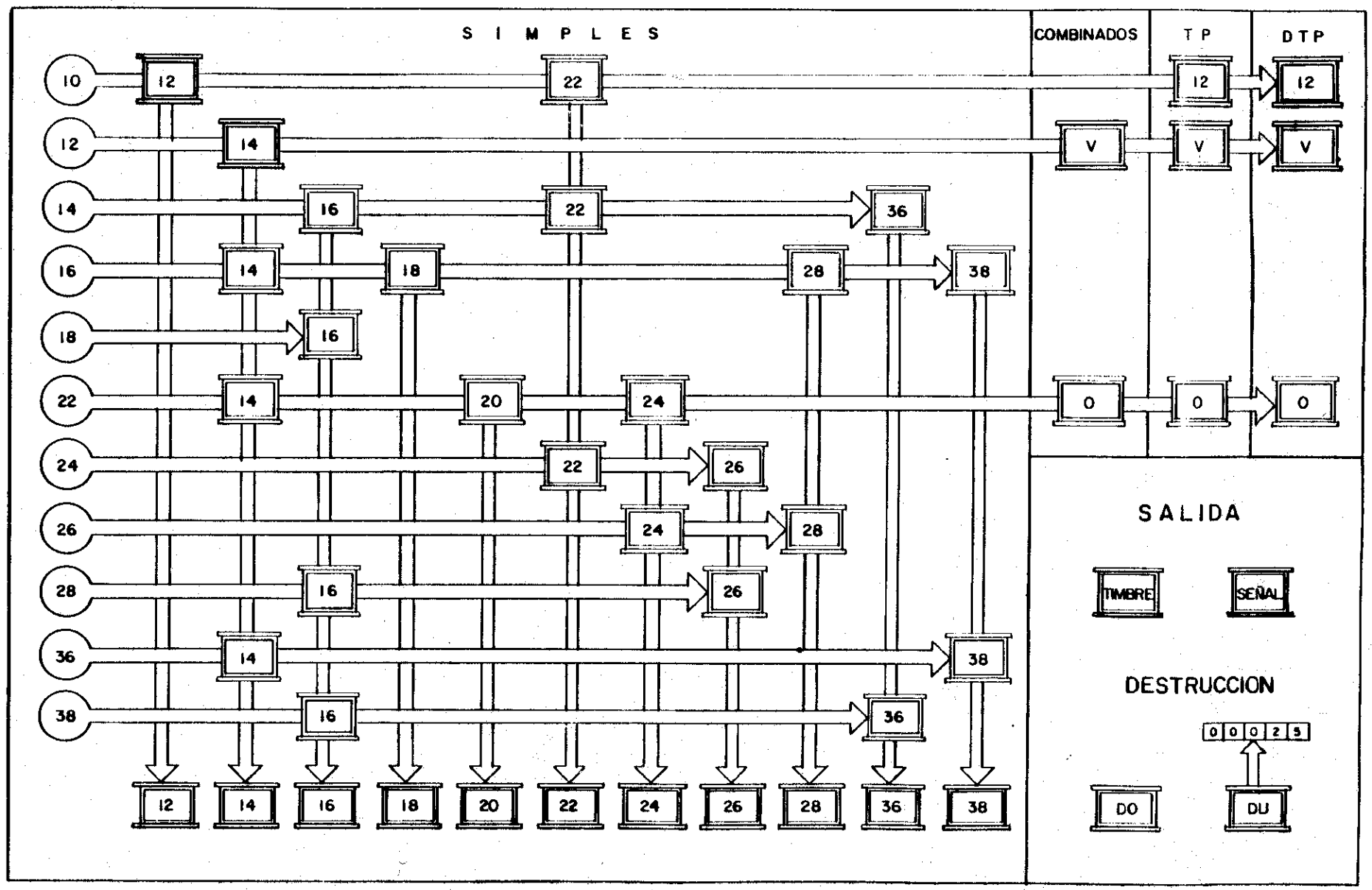



# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# MARTIN CARRERA LINEA 6

# PLATINA DE ITINERARIOS MARTIN CARRERA DE LINEA 6 EN PCC



# PLATINA DE ITINERARIOS DE LA TERMINAL M. CARRERA
## LINEA 6



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL MARTIN CARRERA VI

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO PM | DESTRUC PCC | DESTRUC PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 y 12A | | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 - 21 - 22A - 22B y 23 | 30/25 | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y CDV-11 LIBRE | 12 | A | 13 - 14 y 15 | 25 | 13 - 23 | I |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15 - 16 y 17 | 25 | 15 | I |
| 14 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA Y CONTROL | 14A<br>23 | A | 13 - 23 - 22B - 22A y 21 | 25 | 13 - 23 | D |
| 14 - 36 | X | X | X | X | | 14B | A | 15 - 36 y 37 | 25 | 15 | D |
| 16 - 14 | X | X | X | X | | 16A | A | 15 - 14 y 13 | 25 | 15 | I |
| 16 - 18 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 y 18 | 25 | 17A - 37<br>17B - 27 | I<br>D |
| 16 - 28 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 - 27 y 28 | 25 | 17A - 37<br>17B - 27 | I<br>I |
| 16 - 38 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 - 37 y 38 | 25 | 17A - 37 | D |
| 18 - 16 | X | X | X | X | | 18 | A | 17 - 16 y 15 | 25 | 17B - 27<br>17A - 37 | D<br>I |
| 22 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-22 | 22B | A | 23 - 13 - 14 y 15 | 25 | 13 - 23 | D |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC ó PML | 22A | V | 21 - 20 - ESP | | 11 - 21 | D |
| 22 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA DEL CDV-22 | 22B | A | 23 - 24 y 25 | 25 | 13 - 23 | I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA Y CONTROL | 24A<br>23 | A | 23 - 22B - 22A y 21 | 25 | 13 - 23 | I |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25 y 26 | 25 | | |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25 y 24 | | | |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL MARTIN CARRERA VI

| ITINERARIO | MANDO DESTRUC. PCC | MANDO DESTRUC. PM | MANDO DESTRUC. PCC | MANDO DESTRUC. PM | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 28 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 y 28 | 25 | 17B - 27 | D |
| 28 - 16 | X | X | X | X | | 28A | A | 27 - 17 - 16 y 15 | 25 | 17B - 27<br>17A - 37 | I<br>I |
| 28 - 26 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 - 26 y 25 | 25 | 27-17A | D |
| 36 - 14 | X | X | X | X | SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA | 36A | A | 15 - 14 y 13 | 25 | 15 | D |
| 36 - 38 | X | X | X | X | SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA | 36B | A | 37 y 38 | 25 | 17A - 37 | I |
| 38 - 16 | X | X | X | X | | 38 | A | 37 - 17 - 16 y 15 | 25 | 17A - 37 | D |
| 38 - 36 | X | X | X | X | | 38 | A | 37 y 36 | 25 | 17A - 37 | I |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES TERMINAL
## MARTIN CARRERA VI

| ITINERARIO | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 14-16 | 14-22 | 14-36 | 16-14 | 16-18 | 16-28 | 16-38 | 18-36 | 22-14 | 22-20 | 22-24 | 24-22 | 24-26 | 26-24 | 26-28 | 28-16 | 28-26 | 36-14 | 36-38 | 38-16 | 38-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | ■ | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | I | ■ | | | I | | | | | | | | I | | I | | | | | | | | | |
| 12-14 | | | ■ | | I | | I | | | | | I | | | | | | | | | I | | | |
| 14-16 | | | | ■ | I | I | I | | | | I | I | | | | | | | | | I | | | |
| 14-22 | | I | I | I | ■ | I | | | | | | I | | I | I | | • | | | | | | | |
| 14-36 | | | | I | I | ■ | I | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| 16-14 | | | I | I | | I | ■ | I | I | I | I | I | | | | | | | | | I | | | |
| 16-18 | | | | | | | I | ■ | I | I | I | | | | | | | | I | | | | I | |
| 16-28 | | | | | | | I | I | ■ | I | I | | | | | | | I | | I | | | | |
| 16-38 | | | | | | | I | I | I | ■ | I | | | | | | | | | | | I | I | I |
| 18-16 | | | | I | | | | I | I | I | ■ | | | | | | | | I | | | | I | |
| 22-14 | | | I | | I | | I | | | | | ■ | I | I | I | | | | | | I | | | |
| 22-20 | | I | | | | | | | | | | I | ■ | I | | | | | | | | | | |
| 22-24 | | | | | I | | | | | | | I | I | ■ | I | | I | | | | | | | |
| 24-22 | | I | | | I | | | | | | | I | | I | ■ | I | | | | | | | | |
| 24-26 | | | | | | | | | | | | | | | I | ■ | I | | | | | | | |
| 26-24 | | | | | | | | | | | | | | I | | I | ■ | I | | | | | | |
| 26-28 | | | | | | | | | I | | | | | | | | I | ■ | I | I | | | | |
| 28-16 | | | | I | | | | I | I | I | I | | | | | | | I | ■ | I | | | I | |
| 28-26 | | | | | | | | | I | | | | | | | I | | I | I | ■ | | | | |
| 36-14 | | | I | I | | I | I | | | | | I | | | | | | | | | ■ | I | | |
| 36-38 | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | I | ■ | I | I |
| 38-16 | | | | I | | | | I | I | I | I | | | | | | | | I | | | I | ■ | I |
| 38-36 | | | | | | I | | | | I | | | | | | | | | | | | I | I | ■ |

## VIAS SECUNDARIAS EN LA TERMINAL MARTIN CARRERA VI

Esta terminal se alimenta en 750 V.C.C. de la Zona "E".

La Terminal Martín Carrera está constituída por los siguientes C.D.V's:

| | | |
|---|---|---|
| C.D.V. 12 | VIA UNO | ANDEN DE LLEGADA |
| C.D.V. 22 | VIA DOS | ANDEN DE SALIDA |
| C.D.V's 36 (Fosa de Visita) y 38 | VIA "A" | |
| C.D.V's 14 (Andén de Maniobra) 16 y 18 | VIA "B" | |
| C.D.V's 24, 26 y 28 | VIA "C" | |

La distribución en 750 V.C.C. se lleva a cabo de la siguiente manera:

Del C.D.V. 10 se toman dos alimentaciones:

a).- Una para alimentar el C.D.V. 22 (Andén de Salida) por medio del seccionador "SV2".

b).- Otra para alimentar el inversor "SICT", el cual en posición -- "Normal" a través del C.T. o en posición "Socorro" en forma directa alimenta al C.D.V. 12 (Andén de llegada).

El seccionador "SIV1V2" se alimenta de la siguiente manera:

a).- En posición "Normal" del C.D.V. 12.

b).- En posición "Socorro" del C.D.V. 22.

Este seccionador alimenta un bus de donde se conectan:

- El seccionador "SVB1" que alimenta al C.D.V. 14 (Andén de Maniobra).
- Y los interruptores automáticos I.V.S.1 e I.V.S.2 (sólo puede encontrarse en posición cerrado uno de ellos). Estos interruptores alimentan un bus de donde se conectan:
- El seccionador "SVC1" que alimenta el C.D.V. 24.

- El seccionador SVG que alimenta un bus de donde se conectan:
- El seccionador "SVB2" que alimenta el C.D.V. 16.
- El seccionador "SFV" que alimenta al seccionador inversor "SIIFV" el cual en posición "Normal" a través del IFV o en la posición "Socorro" en forma directa alimenta a la vía de la Fosa de Visita - - (C.D.V. 36).
- El seccionador "SVC3" que alimenta al C.D.V. 28.
- El seccionador "SVB3" que alimenta al C.D.V. 18.
- El seccionador "SVA" que alimenta al C.D.V. 38.
- El seccionador S y C2 que alimenta el CDV 26

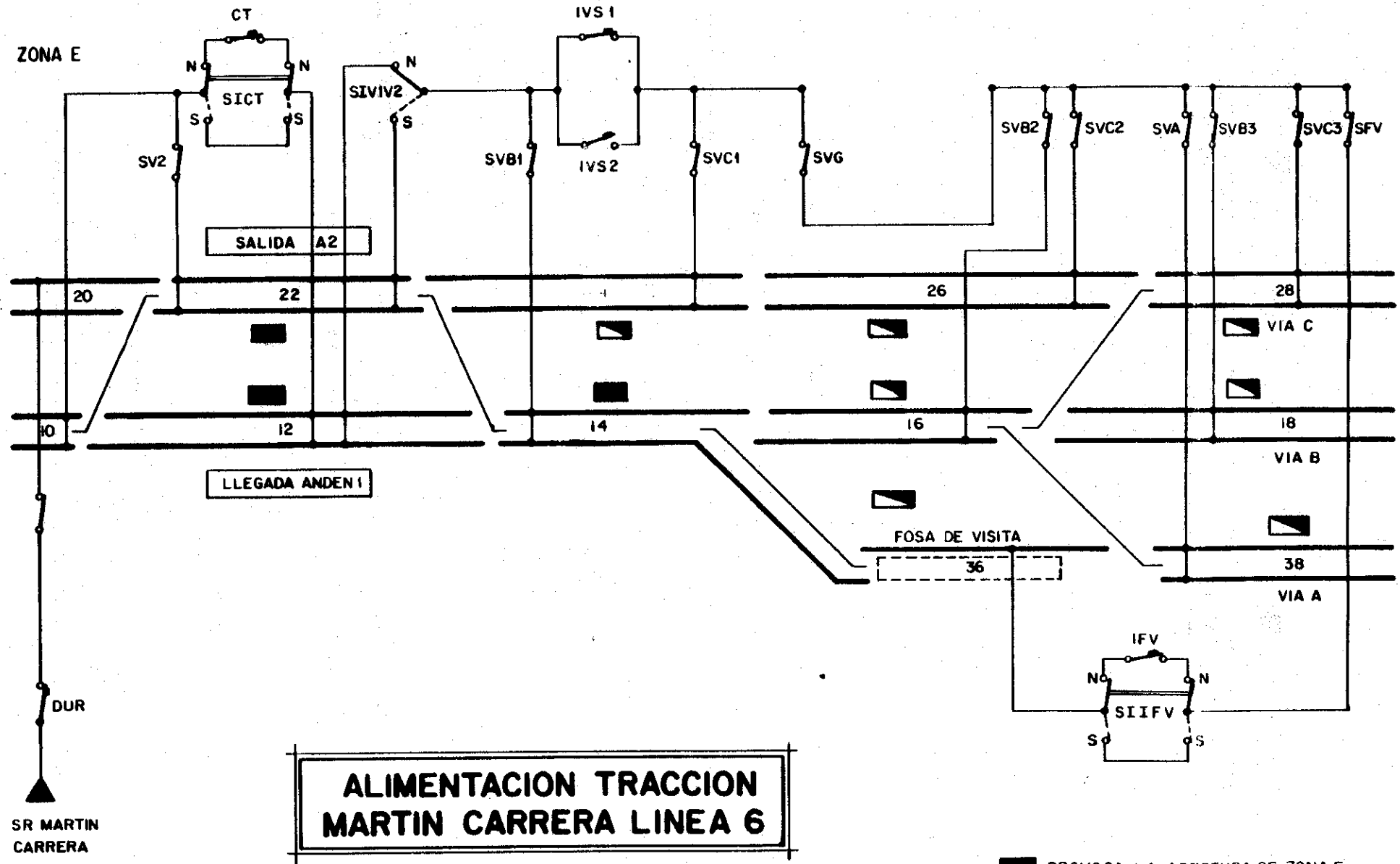
## TERMINAL MARTIN CARRERA

## TABLA DE C.U.A.T.

| RUPTORES INSTALADOS EN: | EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN: | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V's 12, 14 y 22 | Las S.R's de la Zona "E" | El C.T. y el IVS 1 ó 2 abrirán por ausencia de tensión |
| C.D.V's 24, 26, 16, 36, 28, 18 y 38 | I.V.S. 1 ó I.V.S. 2 el que esté en servicio. | |

## TERMINAL MARTIN CARRERA
## TABLA DE AISLAMIENTOS

| PARA AISLAR | MANIOBRAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| C.D.V. 22 | 1º Desenergizar la Zona "E"<br>2º Abrir seccionador "SV2".<br>3º Energizar la Zona "E". | |
| C.D.V. 12 | 1º Desenergizar la Zona "E"<br>2º Confirmar la apertura del C.T.<br>3º Colocar el seccionador "SIV1 V2" en posición Socorro.<br>4º Energizar la Zona "E". | El C.T. debe permanecer abierto. |
| C.D.V. 14 | 1º Abrir el C.T. o Zona "E"<br>2º Abrir el seccionador "SVB1"<br>3º Cerrar el C.T. o energizar - Zona "E". | |
| C.D.V. 24 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2).<br>2º Abrir el seccionador "SVC1"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2) | |
| C.D.V. 16 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SVB2".<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2). | |
| C.D.V. 26 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SVC2"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2). | |
| C.D.V. 36 | Abrir el I.F.V. | Este interruptor - esta a cargo para- su operación del - personal de Mat. - Rodante. |
| C.D.V. 28 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SVC3"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2) | |
| C.D.V. 18 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SVB3"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2) | |
| C.D.V. 38 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SVA"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2) | |
| C.D.V. 36 | 1º Abrir el I.V.S. (1 ó 2)<br>2º Abrir el seccionador "SFV"<br>3º Cerrar el I.V.S. (1 ó 2) | |




# ALIMENTACION TRACCION MARTIN CARRERA LINEA 6

PROVOCA LA APERTURA DE ZONA E

PROVOCA LA APERTURA IVS

# UNIDAD 10

10.- Descripción de las terminales de línea SIETE

OBJETIVO:

Al término de ésta unidad, el capacitando:

- Identificará, los circuitos de vía de las terminales
- Describirá, las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará, como se efectúa la alimentación tracción - en las terminales.
- Efectuará, los aislamientos de alimentación tracción de CDVIS, para cada una de las terminales, dsscribiendo los procedimientos establecidos.

## 10.1 TERMINAL EL ROSARIO VII

Esta es la terminal de origen de la línea 7.

Cuenta con 18 posiciones de estacionamiento, de las cuales 14 pertenecen a la zona de garage y las restantes a las maniobras de la terminal; la posición G-7, está acondicionada como fosa de visita, además existe una vía de enlace con la terminal El Rosario VI, su operación se describe en éste instructivo.

También cuenta con 3 vias y dos andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1","V2", "V3", "O", "O+V1", "V1 +O" y "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de ésta zona; también se indican los botones que permiten el paso de los trenes de línea 6 a línea 7 o viceversa.

ENTRADA Y SALIDA AL CDV 46 DE LINEA 6

1.- ENTRADA DESDE LOS CDV 14, 24 y 44 HACIA EL CDV 46 LINEA 6

GENERALIDADES

Antes de mandar una maniobra de entrada al cdv 46 de línea 6, el Regulador de línea No. 7 deberá cerciorarse con el Inspector de terminal de línea 6 que:

- La vía del cdv esté energizada
- Ninguna maniobra de entrada desde línea 6 al cdv 46 esté efectuándose o que estuviese prevista.

MANDO DESDE EL PCC ó DESDE PML

- El Regulador de L-7 por medio del botón "E" del pupitre de mando, solicitará autorización a L-6 para entrar al CDV 46 (L6).

- El botón "E" se enciende intermitente mientras no se autorice y pasa a encendido fijo cuando L6 ha dado la autorización. Este botón se apaga después de recorrido el itinerario ó después de la anulación de autorización (PCC ó PML, L-6).

  El Regulador ó el Inspector mandará el itinerario correspondiente:

  - (14 - 46 L6)
  - (24 - 46 L6)
  - (44 - 46 L6)

Mediante el botón 46-L6 correspondiente (itinerarios simples (14 - 46 L6), (24 - 46 L6) y (44 - 46 L6) - del pupitre de mando El Rosario Línea 7).

NOTA: Estos itinerarios no podrán ser mandados sin la autorización del Inspector de terminal o Regulador de línea 6.

EJECUCION

Cuando la señal 14B, 24B ó 44B presente luz amarilla con indicador de dirección E encendido, conducción del tren en CML 25 hasta la señal de alto permanente del CDV 46 de L6.

ANULACION DE LAS MANIOBRAS

MANDO DESDE EL PCC O DESDE EL PML

- Mediante el botón 46 L6 (destrucción del itinerario simple del pupitre El Rosario línea 7), dependiendo de la anulación que se requiera de los itinerarios (14-46 L6), (24-46 L6) ó (44-46 L6) y el botón "DO" ó "DU" según el caso.

  NOTA: Si después de la autorización de entrada al cdv 46 L6 (PCC ó PML) no ha sido mandado - ningún itinerario de entrada a dicho cdv el Regulador de línea 6 podrá "anular" dicha - autorización, en ese momento se apaga el botón "E" en el pupitre de L-7.

SALIDA DESDE CDV 46 (L-6) HACIA EL CDV 14, 24 ó 44 LINEA 7.

MANDO DESDE EL PCC ó PML

- El Regulador de L-7 por medio del botón "E" del pupitre de mando, solicitará autorización a L-6 para salir del cdv 46 (L6).

- El botón "E" se enciende intermitente mientras no se autorice, y pasa a encendido fijo cuando L6 ha dado la autorización. Este botón se apaga después de recorrido el itinerario ó después de la anulación de autorización (PCC ó PML L6).

- Mediante el botón "14", "24", ó "44", itinerarios simples 46 (L6)-14, 46 (L6)-24 ó 46 (16)-44 del pupitre El Rosario L-7.

NOTA: Estos itinerarios no podrán ser mandados sin la autorización del Inspector de terminal o Regulador de línea 6.

EJECUCION

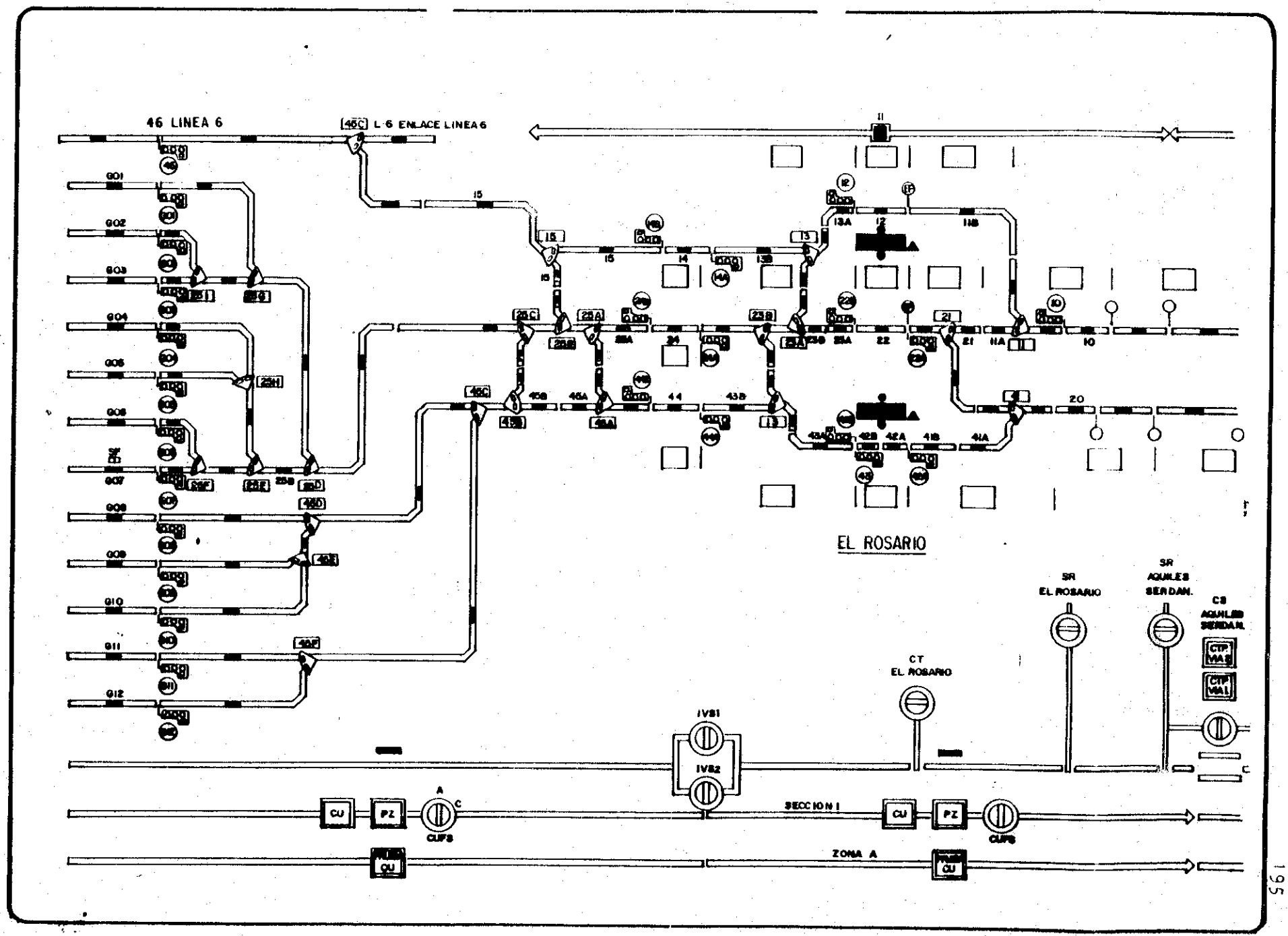
- Cuando la señal 46 presente luz amarilla con indicador de dirección L7A, L7B ó L7C encendido, conducción deltren en CML 25 hasta la señal 14A, 24A ó 44A, respectivamente.

ANULACION DE LA MANIOBRA

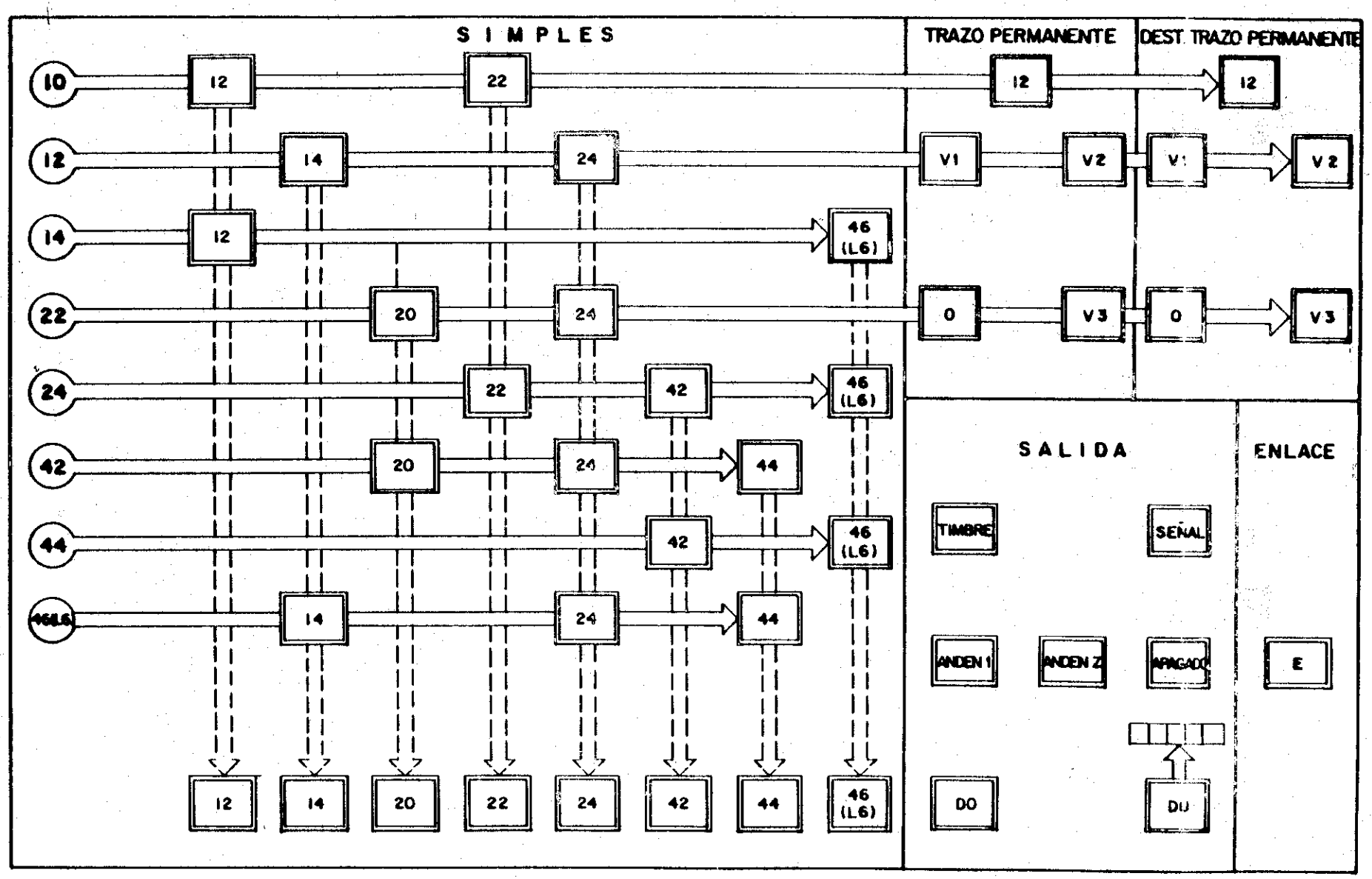
MANDO DESDE EL PCC ó PML

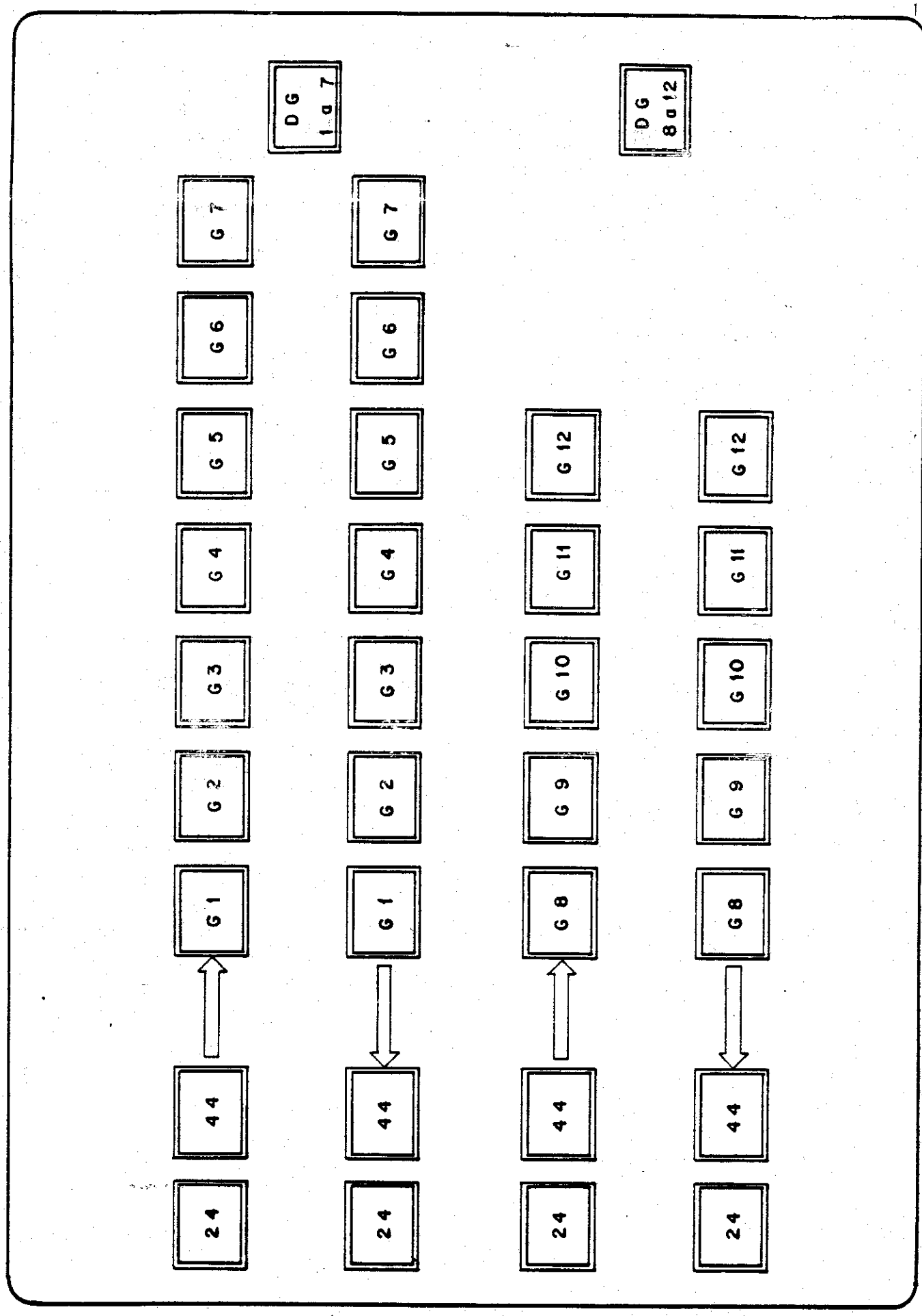
- Mediante el botón 14, 24 ó 44 (destrucción itinerarios simples del pupitre El Rosario L-7) y el botón "DO" ó "DU" según el caso.

NOTA: Si después de la autorización de salida del cdv 46 (L6) (PCC ó PML) no ha sido mandado ningún itinerario de salida de dicho CDV, el Regulador de L6 podrá "anular" dicha autorización, en ese momento se apaga el botón "E" en el pupitre de L-7.

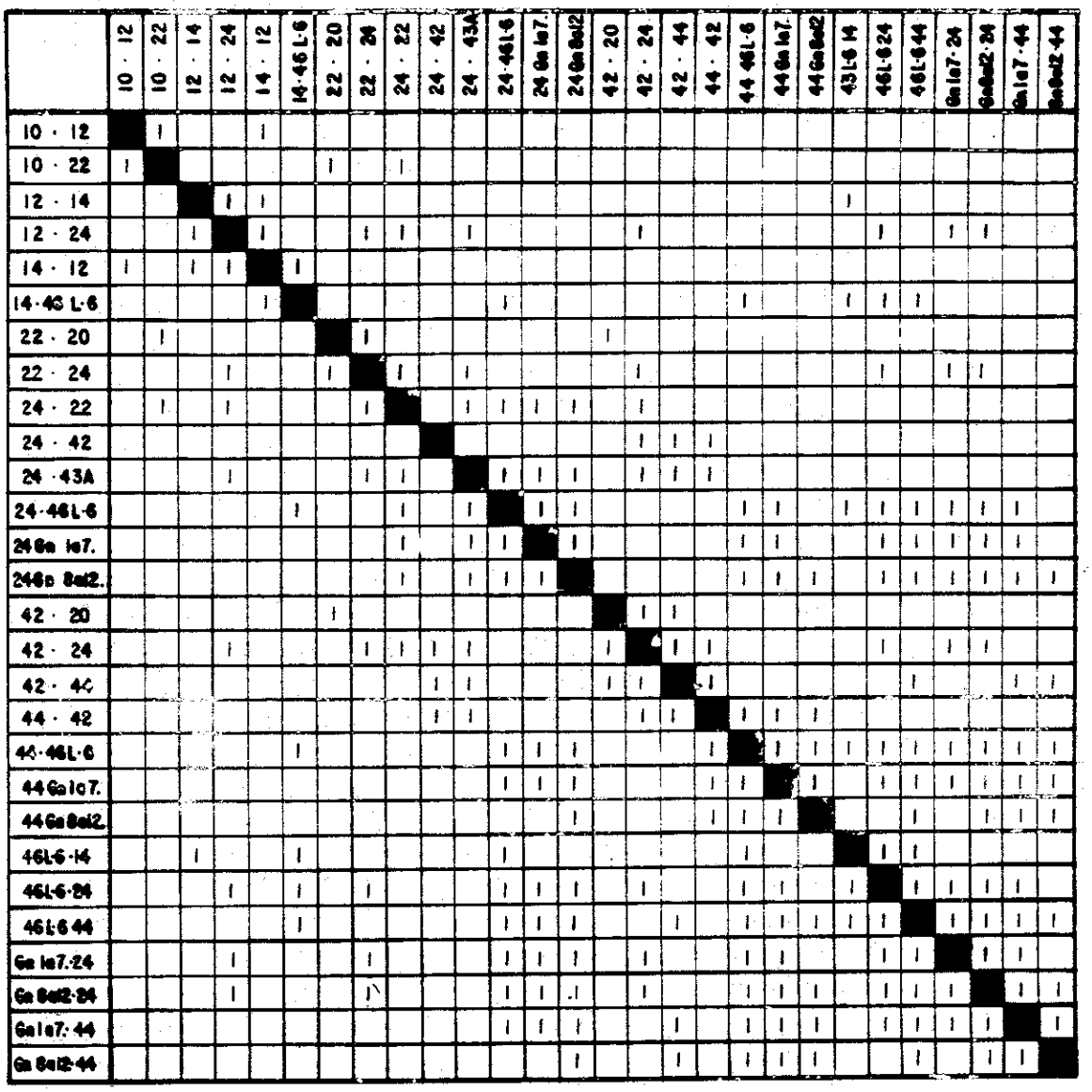

46 LINEA 6
46C L-6 ENLACE LINEA 6
EL ROSARIO
SR EL ROSARIO
SR AQUILES SERDAN.
CS AQUILES SERDAN.
CTP VIA II
CTP VIA I
CT EL ROSARIO
IVS1
IVS2
CU
PZ
CUFS
SECCION I
ZONA A

# PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL EL ROSARIO VII




DG 1 a 7
DG 8 a 12
G 7
G 6
G 5
G 4
G 3
G 2
G 1
44
24
G 7
G 6
G 5
G 4
G 3
G 2
G 1
44
24
G 12
G 11
G 10
G 9
G 8
44
24
G 12
G 11
G 10
G 9
G 8
44
24

# TERMINAL EL ROSARIO VII.
## TABLA - INCOMPATIBILIDADES



# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL EL ROSARIO VII

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCC | LOCAL | PCC | LOCAL | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 10-12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A-11B-12 | 25 | 11-21 | D |
| 10-22 | X | X | X | X | CDV 22 LIBRE<br>REGRESO AUTOMATICO 11-21 A DERECHA | 10 | V | 11A-21-22 | | 11-21 | I |
| 12-14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE | 12 | A | 13A-13B-14 y 15 CON<br>APARATO 15/25 B DERECHA | 25 | 13-23 A | D |
| 12-24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE | 12 | A | 13A-13B-23B-24 y 25A<br>APARATO 25A-45A EN DERECHA | 25 | 13-23A 23B-43 | I |
| 14-12 | X | X | X | X | | 14A | A | 13B-13A-12-11B | 25 | 13-23A | D |
| 14-46 (L-6) | X | X | X | X | "NOTA 1 y 2"<br>REGRESO AUTOMATICO 45C (L6) A IZQUIERDA | 14B | | 15-45B(L6)-46(L6) | 25 | 13-23A<br>45C | I<br>D |
| 22-20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o' P.M.L. | 22A | A | 21-41A-20-ESP. | 25 | 11-21 41 | D |
| 22-24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE | 22B | A | 23A-23B-24 y 25A<br>CON APARATO 25A-45A-DERECHA | 35/25 | 23B-43<br>23A-13 | I<br>D |
| 24-22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO 11/21 EN DERECHA Y CENTRAL | 24A | A | 23B-23A-22-21 | 35/25 | 23B-43<br>23A-13 | I<br>D |
| 24-42 | X | X | X | X | | 24A<br>43 | A | 23B-43B-43A-42B<br>42A-41B | 25 | 23B-43 | D |
| 24-46(L-6) | X | X | X | X | NOTA "1 y 2"<br>REGRESO AUTOMATICO 45C (L6) A IZQUIERDA | 24B | A | 25A-15-45B(L6)-46(L6) | 25 | 25A-45A<br>25B-15 45C | I<br>D |
| 24-6 n $\frac{1}{7}$ | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-25B-G n $\frac{1}{7}$ | 15 | VER TABLA | |
| 24-6 n $\frac{8}{12}$ | X | X | X | X | | 24B | A | 25A-25B-45B-G n $\frac{8}{12}$ | 15 | VER TABLA | |
| 42-20 | X | X | X | X | SENAL 42A DESBLOQUEADA POR P.C.C. o' P.M.L. | 42A | A | 41B-41A-20-ESP | 25 | 41 | I |
| 42-24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-23B-24 y 25A<br>CON APARATO 25A-45A-DERECHA | 25 | 43-23B | D |
| 42-44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A-43B-44-45A | 25 | 43-23B | I |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL EL ROSARIO VII

| ITINERARIO | MANDO PCC | MANDO P.M. | DESTRUC. PCC | DESTRUC. P.M. | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES NUM. | SEÑALES LUZ | SEÑALES CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | SEÑALES IVA | APARATOS DE VIA NUMEROS | APARATOS DE VIA POSICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 - 42 | X | X | X | X | | 44 A 43 | A | 43B - 43A - 42B - 42 A 41B | 25 | 43 - 23 B | I |
| 44-46 (L6) | X | X | X | X | NOTA 1 y 2<br>REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) | 44B | A | 45A-25A-15-45B(L6) 46(L6) | 25 | 23A-25A, 15-25B 45C | D |
| 44-6m 1 a 7 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A-25A-25B-6m 1 a 7 | 15 | VER TABLA | |
| 44-6m 8 a 12 | X | X | X | X | | 44B | A | 45A-43B-6m-8 a 12 | 16 | VER TABLA | |
| 46-(L6)-14 | X | X | X | X | NOTA 1 y 2<br>REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) e IZQ. | 46 (L6) | A | 45B(L6)-15-14 y 13B SI APARATO 13-23A-IZQ. | 25 | 15 - 25B 45C | I D |
| 46(L6)-24 | X | X | X | X | NOTA 1 y 2<br>REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) e IZQ. | 46 (L6) | A | 45B(L6)-15-25A-24 - 23B | 25 | 25A - 45A 45C, 15-25B | I D |
| 46(L6)-44 | X | X | X | X | NOTA 1 y 2<br>REGRESO AUTOMATICO 45 C (L6) e IZQ. | 46 (L6) | A | 45B(L6)-15-25A-45A-44 y 43B SI APARATO 23B-43 DER | 25 | 45C,15-25B, 25A-45A | D |
| 6m 1 a 7 - 24 | X | X | X | X | G 7 SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA | 6m a | A | 25B - 25A - 24 - 23B | 15 | VER TABLA | |
| 6m 8 a 12 - 24 | X | X | X | X | | 6m 8 a 12 | A | 45B-25B-25A-24-23B | 16 | VER TABLA | |
| 6m 1 a 7 - 44 | X | X | X | X | G 7 SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADO | 6m 1 a 7 | A | 25B-25A-45A-44 y 43B SI APARATO 23B/43 EN DER. | 15 | VER TABLA | |
| 6m 8 a 12 - 44 | X | X | X | X | | 6m 8 a 12 | A | 45B-45A-44 y 43B SI 23B-43 EN DERECHA | 15 | VER TABLA | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | NOTA 1 EL MANDO DE LOS ITINERARIOS CON ORIGEN O DESTINO 46 (L6) SERAN AUTORIZADOS POR EL PCC o PML DE LINEA 6 | | | | | | |
| | | | | | NOTA 2 LOS ITINERARIOS CON ORIGEN y DESTINO DEL CDV 46 (L6) SON INCOMPATIBLES CON: (14-46), (24-46), (34-46), (44-46), (46-14), (46-24), (46-34) y (46-44) DE LINEA 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE POSICION DE AGUJAS EN GARAGE
## EL ROSARIO VII

| | GRUPO (1) 24/44 > G 1 o 7 — G 1 o 7 > 24/44 | | | | | | | | | | | | | | GRUPO (2) 24/44 > G 0 o 12 — G 8 o 12 > 24/44 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEN / DESTINO / APARATO | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 | 24 | 44 |
| 25 A | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | | I | | I | | I | | I | |
| 25 B | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | | I | | I | | I | | I | |
| 25 C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | I | | I | | I | | I | | I | |
| 25 D | D | D | D | D | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | |
| 25 E | | | | | | | D | D | D | D | I | I | I | I | | | | | | | | | | |
| 25 F | | | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | |
| 25 G | D | D | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 H | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 I | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 A | | D | | D | | D | | D | | D | | D | | D | | I | | I | | I | | I | | I |
| 45 B | | | | | | | | | | | | | | | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D |
| 45 C | | | | | | | | | | | | | | | D | D | D | D | D | D | I | I | I | I |
| 45 D | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | I | I | | | | |
| 45 E | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | |
| 45 F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APARATO / DESTINO / ORIGEN | G 1 | | G 2 | | G 3 | | G 4 | | G 5 | | G 6 | | G 7 | | G 8 | | G 9 | | G 10 | | G 11 | | G 12 | |

ALIMENTACION TRACCION

TERMINAL EL ROSARIO VII

GENERALIDADES

La terminal El Rosario se localiza en la sección 1 zona A y cuenta con los siguientes CDV'S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.D.V. | 12 | vía | 2 |
| C.D.V. | 22 | vía | z |
| C.D.V. | 42 | vía | 1 |
| C.D.V. | 14 | vía | A |
| C.D.V. | 24 | vía | B |
| C.D.V. | 44 | vía | C |

12 posiciones de garage (G1 a G12) la posición G7 funciona como fosa de visita.

DESCRIPCION

De la vía 2 cdv 10, se toma una alimentación, la cual a través del C.T., o de su inversor adicional en posición de socorro se alimenta al cdv, 42, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del seccionador S V Z alimenta al cdv 22.

De los cdv's 22 y 42 salen unos cables, los cuales llegan a una caseta de tracción, donde el seccionador inversor SI-V1-VZ tiene como función tomar la corriente: del cdv 42 en posición normal, del cdv. 22 en posición de socorro, para alimentar a:

a).- El S V 2 el cual a su vez alimenta al cdv 12.

b).- El S V B 1 el cual a su vez alimenta al cdv 24.
c).- Los I V S 1 ó 2.

Los I.V.S., son interruptores automáticos que cuentan - con bobina de presencia de tensión, circuito del CUAT, protección magnética contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre estan conectados a ésta última) además no cuentan con seccionador inversor, por - lo que, el Regulador puede alternativamente cerrar el - I.V.S. 1 ó el I.V.S. 2.

Los IVS tienen como función alimentar a los siguientes equipos:

a).- El SVC1 para energizar al cdv 44
b).- El SVA para alimentar al cdv 14
c).- El SVB2 para energizar los cdv 25A, 25B y 25C
d).- El SVC2 para energizar al cdv 45A

De los cdv's 25A y 45A salen unos cables que van a la - siguiente caseta de tracción donde el seccionador inversor SIVBVC tiene como función tomar la corriente: del cdv 45A en posición normal,del cdv 25A en posición socorro para alimentar a:

a).- El SVB-3 para energizar el cdv 25D
b).- El SVC-3 para energizar el cdv 45C
c).- El SVG 1 a 3 para energizar los cdv's 25, acceso vías 1 a 3.
d).- El SVG 4-5 para energizar los cdv's 25, acceso vías 4 y 5.
e).- El SVG 6 -FV para energizar los cdv's de acceso a las vías 6 y 7 (FV).

f).- El SVG 8-10 para energizar los cdv's 45, de acceso vías 8 y 10.

g).- El SVG 11 - 12 para energizar los cdv's de acceso vías 11 y 12

h).- El SVG 1 - 2 para energizar las vías G1 y G2

i).- El SVG 3 - 4 para energizar las vías G3 y G4

j).- El SVG 5 - 6 para energizar las vías G5 y G6

k).- El SVG 8 - 9 para energizar las vías G8 y G9

l).- El SVG 10-11 para energizar las vías G10 y G-11

m).- El SVG 12 para energizar la vía G12

n).- El SFV para alimentar al IFV, este interruptor automático en posición cerrado, o su inversor en posición socorro tiene como finalidad energizar a la vía G-7 fosa de visita, la apertura y cierre del IFV estan a cargo del Inspector de Material Rodante.

ñ).- La vía de enlace y vía C (C.D.V. 46) se alimentan de línea 6.

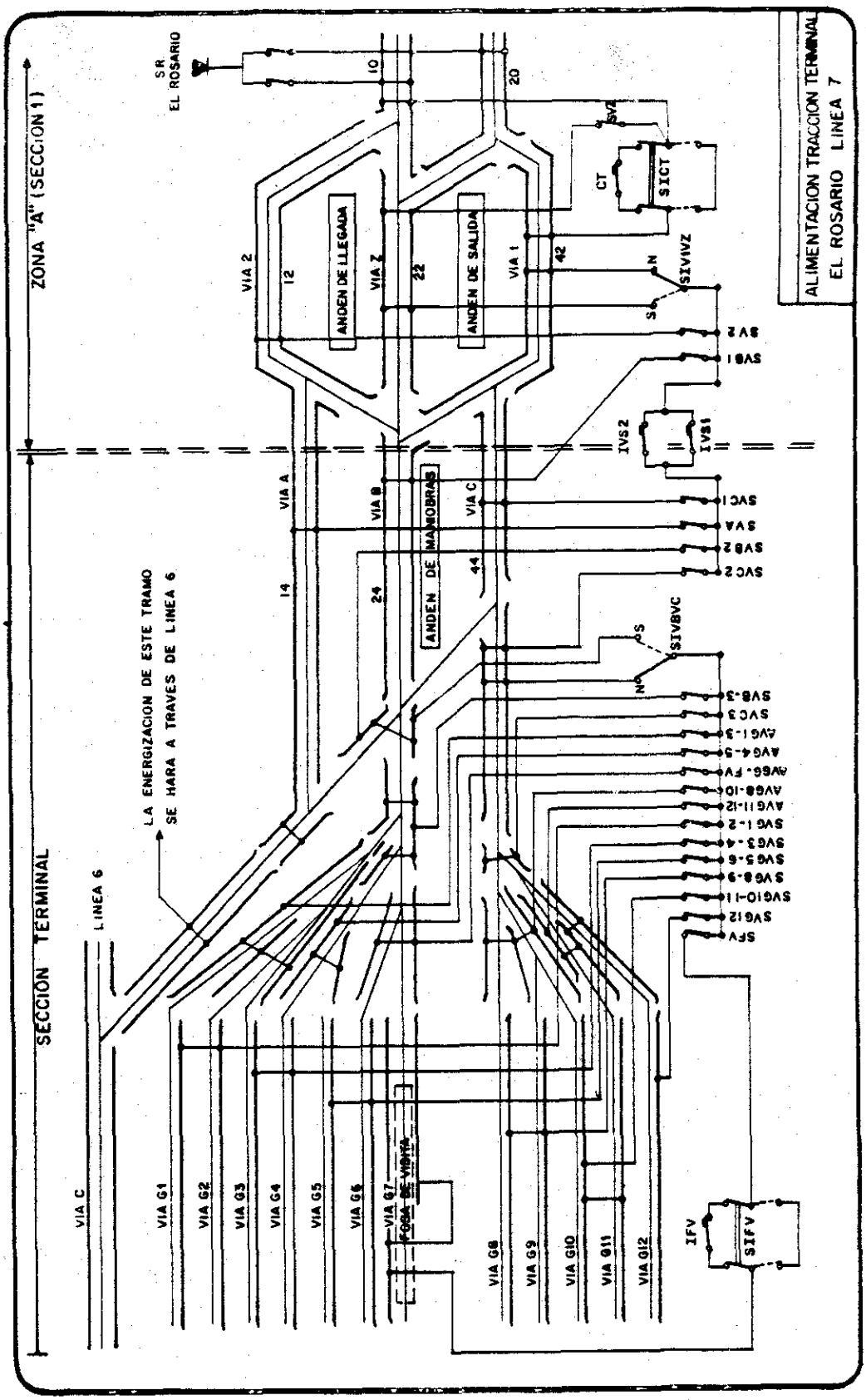
# CIRCUITO DE CUAT

| RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S | REPERCUTE SOBRE: |
|---|---|
| 12, 22, 24, 42 | SECCION 1<br>ZONA A |
| 14, 44 y las 12 posiciones de garage | IVS1 ó IVS2 |

# AISLAMIENTOS TRACCION

| PARA AISLAR | EN EL P.C.C. | EN LA TERMINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Vía 1<br>(cdv 42) | 1º abrir el CT | 2º poner el SI-V1-VZ en posición socorro | Las posiciones de vía 2,A,B,C y vías de garage de G1 a G12, serán alimentadas por - la vía Z. |
| Vía 2<br>(cdv 12) | 1º abrir el CT<br>3ºcerrar el CT | 2º abrir el SV2 | |
| \ Z | 1º abrir la zona A<br>3º cerrar la zona A | 2º abrir el SVZ | |
| Vía A | 1º abrir el IVS<br>1 ó 2<br>3º cerrar el IVS<br>1 ó 2 | 2º abrir el SVA | |
| Vía B | 1º abrir el CT<br>3º cerrar el CT | 2º abrir el SVB-1 | |
| Vía C | 1º abrir el IVS<br>1 ó 2<br>3º cerrar el IVS<br>1 ó 2 | 2º abrir el SVC-1 | |
| P ne de las vías de garage de (1-7) | 1º abrir el IVS<br>1 ó 2<br>3º cerrar el IVS<br>1 ó 2 | 2º abrir el SVB-2,<br>SVB-3,<br>SVG-1-3,<br>SVG-4-5,<br>SVG6-FV | |
| Peine de las vías de garage del - - (8-12) | 1º abrir el IVS<br>1 ó 2<br>3º cerrar el IVS<br>1 ó 2 | 2º abrir el SVC-2,<br>SVC-3,<br>SVG8-10,<br>SVG11-12 | |

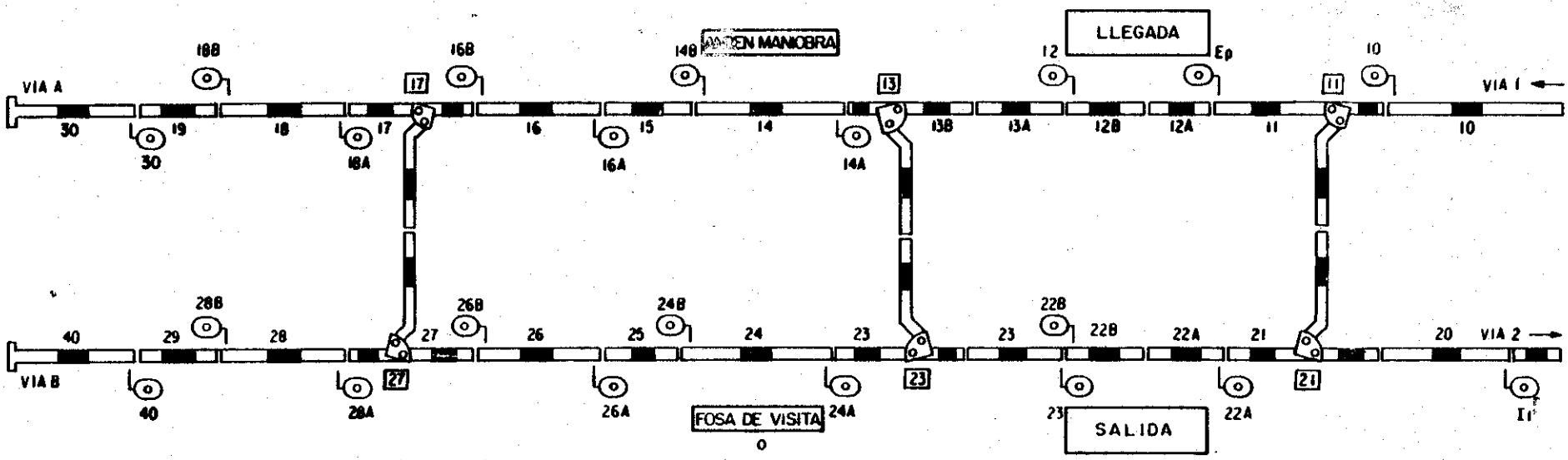
| PARA AISLAR | EN EL P.C.C. | EN LA TERMINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Vía $G_1$ y $G_2$ | 1º abrir el IVS 1 ó 2<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 1-2 | |
| Vías $G_3$ y $G_4$ | 1º abrir el IVS 1 ó 2<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 3-4 | |
| Vías $G_5$ y $G_6$ | 1º abrir el IVS 1 ó 2<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 5-6 | |
| Vía $G_7$ | | 2º abrir el IFV | En caso de que SIB.FV se halle en posición - - "S" para aislar la fosa abrir el SFV. |
| Vías $G_8$ y $G_9$ | 1º abrir el IVS 1 ó 2<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 8-9 | |
| Vía $G_{10}$ y $G_{11}$ | 1º abrir el IVS 1 ó 2<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 10-11 | |
| Vías G12 | 1º abrir el IVS<br>3º cerrar el IVS 1 ó 2 | 2º abrir el SVG 12 | |


ALIMENTACION TRACCION TERMINAL
EL ROSARIO LINEA 7
ZONA "A" (SECCION 1)
SECCION TERMINAL
S.R. EL ROSARIO
LINEA 6
VIA C
VIA G1
VIA G2
VIA G3
VIA G4
VIA G5
VIA G6
VIA G7
FOSA DE VISTA
VIA G8
VIA G9
VIA G10
VIA G11
VIA G12
LA ENERGIZACION DE ESTE TRAMO SE HARA A TRAVES DE LINEA 6
VIA A
VIA B
VIA C
VIA 1
VIA 2
ANDEN DE LLEGADA
ANDEN DE SALIDA
ANDEN DE MANIOBRAS
10
12
14
20
22
24
42
44
CT
SICT
SV2
SIV1V2
SV2
SV1
IVS2
IVS1
SVC1
SVA
SVB2
SVC2
SIVBVC
SVB3
SVC3
AVG1-3
AVG4-5
AVG6-FV
AVG8-10
AVG11-12
SVG1-2
SVG3-4
SVG5-6
SVG8-9
SVG10-11
SVG12
SFV
IFV
SIFV

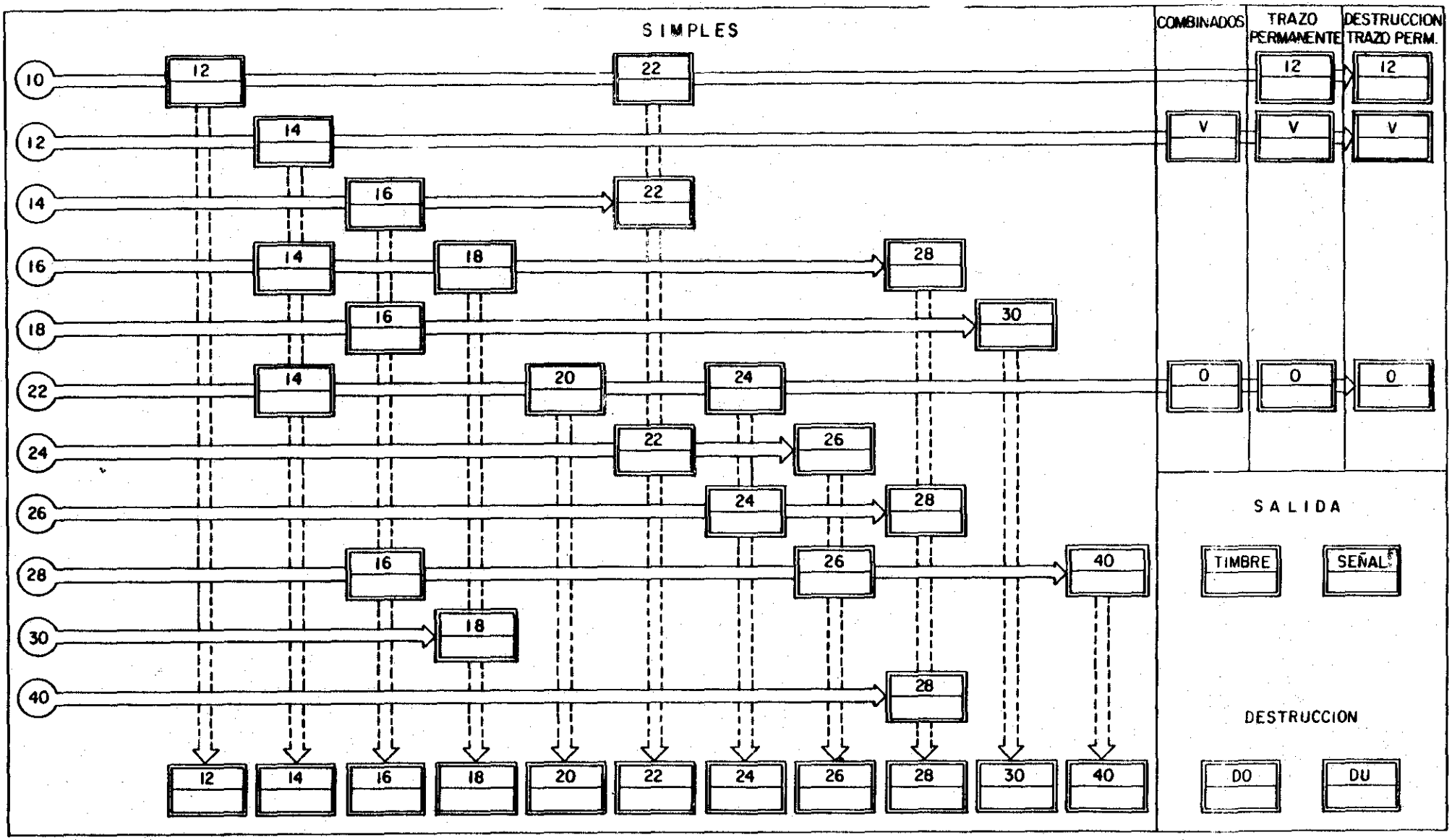
## 10.2 TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO

Esta es la terminal de destino de línea Siete, cuenta con 10 posiciones de estacionamiento y el CDV 24 está acondicionada como fosa de visita.

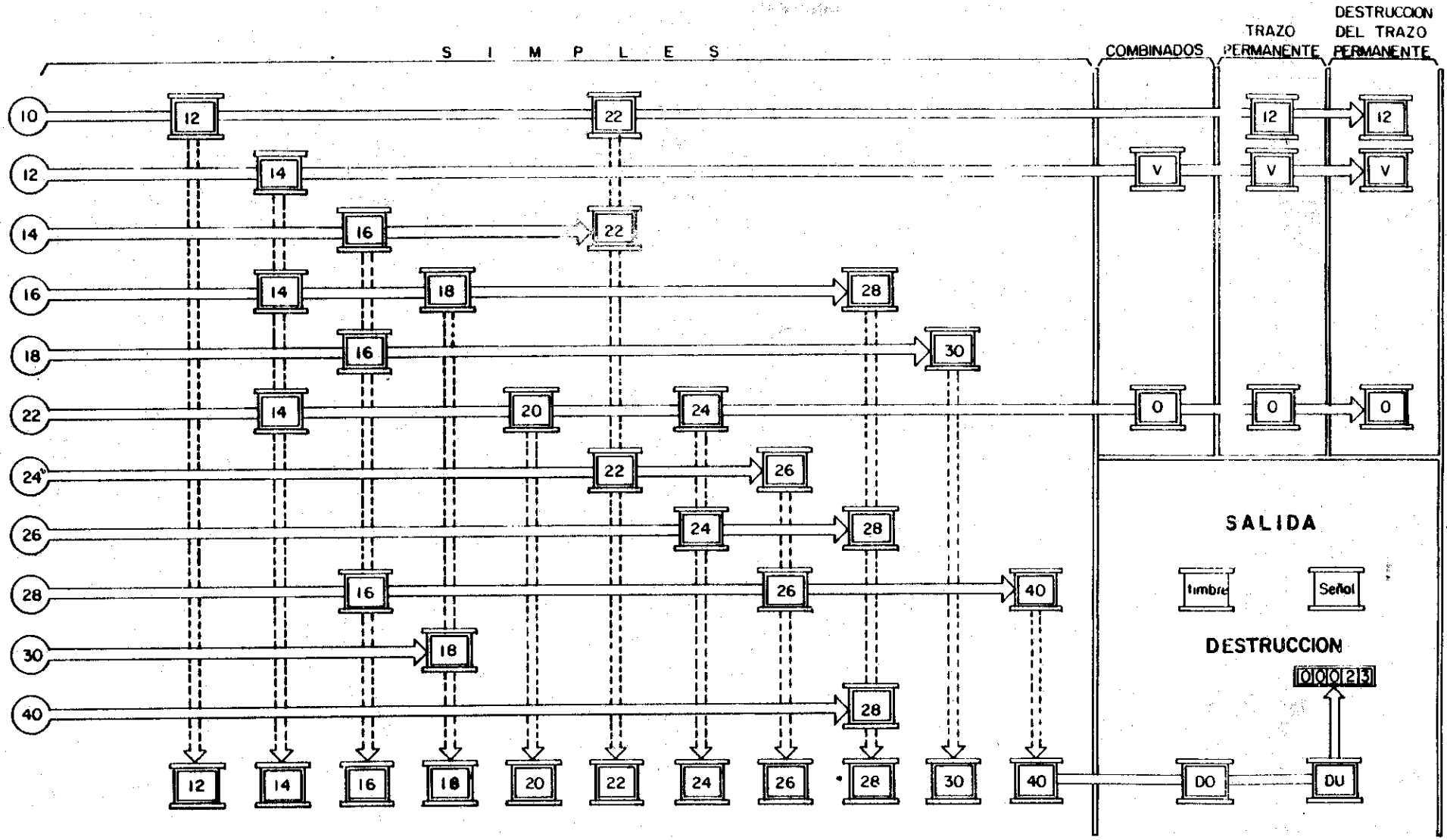
También cuenta con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V" y "O".




# TABLERO DE CONTROL OPTICO
# BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7



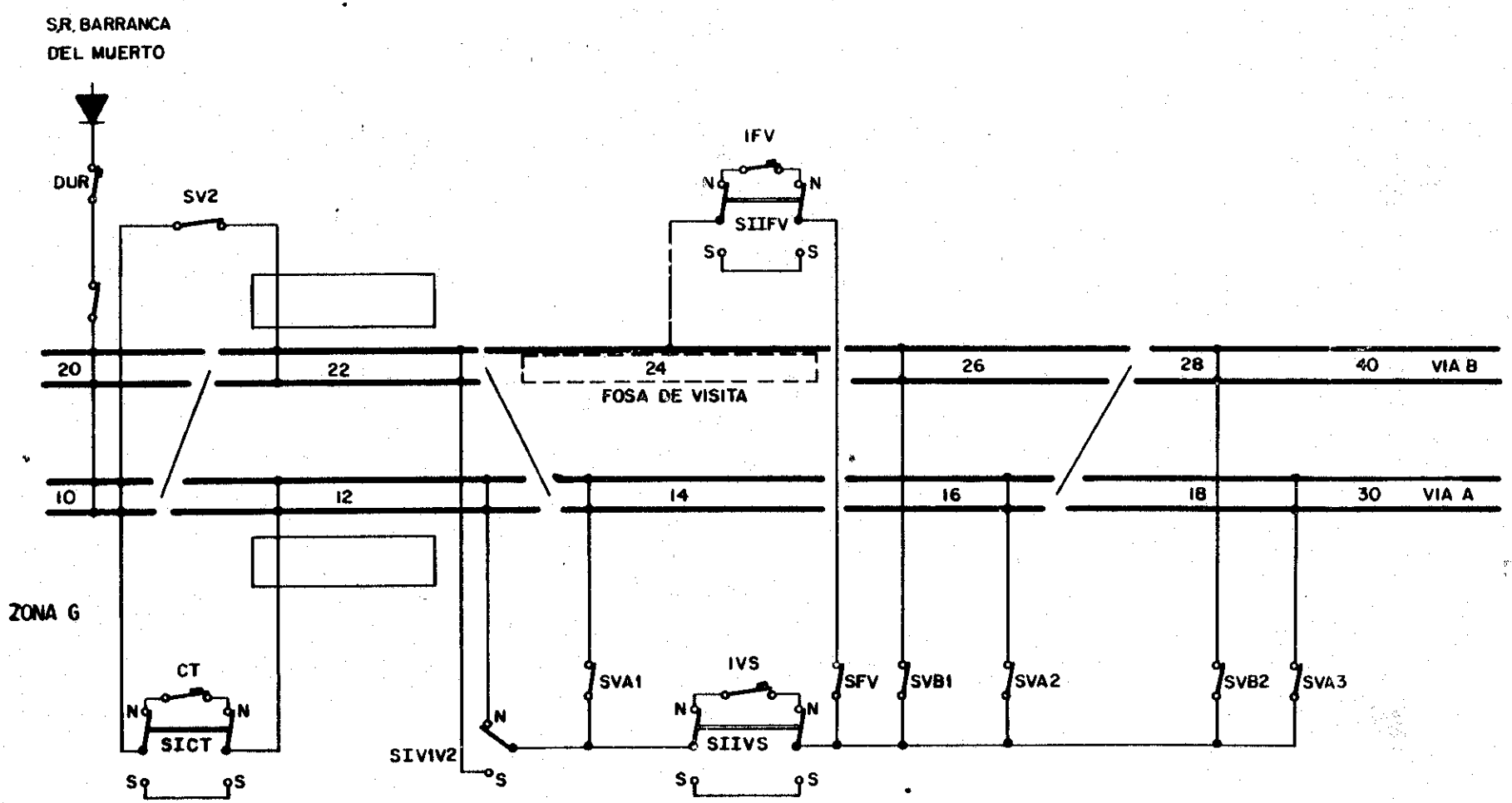

PUPITRE DE MANDO DE PCC
BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7




**PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7**

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
# TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO.

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 10 - 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 - 12A | | 11 - 21 | D |
| 10 - 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 21 22A 22B 23A | 25 | 11 - 21 | I |
| 12 - 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13A - 13B - 14 - 15 | 25 | 13 - 23 | I |
| 14 - 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15 - 16 - 17 | 25 | | |
| 14 - 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DE APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA " CONTROL | 14A | A | 13B - 23B - 23A - 22B | 25 | 13 - 23 | D |
| | | | | | | 23 | A | 22A - 21 | | | |
| 16 - 14 | X | X | X | X | | 16A | A | 15 - 14 - 13B | 25 | | |
| 16 - 18 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 - 18 - 19 | 25 | 17 - 27 | D |
| 16 - 28 | X | X | X | X | | 16B | A | 17 - 27 - 28 - 29 | 25 | 17 - 27 | I |
| 18 - 16 | X | X | X | X | | 18A | A | 17 - 16 - 15 | 25 | 17 - 27 | D |
| 18 - 30 | X | X | X | X | | 18B | A | 19 - 30 | 25 | | |
| 22 - 14 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 13B - 14 - 15 | 25 | 13 - 23 | D |
| 22 - 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C o P.M.L. | 22A | V | 21 - 20 ESP. | | 11 - 21 | D |
| 22 - 24 | X | X | X | X | | 22B | A | 23A - 23B - 24 - 25 | 25 | 13 - 23 | I |
| 24 - 22 | X | X | X | X | | 24A | A | 23B - 23A - 22B - 22A | 25 | 13 - 23 | I |
| | | | | | | 23 | | 21 | | | |
| 24 - 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25 - 26 - 27 SI(26-28)ESTABLECIDO. | 25 | | |
| 26 - 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25 - 24 Y 23B SI(24-22)ESTABLECIDO | 25 | | |
| 26 - 28 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 - 28 - 29 | 25 | 17 - 27 | D |
| 28 - 16 | X | X | X | X | | 28A | A | 27 - 17 - 16 - 15 | 25 | 17 - 27 | I |
| 28 - 26 | X | X | X | X | | 28A | A | 27 - 26 - 25 | 25 | 17 - 27 | D |
| 28 - 40 | X | X | X | X | | 28B | A | 29 - 40 | 25 | | |
| 30 - 18 | X | X | X | X | | 30 | A | 19 - 18 - 17 SI(18-16)ESTABLECIDO. | 25 | | |
| 40 - 28 | X | X | X | X | | 40 | A | 29 - 28 - 27 | 25 | | |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7

# UNIDAD 11

11.- Descripción de las terminales de línea Nueve.

OBJETIVO:

Al término de ésta unidad, el capacitando:

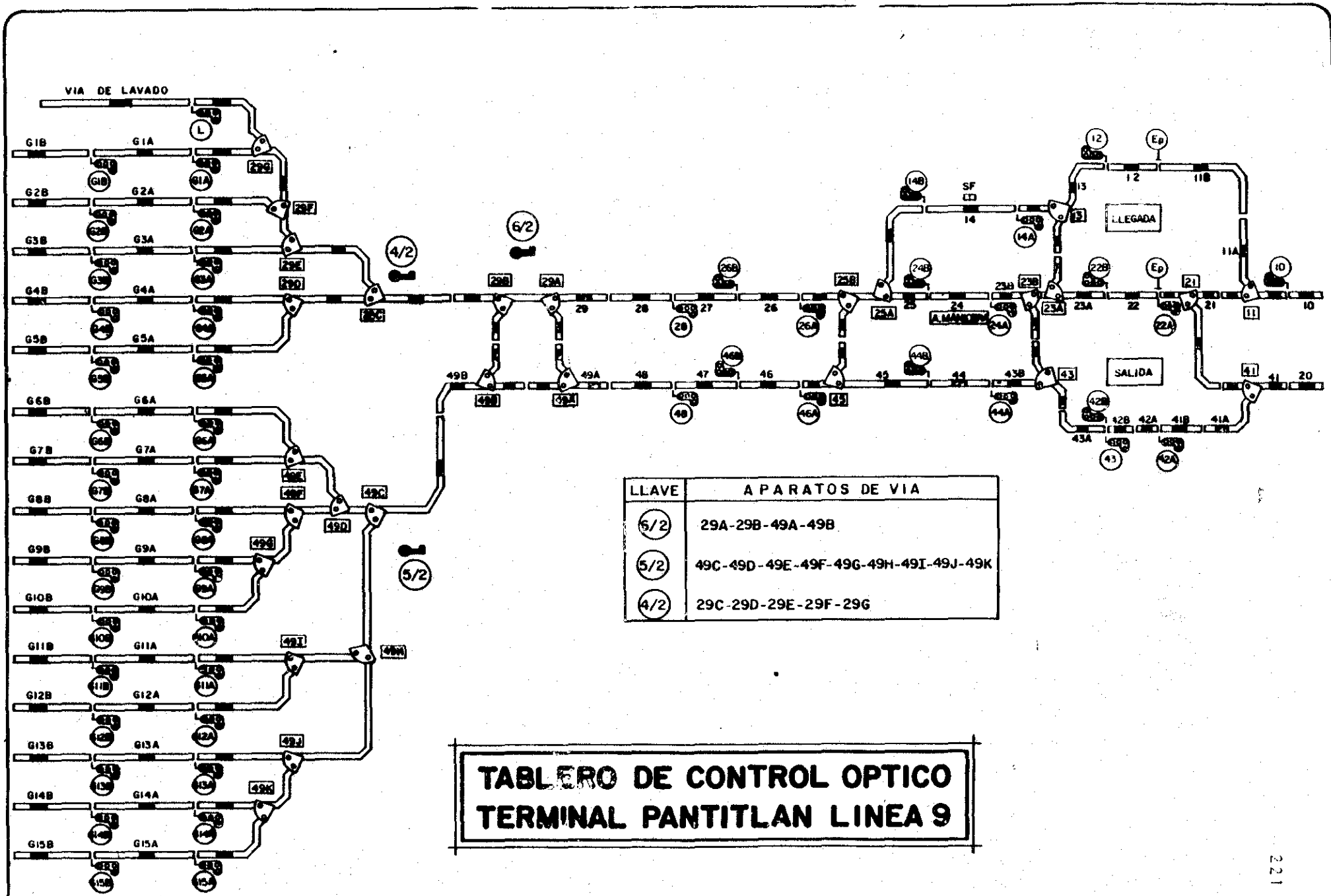
- Identificará, los circuitos de vía de las terminales.
- Describirá, las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- Explicará, como se efectúa la alimentación tracción en las terminales.
- Efectuará, los aislamientos de alimentación tracción de CDV'S, en cada una de las terminales, describiendo los procedimientos establecidos.

Esta es la terminal de origen de línea Nueve.

Esta terminal cuenta con 38 posiciones de estacionamiento, de los cuales, 30 pertenecen a la zona de garage, ubicada en el extremo oriente de la terminal con 15 vías y cada una de éstas con doble posición y las restantes en la zona de la terminal, el CDV 14 esta acondicionado como fosa de visita.

También cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es - posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "0", "0+V1", "V1+0" y "V1+V2".

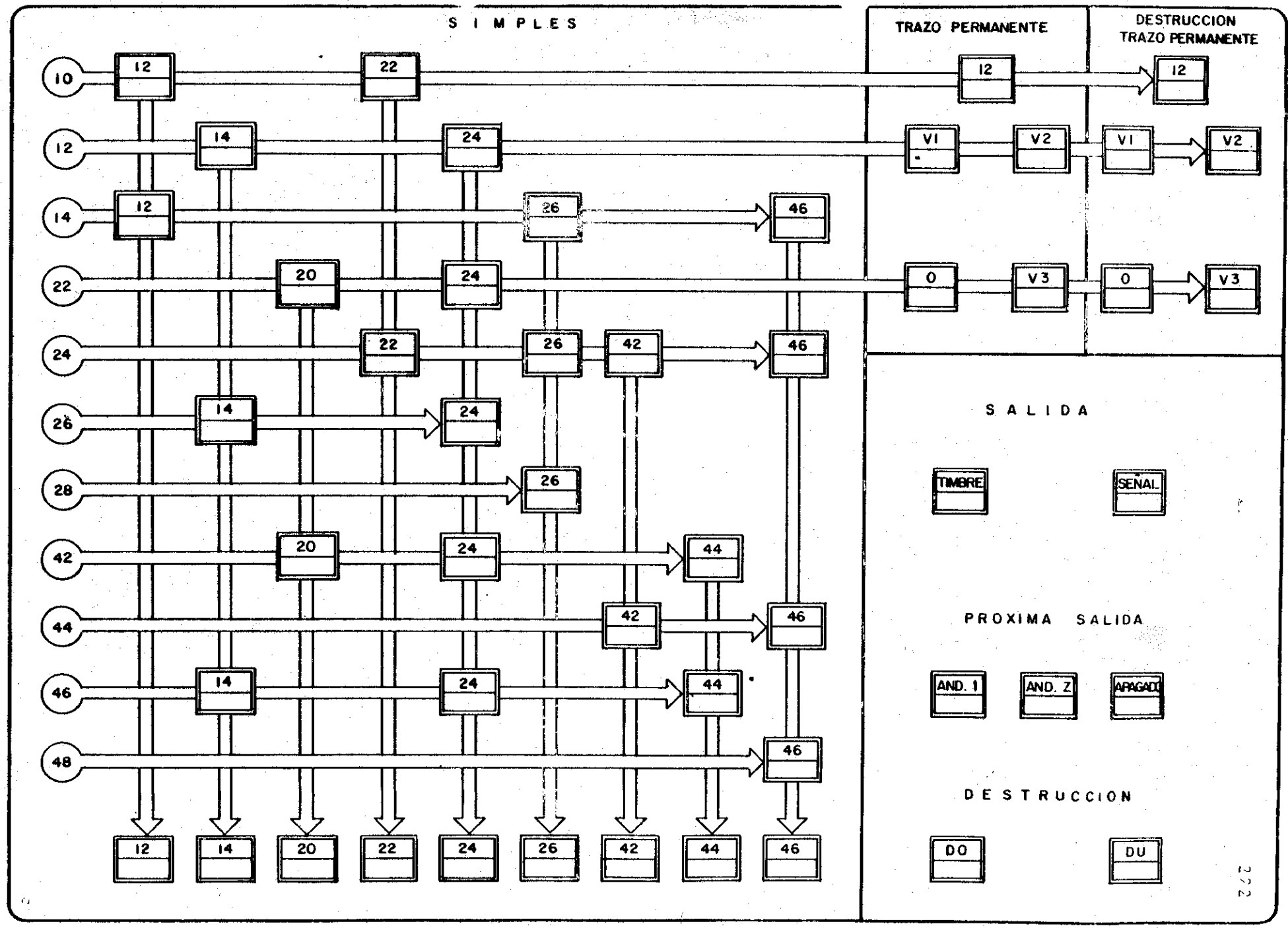
En el T.C.O., se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de ésta zona.

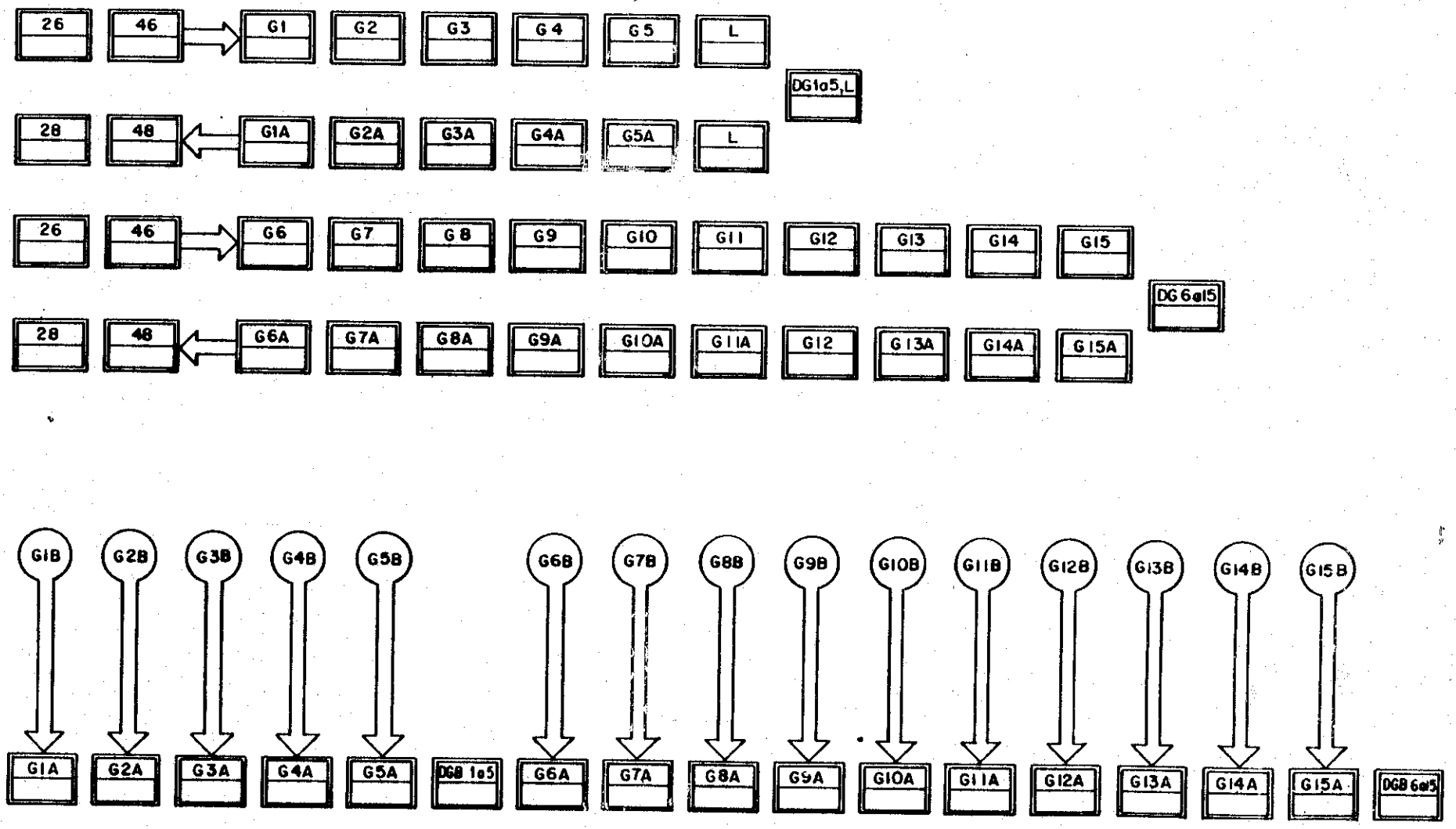



| LLAVE | APARATOS DE VIA |
|---|---|
| 6/2 | 29A-29B-49A-49B |
| 5/2 | 49C-49D-49E-49F-49G-49H-49I-49J-49K |
| 4/2 | 29C-29D-29E-29F-29G |

# TABLERO DE CONTROL OPTICO TERMINAL PANTITLAN LINEA 9

# PLATINA DE ITINERARIOS TERMINAL PANTITLAN LINEA 9






PLATINA DE ITINERARIOS
GARAGE PANTITLAN LINEA 9

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS.
# TERMINAL PANTITLAN IX

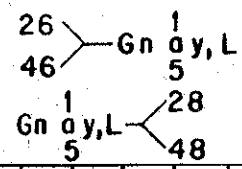
| ITINERARIOS | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES. | LVA. | NUMEROS. | POSICION |
| 10 · 12 | X | X | X | X | | 10 | A | 11A · 11B · 12. | 25 | 11 · 21. | D |
| 10 · 22 | X | X | X | X | | 10 | V | 11A · 21 · 22. | | 11 · 21. | I |
| 12 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13 · 14 | 25 | 13 23 | D |
| 12 · 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13 · 23 · 23B · 24. | 25 | 13·23<br>23B 43. | I |
| 14 · 12 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA. | 14A | A | 13 · 12 | 25 | 13 · 23A. | D |
| 14 · 26 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA. | 14B | A | 25 · 26 · 27. | 25 | 25A<br>25B 45. | I<br>D |
| 14 · 46 | X | X | X | X | SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA. | 14B | A | 25 · 45 · 46 · 47. | 25 | 25A<br>25B 45. | I |
| 22 · 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. ó P.M.L. | 22A | A | 21 · 41A · 20 ESP. | 25 | 11 21<br>41. | D |
| 22 · 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE. | 22B | A | 23A · 23B · 24. | 35<br>25 | 13 · 23A.<br>23B · 43. | D<br>I |
| 24 · 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN DERECHA Y CONTROL. | 24A | A | 23B · 23A · 22 · 21. | 25 | 13 · 23A<br>23B · 43. | D<br>I |
| 24 · 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25 · 26 · 27. | 25 | 25A<br>25B 45. | D |
| 24 · 42 | X | X | X | X | | 24A<br>43 | A | 23B · 23A · 43B · 43A.<br>42B · 42A · 41B. | 25 | 23B 43.<br>13 23A. | D<br>I |
| 24 · 46 | X | X | X | X | | 24B | A | 25 · 45 · 46 · 47. | 25 | 25A.<br>25B 45. | D<br>I |
| 26 · 14 | X | X | X | X | | 26A | A | 25 · 14. | 25 | 25B 45.<br>25A. | D<br>I |
| 26 · 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25 · 24 · 23B | 25 | 25B 45<br>25A | D |
| 28 · 26 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 · 26. | 25 | | I |
| 42 · 20 | X | X | X | X | SEÑAL 42-A DESBLOQUEADA POR P.C.C. Y P.M.L. | 42A | A | 41B · 41A · 20 · ESP. | 25 | 41 | I |
| 42 · 24 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A · 43B · 23A · 23B · 24. | 25 | 23B 43<br>25A. | D<br>I |
| 42 · 44 | X | X | X | X | | 42B | A | 43A 43B 44. | | 23B · 43 | I |
| 44 · 42 | X | X | X | X | | 44A<br>43 | A | 43B 43A 42B 42A<br>41B | 25 | 23B 43 | I |
| 44 · 46 | X | X | X | X | | 44B | A | 45 · 46 · 47. | 25 | 25B 45 | D |
| 46 · 14 | X | X | X | X | | 46A | A | 45 · 25 · 14 | 25 | 25B · 45<br>25A | I |
| 46 · 24 | X | X | X | X | | 46A | A | 45 · 25 · 24 · 23B. | 25 | 45 · 25B<br>25A | I<br>D |
| 46 · 44 | X | X | X | X | | 46A | A | 45 · 44. | 25 | 25B · 45. | D |
| 48 · 46 | X | X | X | X | | 48 | A | 47 · 46 · 45. | 25 | | |

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL PANTITLAN IX (GARAGE)

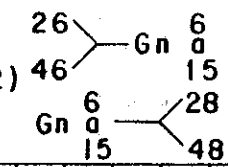
| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC. | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCC | PM | PCC | PM | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA | NUMEROS | POSICION |
| 26 - Gna L 5 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 - 28 - 29A y 29B Gna L 5 | | VER TABLA | |
| 26 - Gna 6 15 | X | X | X | X | | 26B | A | 27-28-29A-49B-49C Gna 6 15 | | VER TABLA | |
| 46 - Gna L 5 | X | X | X | X | | 46B | A | 47-48-49A-29A-29B Gna L 5 | | VER TABLA | |
| 46 - Gna 6 15 | X | X | X | X | | 46B | A | 47-48-49A-49B-49C - Gna 6 15 | | VER TABLA | |
| Gna AL - 28 5 | X | X | X | X | | Gna AL 5 | A | 29B - 29A - 28 y 27 | | VER TABLA | |
| Gna A - 28 6 15 | X | X | X | X | | Gna A 6 15 | A | 49C - 49B - 29A - 28 y 27 | | VER TABLA | |
| Gna AL - 48 5 | X | X | X | X | | Gna AL 5 | A | 29B - 29A - 49A - 48 y 47 | | VER TABLA | |
| Gna A - 48 6 15 | X | X | X | X | | Gna A 6 15 | A | 49C - 49B - 49A - 48 y 47 | | VER TABLA | |
| Gna B - Gna A 15 15 | X | X | X | X | | Gna B 15 | A | Gna A 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# TABLA DE POSICION DE APARATOS DE VIA

GRUPO (1)

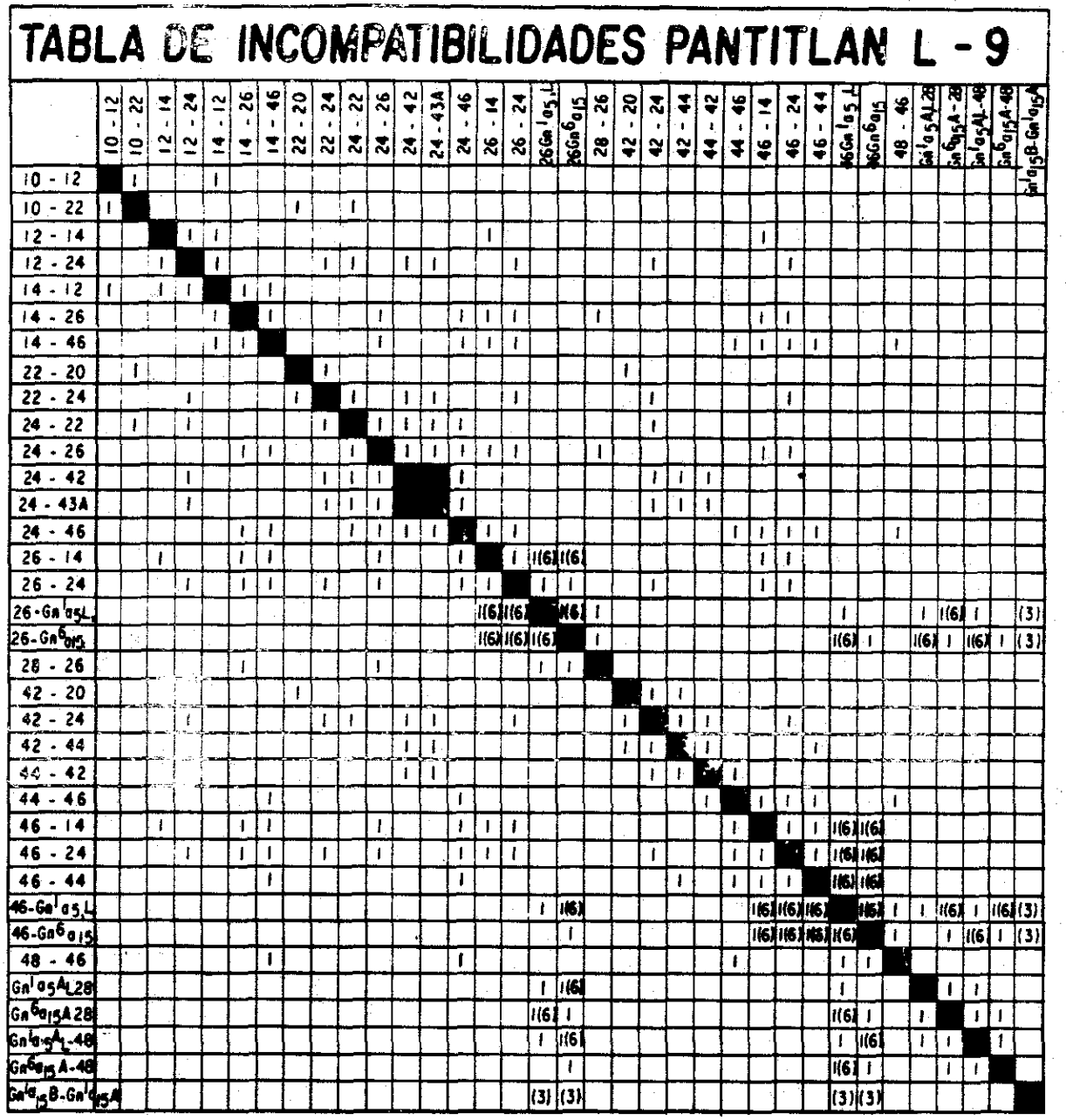



GRUPO (2)




| ORIGEN / DESTINO / APARATO | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ | 28 26↑ | 48 46↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 A | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 49 A | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D |
| 49 B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D |
| 29 C | D | D | D | D | D | D | D | D | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 D | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 E | D | D | D | D | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 F | D | D | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 G | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 C | | | | | | | | | | | | | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 49 D | | | | | | | | | | | | | D | D | D | D | I | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 E | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 F | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 49 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | | | | | | | | | | |
| 49 J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 49 K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | D | I | I | I | I | I | I |
| APARATO / DESTINO / ORIGEN | L | | G1 | | G2 | | G 3 | | G 4 | | G 5 | | G 6 | | G 7 | | G 8 | | G 9 | | G10 | | G 11 | | G 12 | | G 13 | | G 14 | | G 15 | | | | | |

# TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PANTITLAN L - 9




(3) LOS ITINERARIOS DE ORIGEN 26 - 46 CON DESTINO A G, SON SOLO INCOMPATIBLE CON LOS ITINERARIOS GB - GA PARA LA VIA CONSIDERADA.
EJEMPLO: ITINERARIO 26-G5A ES INCOMPATIBLE CON EL ITINERARIO G5B-G5A

(6) LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESTOS DOS ITINERARIOS TERMINA A LA DESTRUCCION DEL ITINERARIO CONJUGADO (26-29B) ó (26-49C) ó (46-29B) ó (46 - 49C).

# ALIMENTACION TRACCION

## TERMINAL PANTITLAN. IX

### GENERALIDADES.

La terminal Pantitlán se localiza en la sección 3 zona C y cuenta con los siguientes CDV'S.

C.D.V. 12 vía 2

C.D.V. 22 vía z

C.D.V. 42 vía 1

C.D.V. 14 vía A (fosa de visita)

C.D.V.'S 24, 26, 28, vía B

C.D.V.'S 44, 46, 48, vía C

15 posiciones dobles de garage (G1 a G15) y una vía de lavado.

### DESCRIPCION.

De la vía 2 cdv 10, se toma una alimentación, la cual a través del C.T., o de su inversor adicional en posición de socorro - se alimenta al cdv, 42, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del seccionador S V Z alimenta al cdv 22.

De los cdv's 22 y 42 salen unos cables, los cuales llegan a -- una caseta de tracción, donde el seccionador inversor SI-V1-VZ tiene como función tomar la corriente: del cdv 42 en posición- normal, del cdv. 22 en posición de socorro, para alimentar a:

a).- El S V 2 el cual a su vez alimenta al cdv 12.

b).- El S V B 1 el cual a su vez alimenta al cdv 24.

c).- Los I V S 1 ó 2.

Los I.V.S., son interruptores automáticos que cuentan con bo - bina de presencia de tensión, circuito del CUAT, protección -- magnetica contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre estan conectados a ésta ultima) además no cuentan con seccionador inversor, por lo que,el Regulador puede alternativamente cerrar el I.V.S. 1 ó el I.V.S. 2.

Los IVS tienen como función alimentar a los siguientes equipos:

a).- El SVC1 para energizar al cdv 44.

b).- El SFV para alimentar al IFV, éste interruptor automático en posición cerrado, o su inversor en posición socorro tienen como finalidad energizar al cdv 14 fosa de visita, la apertura y cierre del IFV estan a cargo del inspector de Material Rodante.

c).- El SVB2 para energizar los cdv 26 y 28

d).- El SVC2 para energizar los cdv 46 y 48

De los cdv's 28 y 48 salen unos cables que van a la siguiente caseta de tracción donde el seccionador inversor SIVBVC tiene como función tomar la corriente: del cdv 28 en posición normal, del cdv 48 en posición socorro para alimentar a:

a).- El SVC3 para energizar al cdv 49.

b).- El SVB3 para energizar a los cdv's 29, acceso a vías 1 a 5 y VL

c).- El SV 11-15 para energizar el acceso a las vías 11 a 15 de garage.

d).- El SV6-10 para energizar el acceso a las vías 6 a 10 del garage.

e).- El SVL el cual a su vez alimenta al interruptor automático IVL para energizar la vía de lavado, el mando de éste interruptor queda a cargo de material Rodante.

f).- El SVG1 para energizar las vías G1A y G1B.

g).- El SVG2-3 para energizar las vías G2A, G2B, G3A, G3B.

h).- El SVG4-5 para energizar las vías G4A, G4B, G5A, G5B.

i).- El SVG6-7 para energizar las vías G6A, G6B, G7A, G7B.

j).- El SVG8-9 para energizar las vías G8A, G8B, G9A, G9B.

k).- El SVG 10 para energizar las vías G10A, G10B.

l).- El SVG 11 para energizar las vías G11A, G11B.

m).- El SVG 12-13 para energizar las vías G12A, G12B, G13A, G13B.

n).- El SVG 14-15 para energizar las vías G14A, G14B, G15A, G15B.

CIRCUITO DE CUAT

| RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S | REPERCUTE SOBRE: |
|---|---|
| 12, 22, 24, 42 | SECCION 3<br>ZONA C |
| 14, 44, 26, 46, 28 48, y las 15 posiciones de garage. | IVS1 ó IVS2 |
| VIA DE LAVADO | IVL |

MANIOBRAS DE AISLAMIENTOS

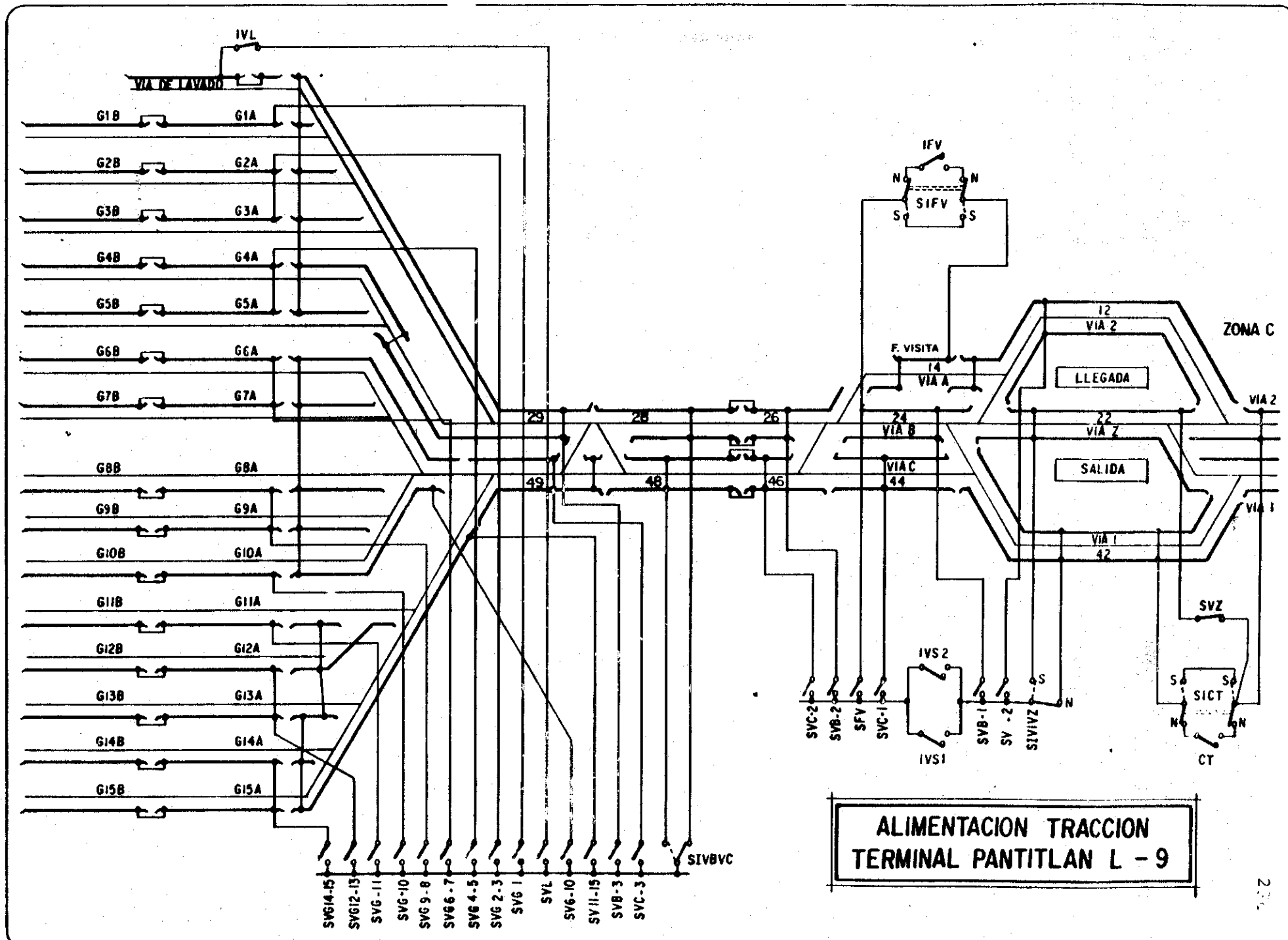
DE CDV'S. TERMINAL PANTITLAN IX



| PARA AISLAR | EN EL P.C.C. | EN LA TERMINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Vía 1 (cdv 42) | 1° Abrir el CT<br>2° Cortar circuito Zona C.<br>4° Energizar Zona C | 3° Poner el SI-VI-VZ en posición socorro | Las posiciones de vía 2 A,B y C y vías de garage de G1-a 15 con VL serán alimentadas por la Vía Z. |
| Vía 2 (cdv 12) | 1° Abrir el CT<br>3° Cerrar el CT | 2° Abrir el SV2 si SI-V1-VZ en posición "N" | Si el SI-V1-VZ está en posición "S" para abrir el SV2 se tendrá que abrir la zona C. |
| Vía Z (cdv 22) | 1° Abrir la zona C.<br>3° Cerrar la zona C. | 2° Abrir el SVZ | Si el SI-V1-VZ ésta en posición "S" se deberá colocar en posición "N" |
| Vía A (cdv 14) | | Abrir el IFV | En el caso de que el SIIFV se encuentre en posición "S" para aislar la fosa, abrir el SFV |
| Vía B (cdv 24) | 1° Abrir el CT<br>3° Cerrar el CT | 2° Abrir el SVB1 | |
| Vía C (cdv 44) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el IVS 1 ó 2. | 2° Abrir el SVC1 | |
| Vía B (cdv 26)<br>(cdv 28) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVB2 Poner el SI-VB-VC en posición "S" | Las posiciones de vía B (CDV 29), C (cdv 49) y vías de garage Gn 1-15 con VL serán alimentadas por vía C. |
| Vía C (cdv 46)<br>(cdv 48) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVC 2 el SI-VB-VC en posición "N" | El SI-VB-VC deberá estar en posición "N" para que alimente por vía B las vías B (CDV 29), C (cdv 49) y vías de garage Gn 1-15 con VL. |
| Vía B (cdv 29) y peine de las vías de garage del 1-5 y VL | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVB 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vía C (cdv 49) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVC 3 | |
| Peine de las vías de garage de (11-15) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SV 11-15 | |
| Peine de las vías de garage del (6-10) | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SV 6-10 | |
| Vía de lavado VL | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVL - ó Abrir directamente el IVL | La apertura y cierre del IVL esta al mando de Material Rodante. |
| Vía G1 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 1 | |
| Vías G2 y G3 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrirel SVG 2,3 | |
| Vías G4 y G5 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 4,5 | |
| Vías G6 y G7 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 6,7 | |
| Vías G8 y G9 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 8,9 | |
| Vía G 10 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 10 | |
| Vía G 11 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 11 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vías G 12 y G 13 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 12,13 | |
| Vías G 14 y G 15 | 1° Abrir el IVS 1 ó 2<br>3° Cerrar el -- IVS 1 ó 2 | 2° Abrir el SVG 14,15 | |




# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL PANTITLAN L - 9

## 11.2 TERMINAL TACUBAYA

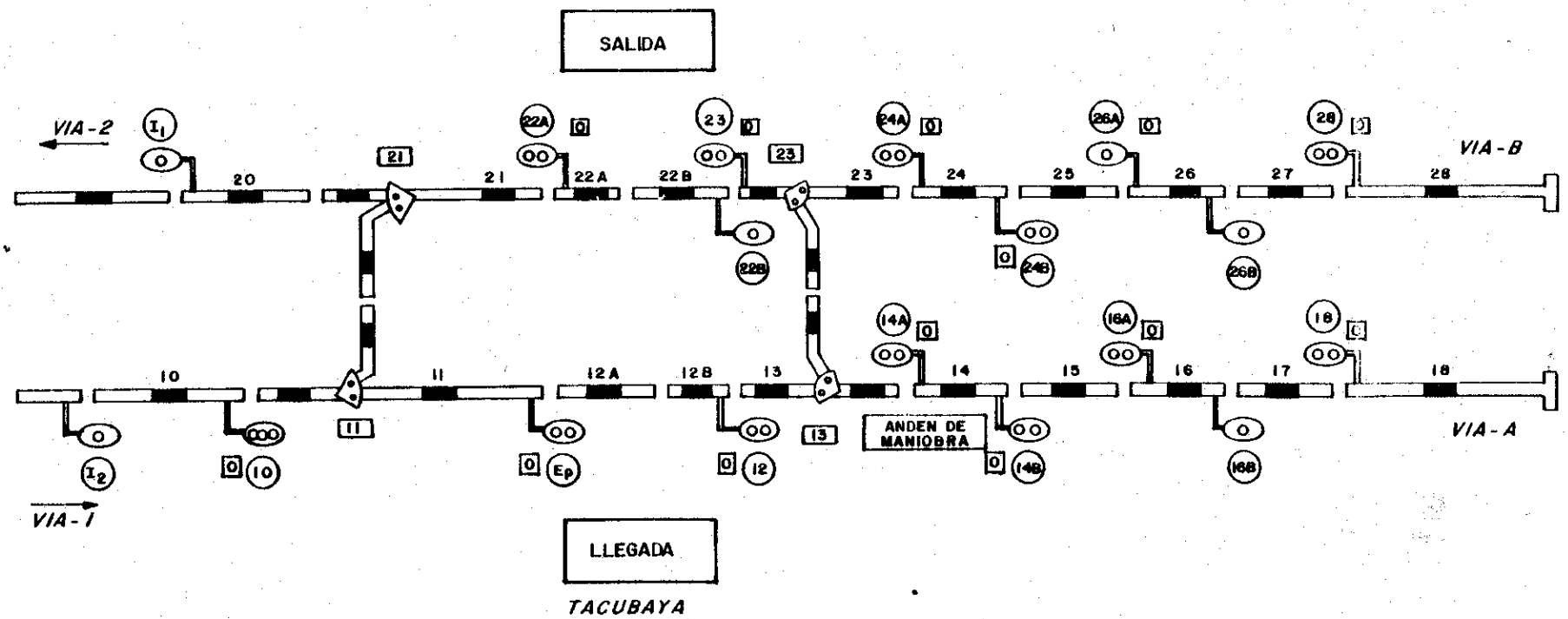
Esta es la terminal de destino (Provicional), de Línea Nueve.

Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, el CDV 18 se tiene para mantenimiento del material rodante, carece de fosa; de señales de fosa de visita así como de interruptor automático (IFV).

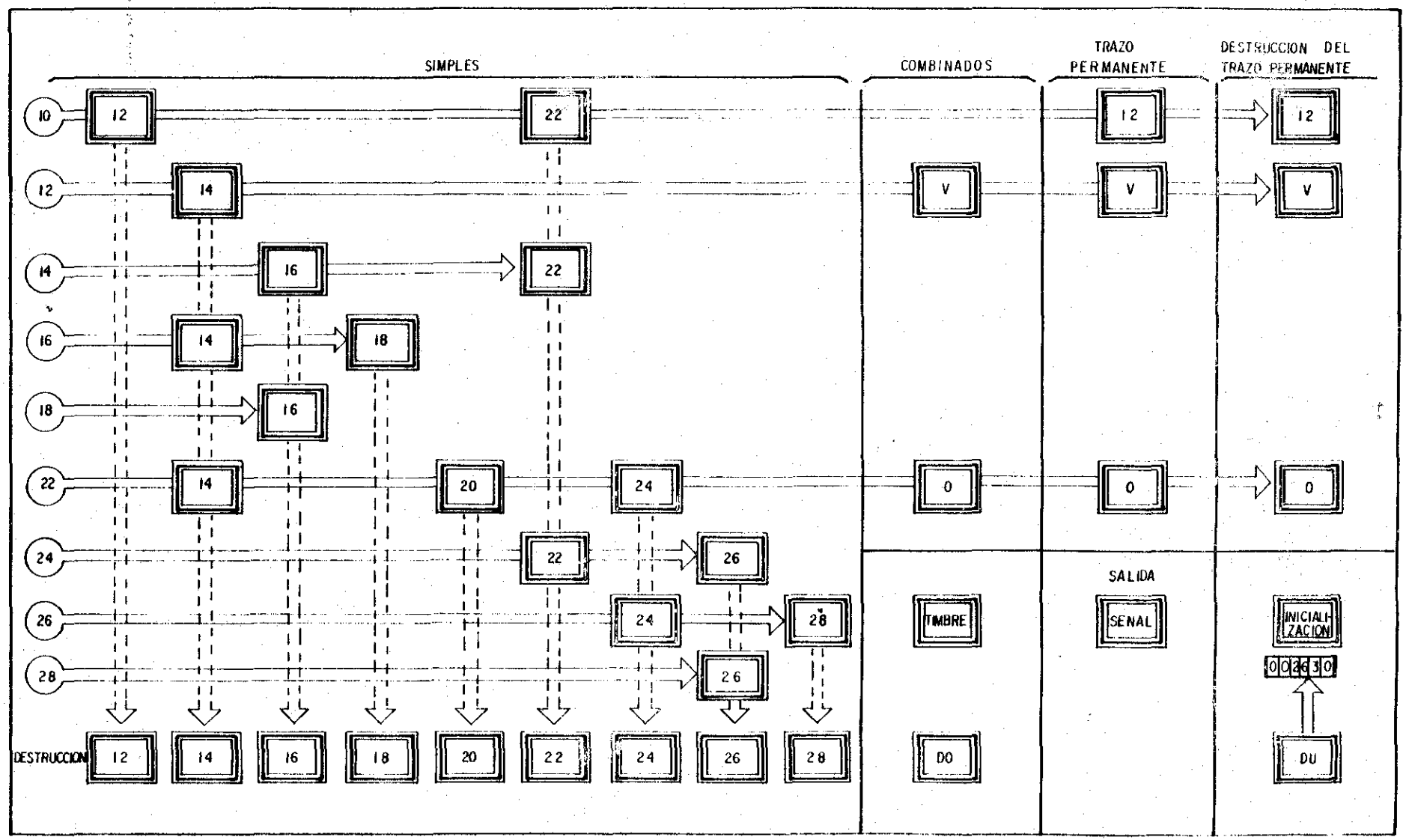
También cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que en ella es - psible efectuar las maniobras "V" y "O".

# TABLERO DE CONTROL OPTICO

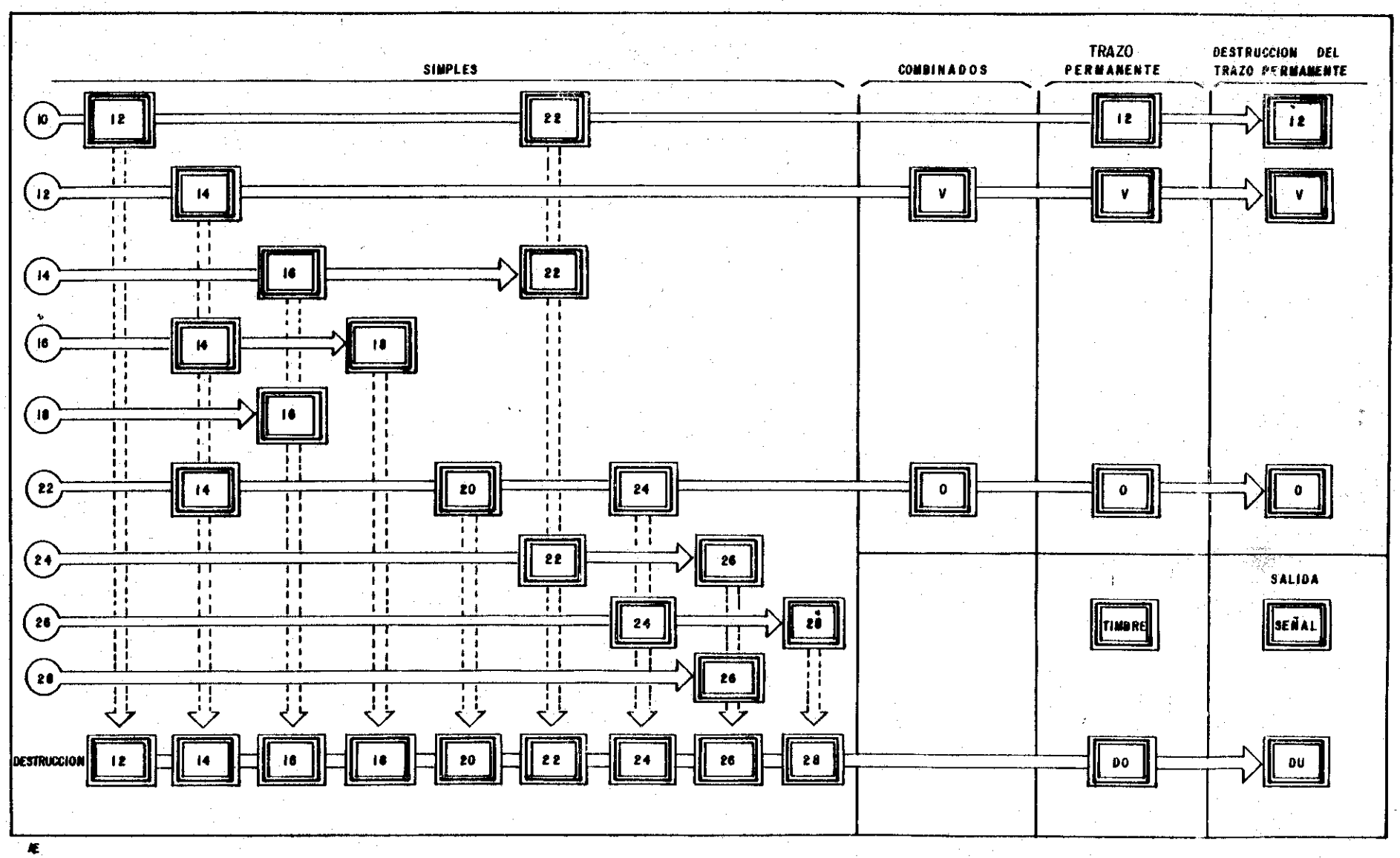
## TERMINAL TACUBAYA LINEA-9



# PLATINA DE ITINERARIOS
## PM TACUBAYA



# PLATINA DE ITINERARIOS
## TACUBAYA




AE

# CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS
## TERMINAL TACUBAYA IX

| ITINERARIO | MANDO | | DESTRUC | | CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESTRUCCION. | SEÑALES | | | | APARATOS DE VIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.C.C. | P.M. | P.C.C. | P.M. | | NUM. | LUZ | CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES | IVA. | NUMEROS | POSICION |
| 10 · 12 | X | X | X | X | | 10 | V | 11 · 12A · 12B. | | 11 · 21. | D |
| 10 · 22 | X | X | X | X | | 10 | A | 11 · 21 · 22A · 22B · 23. | 25 | 11 · 21. | I |
| 12 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 12 Y CDV 11 LIBRE. | 12 | A | 13 · 14 · 15. | 30 · 25 | 13 · 23 | I |
| 14 · 16 | X | X | X | X | | 14B | A | 15 · 16 · 17. | | | |
| 14 · 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DEL APARATO DE VIA 11/21 EN POSICION DERECHA Y CONTROL. | 14A<br>23 | A<br>A | 13 · 23 · 22B · 22A · 21. | 25 | 13 · 23 | D |
| 16 · 14 | X | X | X | X | | 16A | A | 15 · 14 · 13. | | | |
| 16 · 18 | X | X | X | X | CDV 18 CDV DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE NO CUENTA CON BLOQUEOS DE SEÑALES DE MANIOBRA ASI COMO DE SEÑALES DE F.V. | 16B | A | 17 · 18 | | | |
| 18 · 16 | X | X | X | X | CDV 18 CDV DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE NO CUENTA CON BLOQUEOS DE SEÑALES DE MANIOBRA ASI COMO DE SEÑALES DE F.V. | 18 | A | 17 · 16 · 15. | | | |
| 22 · 14 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 y CDV 21 LIBRE. | 22B | A | 23 · 13 · 14 · 15 · | 25 | 13 · 23 | D |
| 22 · 20 | X | X | X | X | SEÑAL 22 DESBLOQUEADA POR P.C.C. ó P.M.L. | 22A | V | 21 · 20 ESP. | | 11 · 21 | D |
| 22 · 24 | X | X | X | X | OCUPACION TEMPORIZADA CDV 22 Y CDV 21 LIBRE. | 22B | A | 23 · 24 · 25. | 25 | 13 · 23 | I |
| 24 · 22 | X | X | X | X | AGUJA 21 DE APARATO DE VIA 11/21 EN POSICION DERECHA Y CONTROL. | 24A | A | 23 · 22B · 22A · 21 | 25 | 13 · 23 | I |
| 24 · 26 | X | X | X | X | | 24B | A | 25 · 26 · 27. | | | |
| 26 · 24 | X | X | X | X | | 26A | A | 25 · 24. | | | |
| 26 · 28 | X | X | X | X | | 26B | A | 27 · 28. | | | |
| 28 · 26 | X | X | X | X | | 28 | A | 27 · 26. | | | |

## TABLA DE INCOMPATIBILIDADES — TACUBAYA LINEA 9

| | 10-12 | 10-22 | 12-14 | 14-16 | 14-22 | 16-14 | 16-18 | 18-16 | 22-14 | 22-20 | 22-24 | 24-22 | 24-26 | 26-24 | 26-28 | 28-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-22 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 12-14 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 14-16 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 14-22 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 16-14 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 16-18 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 18-16 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 22-14 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 22-20 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 22-24 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 24-22 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 24-26 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 26-24 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 26-28 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 28-26 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |

# ALIMENTACION TRACCION

## TERMINAL TACUBAYA

La Terminal Tacubaya Línea 9 se localiza en la Sección 11, Zona "H" y cuenta con los siguientes CDV's.

| | |
|---|---|
| C.D.V. 12 | VIA 1 |
| C.D.V. 22 | VIA 2 |
| C.D.V. 14, 16, 18 | VIA "A" |
| C.D.V. 24, 26, 28 | VIA "B" |

DESCRIPCION:

De la Vía 1, CDV 10, se toma una alimentación, la cuál a través del C.T. o de su inversor adicional en posición socorro, se alimenta a los CDV's 12, 14 y 16, en paralelo a ésta, una derivación que pasa a través del Seccionador SVII alimenta al CDV 22.

De los CDV's 22 y 14 salen unos cables, los cuáles llegan a un nicho de tracción, donde el Seccionador Inversor SI-VI-VII tiene como función tomar la corriente: Del CDV 14 en posición Normal, del CDV 22 en posición Socorro, para alimentar a:

a). SIB en posición Normal a través del IVS, en Socorro directamente alimenta a un bus.

b). SVIIB alimenta a los CDV 24 y 26.

c). SVIIC alimenta al CDV 28.

d). IFV alimenta al CDV 18

El IVS, es un interruptor automático que cuenta con bobina de presencia de tensión circuito del CUAT, protección magnética contra cortocircuito, mando local y mando a distancia (siempre están conectados a ésta última) además, cuenta con Seccionador Inversor, como alternativa para alimentar en caso de falla del IVS.

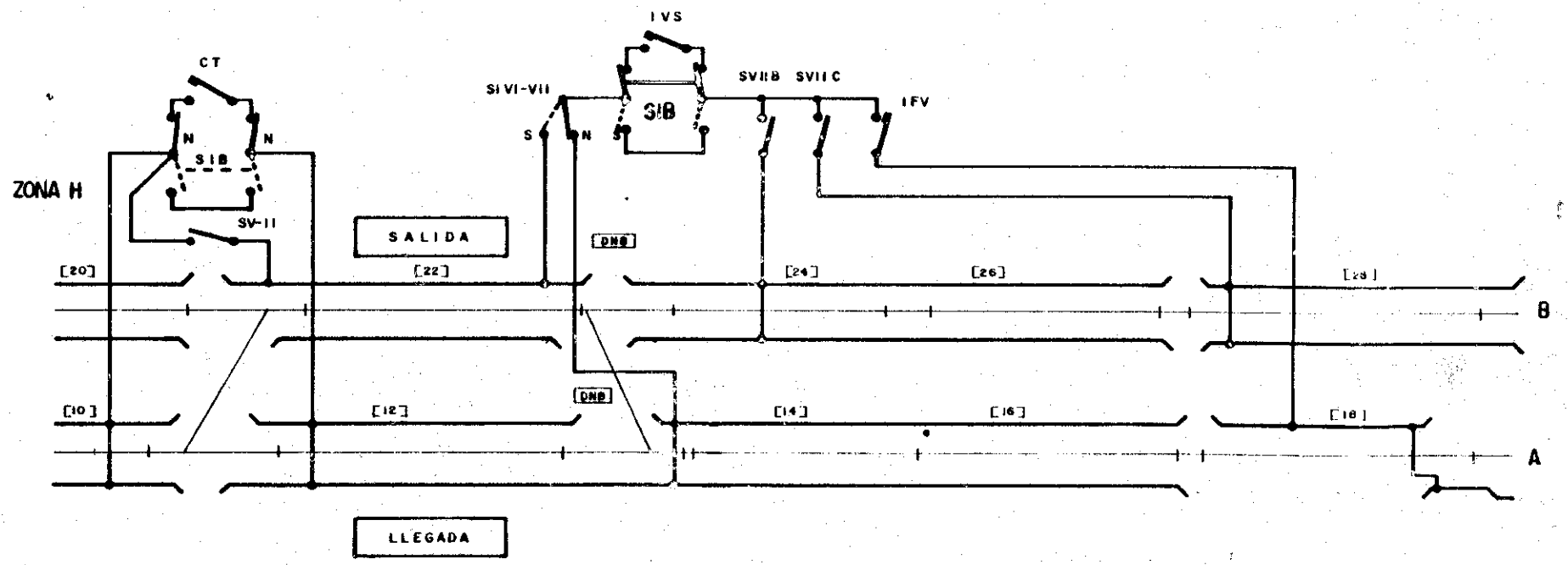
# AISLAMIENTOS TRACCION

| PARA AISLAR | EN EL P.C.C. | EN LA TERMINAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ANDEN DE LLEGADA (VIA 1) | 1º Abrir el CT<br>2º Abrir Zona H<br>4º Cerrar zona H | 3º Poner el SI VI VII en posición Socorro | CDV'S AISLADOS 12-14-16 |
| ANDEN DE SALIDA (VIA 2) | 1º Abrir la Zona H<br>3º Cerrar la Zona H | 2º Poner el SV-II en posición - abierta | CDV AISLADO 22 |
| VIA A (CDV 14) | 1º Abrir el CT<br>2º Abrir Zona H<br>4º Cerrar zona H | 3º Poner en SIVI-VII en posición Socorro | CDV'S AISLADOS 12-14-16 |
| VIA A (CDV 16) | 1º Abrir el CT<br>2º Abrir Zona H<br>4º Cerrar zona H | 3º Poner el SIVI-VII en posición Socorro | CDV'S AISLADOS 12-14-16 |
| VIA B (CDV 24) | 1º Abrir el IVS<br>3º Cerrar el IVS | 2º Poner el SVIIB en posición abierto | CDV'S AISLADOS 24-26 |
| VIA B (CDV 26) | 1º Abrir el IVS<br>3º Cerrar el IVS | 2º Poner el SVIIB en posición abierto | CDV'S AISLADOS 24-26 |
| VIA B (CDV 28) | 1º Abrir el IVS<br>3º Cerrar el IVS | 2º Poner el SVIIC en posición abierto | CDV AISLADO 28 |
| VIA A (CDV 18) MANTENIMIENTO | | Poner el IFV en posición abierto | Localmente el Inspector de M.R. -- puede aislar y -- energizar por IFV |
| TODA LA TERMINAL | (Estando en normal el CT)<br>1º Abrir el CT<br>2º Abrir Zona "H" | Sin alimentación Zona "H"<br>3º Abrir el SVII | Si está en posición Socorro el-CT.<br>1º Abrir la Zona-"H"<br>2º Abrir el Inversor del CT.<br>3º Abrir el SVII |

CIRCUITO DE CUAT

| RUPTORES INSTALADOS EN LOS CDV'S | REPERCUTE SOBRE |
|---|---|
| 12, 14, 16, 22 | SECCION II<br>ZONA "H" |
| 24, 26, 28 | IVS o EN ZONA "H"<br>SI SIB EN SOCORRO |

# ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TACUBAYA L-9






244

250-1-

# MANUAL: TERMINALES Y VÍAS SECUNDARIAS SEÑAL TRACCIÓN

## CLAVE: 5-12-31

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO